

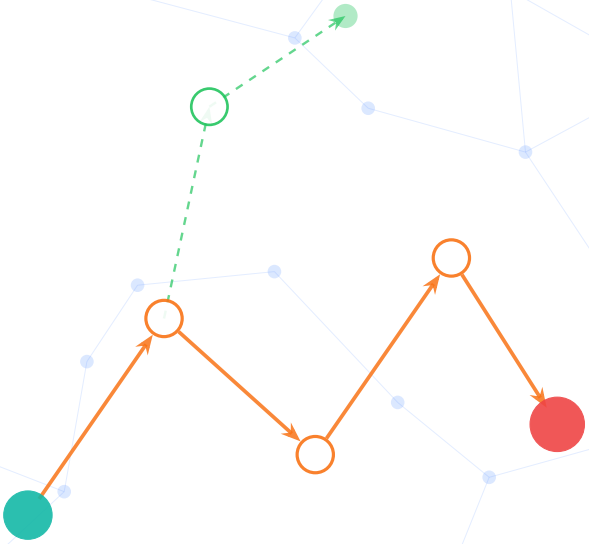
USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

Facultad de Ingeniería
Proyecto Final de Ingeniería Informática

GraphSAST: analizador estático de código basado en grafos de flujo de datos para detectar vulnerabilidades en aplicaciones JavaScript

Maximo Zuidwijk
m.zuidwijk@usal.edu.ar

Profesor
Esteban Tissera
Profesor, Facultad de Ingeniería



Ciclo lectivo 2026

Este trabajo es original y fue elaborado exclusivamente con este fin. Todos los autores cuyos estudios contribuyeron a su elaboración se encuentran debidamente citados. Se permite su reproducción parcial con indicación del autor, del grado, del año académico, de la institución (Universidad del Salvador) y de la fecha de defensa pública.

Agradecimientos

[Texto de los agradecimientos.]

Resumen

GraphSAST es un sistema de análisis estático de código fuente (SAST) orientado a la detección temprana de vulnerabilidades de arquitectura de software. El sistema compila la lógica de aplicaciones escritas en TypeScript/JavaScript en una representación formal mediante un grafo de flujo de datos. A partir de técnicas de análisis de contaminación (taint analysis), la herramienta rastrea el recorrido de datos no confiables (sources) hacia operaciones sensibles (sinks) y verifica la presencia o ausencia de mecanismos de sanitización en el trayecto. El proyecto abarca el diseño e implementación propios del analizador, la construcción del grafo, el motor de consultas y una interfaz web interactiva para la visualización de los caminos de riesgo, validando su precisión y su capacidad de reducción de falsos positivos frente a repositorios con vulnerabilidades documentadas.

Palabras clave: análisis estático, análisis de contaminación, grafo de flujo de datos, seguridad de aplicaciones

Abstract

GraphSAST is a static application security testing (SAST) system aimed at the early detection of software architecture vulnerabilities. The system compiles the logic of applications written in TypeScript/JavaScript into a formal representation based on a data flow graph. Using taint analysis techniques, the tool traces the path of untrusted data (sources) towards sensitive operations (sinks) and checks whether sanitization mechanisms are present along the way. The project covers the design and implementation of the analyzer, the construction of the graph, the query engine and an interactive web interface for visualizing risk paths, and validates its precision and its ability to reduce false positives against repositories with documented vulnerabilities.

Keywords: static analysis, taint analysis, data flow graph, application security

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial

Se reconoce el uso de Claude (Anthropic), a través de la herramienta Claude Code, como asistente durante el desarrollo del proyecto. Las tareas asistidas fueron la programación y las pruebas del prototipo, la revisión de la consistencia entre el documento y el código, la redacción de borradores de los capítulos, que luego fueron revisados y reescritos por el autor, y la conversión del documento al formato de la cátedra. Los cambios de código asistidos quedan identificados en el historial del repositorio mediante la línea `Co-Authored-By` y, desde mediados de septiembre, con el enlace a la sesión en la que se produjeron. La única otra herramienta de inteligencia artificial utilizada fue GitHub Copilot, dentro de la plataforma GitHub.

De manera independiente del desarrollo, el sistema incorpora un asistente que usa el modelo Claude Haiku de Anthropic para responder preguntas sobre un hallazgo (sección 4.6.2). Se trata de una función del producto y no de una ayuda en la elaboración de este trabajo.

Todas las salidas fueron revisadas y verificadas por el autor, que asume la responsabilidad total sobre el contenido de este documento. Las cifras y referencias se contrastaron con la ejecución del sistema y con las fuentes originales. Los prompts relevantes y la lista de sesiones se registran en una carpeta compartida con la cátedra: https://drive.google.com/drive/folders/1RqjkyeJ6AvEBPzG131ZN89oNv0xdZHVT.

Índice general

Agradecimientos III

Resumen IV

Abstract V

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial VI

Índice de figuras XII

Índice de tablas XIII

1 Introducción 1

1.1 Introducción y contexto . . . 1
1.2 Definición del problema . . . 1
1.3 Objetivo . . . 2
1.4 Barreras . . . 2
1.5 Relevancia del proyecto . . . 2
1.6 Hipótesis de investigación . . . 3
1.7 Enfoque . . . 3
1.8 Recursos . . . 3

2 Metodología y procedimientos 4

2.1 Metodología de la investigación . . . 4
2.1.1 Área temática . . . 4
2.1.2 Planteamiento del problema . . . 4
2.1.3 Delimitación de la investigación . . . 4
2.2 Marco teórico . . . 4
2.3 Diseño concreto de investigación . . . 5
2.3.1 Indicadores . . . 5
2.3.2 Técnicas de recolección de datos . . . 5
2.3.3 Instrumentos de recolección de datos . . . 5
2.3.4 Datos . . . 5
2.3.5 Procesamiento de los datos . . . 5
2.3.6 Análisis de los datos . . . 5
2.3.7 Síntesis y conclusiones . . . 6
2.4 Detalle del proyecto . . . 6
2.4.1 Alcance . . . 6
2.4.2 Tiempos . . . 6
2.4.3 Costos . . . 6
2.4.4 Riesgos . . . 7
2.4.5 Calidad . . . 7
2.4.6 Recursos . . . 7
2.4.7 Satisfacción . . . 7

3 Síntesis de la literatura consultada **8**
3.1 Estado del Arte . . . 8
3.1.1 Investigación Nacional . . . 8
3.1.2 Brechas Identificadas en la Investigación Nacional . . . 9
3.1.3 Investigaciones Internacionales . . . 9
3.1.4 Productos Similares . . . 10
3.2 Marco Teórico . . . 11
3.2.1 Análisis Estático de Código Fuente (SAST) y «Building Security In» 12
3.2.2 Compiladores, Análisis Léxico, Parsing y Árboles de Sintaxis Abstracta (AST) . . . 12
3.2.3 Representación del Código mediante Grafos: Call Graph y Data Flow Graph (DFG) . . . 13
3.2.4 Análisis de Contaminación (Taint Analysis) . . . 13
3.2.5 Bases de Datos Orientadas a Grafos y Motor de Consultas (Neo4j y Cypher) . . . 14
3.2.6 Catálogo de Vulnerabilidades de Arquitectura (CWE) . . . 15
3.2.7 Visualización de Software e Interfaz Interactiva de Grafos . . . 15
3.3 Marco Conceptual . . . 15
3.3.1 Vulnerabilidad de Arquitectura . . . 15
3.3.2 Deuda Técnica de Seguridad . . . 15
3.3.3 Indicadores de Calidad del Analizador: Precisión, Exhaustividad, Falsos Positivos y Negativos . . . 16
3.3.4 Accesibilidad (Reachability) en Grafos Dirigidos . . . 16
3.3.5 Sensibilidad en el Análisis de Programas . . . 16

4 Marco tecnológico **17**
4.1 Arquitectura del sistema . . . 17
4.1.1 Organización en paquetes . . . 17
4.1.2 Flujo de procesamiento . . . 17
4.2 Prototipo y alcance de lo construido . . . 18
4.2.1 Estado del desarrollo . . . 18
4.2.2 Funcionalidades implementadas . . . 18
4.2.3 Catálogo de detección . . . 19
4.2.4 Verificación y resultados . . . 20
4.2.5 Limitaciones del alcance actual . . . 25
4.2.6 Próximos pasos . . . 26
4.3 Stack de software . . . 26
4.3.1 Estrategia de análisis sintáctico . . . 27
4.3.2 Lenguaje del motor . . . 27
4.3.3 Visualización . . . 27
4.3.4 Herramientas de construcción y pruebas . . . 27
4.4 Infraestructura y modelo de ejecución . . . 28
4.4.1 Modelo de ejecución . . . 28
4.4.2 Requerimientos . . . 28
4.4.3 Disponibilidad y escalabilidad . . . 28
4.5 Modelo de datos: el grafo del programa . . . 29
4.5.1 Nodos . . . 29
4.5.2 Aristas . . . 29
4.5.3 Resolución de la detección sobre el modelo . . . 30
4.6 Diseño e interacción . . . 30

4.6.1 Usuario destinatario . . . 30
4.6.2 Organización de la interfaz . . . 30
4.6.3 Decisiones de diseño . . . 31
4.6.4 Vinculación con el código fuente . . . 32
4.6.5 Accesibilidad y validación . . . 32
4.7 Calidad, seguridad y despliegue . . . 32
4.7.1 Estrategia de pruebas . . . 32
4.7.2 Control de versiones . . . 32
4.7.3 Consideraciones de seguridad . . . 33
4.7.4 Despliegue . . . 33

5 Justificación económica **34**
5.1 Escenario de comercialización . . . 34
5.1.1 Suscripción frente a licencia perpetua . . . 34
5.1.2 Público objetivo . . . 34
5.1.3 Relación entre público y precio . . . 35
5.1.4 Dimensionamiento del mercado . . . 35
5.2 Inversión inicial . . . 36
5.2.1 Supuestos de la estimación de horas . . . 36
5.2.2 Determinación del valor hora . . . 36
5.2.3 Composición de la inversión inicial . . . 36
5.3 Costos post-proyecto . . . 37
5.4 Flujo de fondos proyectado . . . 38
5.4.1 Supuestos del flujo . . . 38
5.5 Tasa de descuento . . . 39
5.6 Indicadores financieros . . . 40
5.6.1 Lectura de los indicadores . . . 40
5.7 Análisis de sensibilidad y escenarios . . . 40
5.7.1 Sensibilidad del Valor Actual Neto a la tasa de descuento . . . 40
5.7.2 Escenarios de adopción . . . 41
5.8 Conclusión . . . 42
5.8.1 Condición crítica . . . 42
5.8.2 Magnitud de la Tasa Interna de Retorno . . . 42
5.8.3 Limitaciones del modelo . . . 42
5.8.4 Conclusión general . . . 43

6 Análisis de riesgos **44**
6.1 Enfoque y escalas de evaluación . . . 44
6.2 Supuestos y restricciones . . . 45
6.3 Matriz de riesgos . . . 46
6.4 Tratamiento de los riesgos principales . . . 50
6.4.1 R-01: alcance del motor frente a aplicaciones reales . . . 50
6.4.2 R-02: corpus de vulnerabilidades reales . . . 50
6.4.3 R-03: alcance que no cierra . . . 50
6.4.4 R-04: falsos positivos por coincidencia de nombres . . . 51
6.4.5 R-05: dependencias con vulnerabilidades conocidas . . . 51
6.4.6 R-06: participantes para la validación de H3 . . . 51
6.4.7 R-07: competencia de herramientas gratuitas . . . 51
6.4.8 R-08: mantenimiento del catálogo . . . 52

6.5 Riesgos críticos de un proyecto final . . . 52
6.6 Continuidad del sistema después de la entrega . . . 53
6.7 Seguimiento y actualización . . . 53
6.8 Estado de los riesgos al cierre . . . 54

7 Presentación de resultados **55**
7.1 Requerimientos del sistema . . . 55
7.2 Proceso de desarrollo . . . 57
7.3 Evidencia de implementación . . . 59
7.4 Pruebas técnicas . . . 60
7.4.1 Pruebas automatizadas . . . 60
7.4.2 Banco de pruebas sintético . . . 61
7.4.3 Vulnerabilidades documentadas en paquetes de npm . . . 62
7.4.4 Aplicación deliberadamente vulnerable: OWASP NodeGoat . . . 62
7.4.5 Comparación con una línea de base . . . 64
7.4.6 Proyectos de GitHub . . . 64
7.4.7 Pares de código vulnerable y corregido . . . 67
7.4.8 Proyectos vulnerables en otros lenguajes . . . 69
7.4.9 Prueba de punta a punta de la versión web . . . 71
7.4.10 Rendimiento . . . 72
7.5 Validación con usuarios y con un experto . . . 72
7.6 Resultados desfavorables y su análisis . . . 75
7.7 Síntesis de la evidencia . . . 76

8 Implicancias, conclusiones y recomendaciones **78**
8.1 Respuesta a las hipótesis . . . 78
8.2 Cumplimiento de los objetivos . . . 80
8.3 Implicancias . . . 80
8.4 Limitaciones . . . 81
8.5 Recomendaciones . . . 82
8.6 Trabajo futuro . . . 82
8.7 Contribución al conocimiento . . . 82

Bibliografía **84**

Apéndices **87**

Apéndice A Encuesta de validación **88**
A.1 Introducción . . . 88
A.2 Metodología . . . 88
A.3 Presentación de la encuesta . . . 89
A.4 Cuestionario . . . 89
A.5 Formulario aplicado . . . 89
A.6 Casos utilizados . . . 90

Apéndice B Entrevista a [nombre y título de la persona entrevistada] **92**
B.1 Contexto de la entrevista . . . 92
B.2 Datos de la persona entrevistada . . . 92
B.3 Transcripción de la entrevista . . . 92
B.3.1 [Tema 1] . . . 92

B.3.2 [Tema 2] 92

Apéndice C Detalles técnicos e implementación **93**

C.1 Versiones 93
C.2 Parámetros del análisis 93
C.3 Catálogo de detección 93
C.4 Reproducción de los resultados 94
C.5 Variables de entorno 94

Anexos **96**

Anexo I Repositorios de código fuente **97**

I.1 GraphSAST 97
I.2 OWASP NodeGoat 97

Glosario **98**

Siglas **100**

Símbolos **101**

Índice de figuras

3.1 Flujo general de procesamiento de GraphSAST: código fuente, parser, grafo de flujo de datos, consultas y visualización 13
3.2 Recorrido source-sink utilizado en el análisis de taint 14

4.1 Arquitectura de GraphSAST: pipeline de análisis por etapas, desde los archivos del proyecto hasta la visualización y los reportes, con enlace entre archivos 18
4.2 Detección de vulnerabilidad (CWE-89): el dato fluye desde el parámetro de entrada hasta la operación de consulta sin saneamiento intermedio. El camino de riesgo se resalta en la visualización 21
4.3 Caso saneado: el mismo patrón de flujo con una operación de saneamiento intermedia. El sistema identifica el origen y el destino sensible, pero descarta el hallazgo al constatar el saneamiento en el recorrido 22
4.4 Panel de métricas y líneas del camino de riesgo correspondientes al análisis ejecutado 22
4.5 Versión web: análisis de un proyecto subido como carpeta. El hallazgo cruza tres archivos y se muestra el archivo del sink con las líneas del camino resaltadas 31

5.1 Flujo de fondos neto y acumulado, en dólares (Años 0 a 5). El acumulado se vuelve positivo a los 1,94 años 39
5.2 Valor Actual Neto según la tasa de descuento anual 41

7.1 Caso A de la validación con usuarios analizado en la versión web: el camino de la inyección SQL cruza dos archivos y el panel de resultado lo explica . 60

Índice de tablas

2.1 Indicadores de evaluación del prototipo 5
2.2 Cronograma de desarrollo e implementación 6
2.3 Costos estimados del proyecto 6
2.4 Riesgos principales y mitigación 7

3.1 Comparación de herramientas SAST similares 11

4.1 Debilidades cubiertas por el catálogo de detección implementado 20
4.2 Resultados del banco de pruebas sintético (43 casos; tiempos: mediana de cinco ejecuciones) 23
4.3 Validación sobre vulnerabilidades documentadas del ecosistema npm (6 casos) 24
4.4 Tecnologías empleadas en el desarrollo del prototipo 26
4.5 Categorías de nodo del modelo de grafo 29
4.6 Categorías de relación del modelo de grafo 29

5.1 Supuestos de estimación de horas de desarrollo 36
5.2 Presupuesto de inversión inicial (Año 0) 37
5.3 Costos operativos anuales post-proyecto, en dólares (Años 1 a 5) 38
5.4 Flujo de fondos proyectado, en dólares (Años 0 a 5) 38
5.5 Resultados de los indicadores financieros 40
5.6 Sensibilidad del Valor Actual Neto frente a variaciones en la tasa de descuento 41
5.7 Evaluación de escenarios sobre la base de usuarios 41

6.1 Matriz de exposición: probabilidad por impacto 45
6.2 Supuestos (S) y restricciones (C) del proyecto 46
6.3 Matriz de riesgos ordenada por exposición. P: probabilidad; I: impacto; E: exposición 47
6.4 Relación entre los riesgos críticos de un proyecto final y los riesgos identificados 53
6.5 Estado de los riesgos al cierre del desarrollo 54

7.1 Requerimientos funcionales 56
7.2 Requerimientos no funcionales 57
7.3 Etapas de desarrollo completadas 58
7.4 Pruebas automatizadas por etapa 61
7.5 Composición del banco sintético por familia 61
7.6 Matriz de confusión sobre el banco sintético (43 casos) 62
7.7 Vulnerabilidades etiquetadas en NodeGoat y resultado de cada detector . 63
7.8 Resultados de la línea de base y de GraphSAST sobre los mismos casos . . 64
7.9 Resultados por proyecto de GitHub con el modelo de origen por defecto . 65
7.10 Métricas sobre los proyectos de GitHub por versión 66
7.11 Pares vulnerable/corregido resueltos correctamente 68
7.12 DVWA: hallazgos de la familia del módulo por nivel 70

7.13 OWASP Benchmark de Java por categoría, primera medición y versión final 70
7.14 Versión web frente a línea de comandos sobre las mismas carpetas 72
7.15 Respuestas al formulario de la validación con usuarios 73
7.16 Traducción de la retroalimentación en decisiones de diseño 75
7.17 Evidencia obtenida por hipótesis 77

8.1 Grado de cumplimiento de los objetivos específicos 80

A.1 Órdenes de presentación de las condiciones y los casos 88

C.1 Versiones de las dependencias principales 93
C.2 Parámetros del motor con sus valores por defecto 93
C.3 Variables de entorno 95

1 Introducción

1.1. Introducción y contexto

El desarrollo de software moderno exige la incorporación de controles de seguridad en las etapas iniciales del ciclo de vida (enfoque *shift-left*). Tradicionalmente, la auditoría de seguridad se realiza mediante análisis dinámico en fases avanzadas de prueba o a través de analizadores estáticos basados en coincidencia de patrones de texto y firmas de vulnerabilidades conocidas.

La limitación de las herramientas basadas en patrones es que no interpretan la semántica del programa. Tienden a marcar variables como inseguras simplemente por su nombre, o bien pierden el rastro de los datos cuando estos atraviesan varias funciones, desestructuraciones o módulos. Las fallas de seguridad más difíciles de detectar no suelen ser un comando peligroso aislado en una línea, sino un problema de diseño en el modo en que la información viaja entre los componentes del sistema.

Para resolver esto, GraphSAST convierte el código fuente en un grafo dirigido que modela las llamadas, dependencias y mutaciones de las variables. De esta manera, auditar la seguridad se convierte en un problema computable de accesibilidad sobre el grafo.

1.2. Definición del problema

Las herramientas SAST convencionales presentan dificultades concretas en proyectos reales:

Falsos positivos por falta de contexto. Al buscar firmas o patrones de texto, alertan sobre variables que en realidad ya fueron validadas o que no reciben datos externos, y saturan al equipo con reportes que requieren revisión manual.

Pérdida de trazabilidad en flujos complejos. Cuando una entrada de usuario pasa por middlewares, se asigna a propiedades de objetos o se transfiere entre módulos, los analizadores por expresiones regulares pierden el recorrido del dato.

Dificultad para interpretar reportes planos. Las listas tradicionales de advertencias muestran la línea del fallo, pero obligan al programador a reconstruir mentalmente todo el camino que siguió la variable desde su origen.

Estas limitaciones definen la pregunta de investigación: ¿puede un analizador basado en grafos de flujo de datos detectar vulnerabilidades de arquitectura con mayor precisión y menor cantidad de falsos positivos que las herramientas basadas en coincidencia de patrones de texto?

1.3. Objetivo

Objetivo general: Desarrollar un sistema de análisis estático de código fuente (SAST) que compile la lógica de una aplicación en un grafo de flujo de datos para auditar, detectar y visualizar de forma interactiva fallas de arquitectura de software y posibles fugas de información, evaluando su precisión sobre proyectos reales.

Objetivos específicos.

OE-1. Construir el analizador sintáctico que procese código fuente TypeScript/JavaScript mediante la biblioteca ts-morph y extraiga los nodos relevantes del Árbol de Sintaxis Abstracta (AST).
OE-2. Diseñar e implementar el algoritmo de transformación del AST en un grafo dirigido de flujo de datos e invocaciones, con aristas FLOWS_TO, CALLS, BINDS_TO, RETURNS y SANITIZED_BY.
OE-3. Desarrollar el motor de análisis de taint que detecte caminos source-sink no sanitizados para los patrones CWE-89, CWE-79 y CWE-78, parametrizado mediante un catálogo externo en formato JSON.
OE-4. Persistir el grafo compilado en la base de datos Neo4j y exponer las consultas de accesibilidad mediante el lenguaje Cypher.
OE-5. Construir la interfaz web interactiva (TypeScript con Cytoscape.js) que visualice la topología del programa y resalte los recorridos de riesgo detectados.
OE-6. Validar el prototipo contra un banco de pruebas de casos sintéticos y proyectos reales, midiendo precisión, exhaustividad, falsos positivos y falsos negativos frente a una herramienta de referencia.

1.4. Barreras

- Complejidad del análisis de lenguajes reales: la construcción de un analizador robusto para un lenguaje moderno implica el tratamiento de numerosas construcciones sintácticas.
- Escalabilidad del grafo: el tamaño del grafo crece con el código, por lo que el mantenimiento de tiempos de cómputo razonables constituye un desafío.
- Precisión del análisis de taint: la reducción de falsos positivos sin perder vulnerabilidades reales requiere un modelado cuidadoso de fuentes, destinos y sanitizadores.
- Alcance del lenguaje: la cobertura de todas las construcciones de un lenguaje resulta inviable en el tiempo del proyecto, por lo que debe acotarse a un subconjunto documentado.

1.5. Relevancia del proyecto

Las vulnerabilidades de seguridad conllevan un alto costo. Una herramienta capaz de detectar fallas de arquitectura antes de la ejecución, con menor ruido que los analizadores

tradicionales y con una visualización comprensible, aporta valor directo a los equipos de desarrollo. En el plano académico, el proyecto integra teoría de grafos, análisis de lenguajes de programación y ciberseguridad aplicada, y produce un artefacto verificable sobre código real.

El trabajo se vincula asimismo con las disciplinas de aseguramiento de la calidad del software (Quality Assurance). Mientras las pruebas funcionales validan el comportamiento dinámico del sistema en ejecución, el análisis estático mediante grafos ofrece un control preventivo sobre el diseño y la arquitectura en una etapa previa a la compilación y el despliegue, lo que sitúa a GraphSAST como complemento del testing tradicional dentro del ciclo de aseguramiento de la calidad.

1.6. Hipótesis de investigación

H1. La representación del código fuente como un grafo de flujo de datos permite identificar vulnerabilidades de arquitectura y recorridos de riesgo con mayor precisión que los analizadores basados en coincidencias aisladas de patrones de texto.

H2. El análisis de taint estructurado sobre el grafo reduce la tasa de falsos positivos respecto de la detección basada en expresiones regulares.

H3. La visualización topológica del recorrido del dato facilita la interpretación del riesgo por parte del equipo de desarrollo frente a los listados de errores en texto plano.

1.7. Enfoque

El proyecto se enmarca en una investigación aplicada con validación empírica. El prototipo se construye de manera incremental (analizador → grafo → consultas → visualización) y se evalúa cuantitativamente contra un banco de pruebas compuesto por casos sintéticos con fallas conocidas y proyectos reales de código abierto con vulnerabilidades documentadas, midiendo precisión, exhaustividad, falsos positivos, falsos negativos y tiempo de análisis.

1.8. Recursos

- **Software:** biblioteca de parsing ts-morph, base de datos de grafos Neo4j, biblioteca de visualización Cytoscape.js, entorno de testing Vitest y control de versiones Git.
- **Datos:** repositorios públicos con vulnerabilidades documentadas y casos sintéticos construidos para la validación.
- **Hardware:** equipo de desarrollo personal.
- **Humanos:** el alumno como responsable del desarrollo y la validación.

2 Metodología y procedimientos

2.1. Metodología de la investigación

2.1.1. Área temática

Ciberseguridad aplicada y análisis de programas: análisis estático de código (SAST), representación del programa mediante grafos y análisis de flujo de datos (taint analysis).

2.1.2. Planteamiento del problema

¿Puede un analizador basado en grafos de flujo de datos detectar vulnerabilidades de arquitectura con mayor precisión y menos falsos positivos que las herramientas basadas en coincidencia de patrones de texto?

2.1.3. Delimitación de la investigación

El motor se enfoca en el lenguaje base TypeScript/JavaScript y en tres patrones de riesgo definidos según el catálogo CWE (CWE-89 Inyección SQL, CWE-79 Cross-Site Scripting y CWE-78 Inyección de Comandos). No se incluyen la corrección automática de código ni la integración como complemento (plugin) de entornos de desarrollo comerciales. Durante el desarrollo el catálogo se amplió a seis familias (sección 4.2.3); las desviaciones respecto de esta delimitación se analizan en la sección 7.2.

2.2. Marco teórico

El proyecto se apoya en la teoría de grafos, en los métodos de compilación (análisis sintáctico y árboles de sintaxis abstracta) y en el análisis de flujo de control y de datos. El concepto central es el análisis de taint: el seguimiento de los datos no confiables desde su punto de entrada (source) hasta los puntos críticos donde se utilizan (sink), verificando si fueron sanitizados en el trayecto. Bajo este planteo, la seguridad se formaliza como un problema de accesibilidad sobre un grafo dirigido: existe una vulnerabilidad cuando hay un camino desde un source hasta un sink que no atraviesa un sanitizer.

2.3. Diseño concreto de investigación

2.3.1. Indicadores

Tabla 2.1: Indicadores de evaluación del prototipo

Indicador	Definición operativa	Medición prevista
Precisión (Precision)	Proporción de vulnerabilidades reales sobre el total de alertas emitidas.	TP / (TP + FP)
Exhaustividad (Recall)	Proporción de vulnerabilidades reales detectadas sobre el total existente.	TP / (TP + FN)
Falsos positivos (FP)	Alertas generadas sobre código seguro o sanitizado.	Conteo de instancias marcadas erróneamente.
Falsos negativos (FN)	Vulnerabilidades reales presentes que el sistema no detecta.	Conteo de omisiones.
Tiempo de análisis	Tiempo de cómputo para procesar el AST, construir el grafo y ejecutar las consultas por cada 1.000 líneas de código (KLOC).	Medición en segundos mediante scripts de benchmarking.

2.3.2. Técnicas de recolección de datos

Selección de repositorios públicos con vulnerabilidades documentadas y construcción de casos sintéticos con fallas controladas.

2.3.3. Instrumentos de recolección de datos

Banco de pruebas versionado, scripts de evaluación automatizada y planilla de registro de resultados por caso.

2.3.4. Datos

Código fuente de los proyectos de prueba, etiquetas de las vulnerabilidades esperadas y mediciones de desempeño del analizador.

2.3.5. Procesamiento de los datos

Ejecución del analizador sobre cada caso, generación del grafo, ejecución de las consultas de detección y registro de aciertos, falsos positivos y falsos negativos.

2.3.6. Análisis de los datos

Cálculo de las métricas de desempeño, comparación contra la herramienta de referencia y análisis de los tiempos de cómputo en función del tamaño del código.

2.3.7. Síntesis y conclusiones

Se evaluarán las hipótesis H1-H3 a partir de los resultados, determinando si el enfoque por grafos mejora la detección y reduce el ruido respecto del análisis por patrones.

2.4. Detalle del proyecto

2.4.1. Alcance

Incluye: motor para el lenguaje base TypeScript/JavaScript, detección de tres patrones de riesgo arquitectónico (CWE-89, CWE-79 y CWE-78), persistencia del grafo, visualización interactiva y banco de pruebas con evaluación reproducible.

No incluye: corrección o refactorización automática del código, ni integración nativa como complemento de entornos de desarrollo comerciales.

2.4.2. Tiempos

El cronograma se organiza en etapas de desarrollo, validación y redacción, ajustables al calendario académico.

Tabla 2.2: Cronograma de desarrollo e implementación

Etapa / Hito	Entregable	Período estimado
Hito 1	Analizador y extracción del Árbol de Sintaxis Abstracta (AST).	Mes 1-2
Hito 2	Algoritmo de construcción del grafo de flujo de datos.	Mes 3-4
Hito 3	Motor de consultas (taint analysis) e integración con la base de datos de grafos.	Mes 5-6
Hito 4	Interfaz web interactiva de visualización.	Mes 7-8
Hito 5	Validación con proyectos reales, benchmarking y redacción de la memoria final.	Mes 9-10

2.4.3. Costos

El proyecto se plantea como un prototipo académico de bajo costo, priorizando herramientas libres, documentación pública y recursos propios.

Tabla 2.3: Costos estimados del proyecto

Recurso	Tipo	Costo estimado
Hardware	Equipo de cómputo personal de desarrollo.	Sin costo adicional
Software y base de datos	ts-morph, Neo4j Community, Cytoscape.js, Vite, Vitest.	Licencias open source / gratuitas
Datos de prueba	Repositorios públicos (OWASP, NIST SARD, GitHub).	Acceso público sin costo
Total estimado	—	USD 0,00

2.4.4. Riesgos

Tabla 2.4: Riesgos principales y mitigación

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Complejidad excesiva en el análisis del lenguaje	Media	Alto	Emplear bibliotecas de parsing maduras y acotar las construcciones sintácticas soportadas a un subconjunto documentado.
Degradación del rendimiento al escalar el grafo	Media	Medio	Optimizar los índices en la base de datos, acotar la profundidad de búsqueda en los recorridos y limitar el análisis de dependencias externas.
Generación elevada de falsos positivos	Media	Alto	Refinar la definición de sources, sinks y sanitizadores en el catálogo, e incorporar verificaciones de contexto en el motor de consultas.

2.4.5. Calidad

La calidad se asegura mediante un banco de pruebas versionado, una evaluación automatizada y reproducible, y pruebas unitarias del software (Vitest) por módulo.

2.4.6. Recursos

Humanos: el alumno. Tecnológicos: biblioteca de parsing (ts-morph), base de datos de grafos (Neo4j), biblioteca de visualización (Cytoscape.js) y entorno de testing (Vitest). Materiales: equipo de desarrollo personal.

2.4.7. Satisfacción

El grado de satisfacción se mide por la precisión alcanzada y la reducción de falsos positivos respecto de la herramienta de referencia, y por la claridad de la visualización para identificar el recorrido del riesgo.

3 Síntesis de la literatura consultada

3.1. Estado del Arte

3.1.1. Investigación Nacional

En el ámbito académico nacional existen antecedentes directos en análisis estático de programas y, en particular, en análisis de contaminación (taint analysis) aplicado a JavaScript. La producción más relevante proviene del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (FCEyN-UBA) y del Instituto de Investigación en Ciencias de la Computación (ICC, UBA-CONICET), cuyas líneas de investigación se orientan al análisis automático de programas para su comprensión, verificación y validación.

Dentro de esa línea de trabajo, Balbi (2023) desarrolla una investigación centrada en la inferencia automática de especificaciones de taint analysis para el lenguaje JavaScript. El trabajo parte de la premisa de que la efectividad del análisis de contaminación no depende únicamente del motor de rastreo, sino de la calidad de las especificaciones que definen qué elementos del programa constituyen puntos de entrada (sources) o de riesgo (sinks). La solución propuesta combina un método basado en aprendizaje automático con el motor de análisis estático CodeQL, empleado como infraestructura de consulta subyacente.

Esta investigación se articula con producción científica de proyección internacional. Dutta et al. (2022) presentan InspectJS en el 44th International Conference on Software Engineering (ICSE-SEIP), trabajo que aborda la inferencia de especificaciones de taint para JavaScript mediante similitud de código y retroalimentación del usuario. Los autores sostienen que el mecanismo de rastreo de contaminación se implementa una única vez en el motor y luego se parametriza con distintos conjuntos de sources, sinks y sanitizers, lo que permite detectar categorías diversas de vulnerabilidades sin modificar la lógica interna del analizador. Este principio de desacoplamiento entre el motor de análisis y el catálogo de reglas constituye un fundamento directo del diseño de catálogo externo en formato JSON adoptado en el presente proyecto.

En el plano de la investigación aplicada, se registran trabajos nacionales que emplean el análisis estático como instrumento de auditoría sobre productos concretos. La Universidad Argentina de la Empresa (UADE) desarrolló una investigación orientada a evaluar las características de seguridad de videojuegos basados en NFT Gaming (2021-2022), combinando el análisis estático del código fuente en busca de vulnerabilidades con el análisis dinámico de los datos recopilados por las aplicaciones (Villan & Melani, 2022).

Como ámbito de difusión científica, el Simposio Argentino de Ingeniería de Software (ASSE), integrado a las Jornadas Argentinas de Informática (JAIIO) organizadas por la Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativa (SADIO) desde 1961, constituye el foro nacional de referencia para la producción en ingeniería de software y ha sido consultado como fuente de antecedentes locales.

3.1.2. Brechas Identificadas en la Investigación Nacional

El relevamiento de la literatura nacional permite delimitar con precisión el aporte del presente proyecto:

Dependencia de motores industriales preexistentes: los antecedentes nacionales de investigación fundamental operan sobre infraestructuras de análisis ya construidas (particularmente CodeQL) y concentran su innovación en la capa de inferencia de especificaciones. La construcción propia del recorrido posterior al análisis sintáctico —la transformación del árbol en grafo de flujo de datos, su persistencia y el motor de consultas autónomo— permanece fuera del alcance de estos trabajos, que la asumen como un componente disponible.

Ausencia de implementaciones académicas reproducibles de extremo a extremo: no se identifican en el ámbito nacional desarrollos académicos de código abierto que documenten e implementen de manera integral la compilación directa del código fuente a un grafo de propiedades persistido, junto con el motor de consultas de accesibilidad y un banco de pruebas reproducible por terceros.

Orientación aplicada desacoplada del diseño del analizador: los trabajos de investigación aplicada locales emplean herramientas comerciales o de código abierto existentes como instrumentos de auditoría sobre software final, sin abordar el diseño algorítmico del motor de detección ni la evaluación cuantitativa de su precisión frente a enfoques alternativos.

Escasa exploración de la visualización topológica del riesgo: la representación interactiva del recorrido del dato contaminado sobre la topología del programa, orientada a reducir el esfuerzo de interpretación del hallazgo por parte del equipo de desarrollo, no aparece tratada como objeto de estudio en los antecedentes nacionales relevados.

3.1.3. Investigaciones Internacionales

A nivel internacional, la representación del código mediante grafos y el análisis de flujo de datos cuentan con antecedentes teóricos y empíricos fundamentales:

Code Property Graphs (CPG): Yamaguchi et al. (2014) formalizaron la representación unificada del código fuente combinando en una misma estructura de grafo el Árbol de Sintaxis Abstracta (AST), el Grafo de Flujo de Control (CFG) y el Grafo de Dependencia de Datos (DDG). Este trabajo mostró que la detección de vulnerabilidades puede expresarse como un problema de consulta de accesibilidad sobre grafos.

Object Dependence Graphs (ODG): Li et al. (2022) desarrollaron un modelo basado en grafos de dependencia de objetos para detectar vulnerabilidades en el ecosistema Node.js / JavaScript, demostrando que el rastreo de objetos en lenguajes dinámicos permite abordar patrones de riesgo no detectados por el análisis estático convencional.

Estudios comparativos de herramientas SAST en Node.js: Brito et al. (2023) evaluaron empíricamente la efectividad de herramientas de análisis estático sobre paquetes reales del ecosistema Node.js, caracterizando sus limitaciones de cobertura y precisión.

3.1.4. Productos Similares

En la industria del software existen herramientas consolidadas que aplican principios de análisis de flujo de datos e inspección de código:

Tabla 3.1: Comparación de herramientas SAST similares

Herramienta	**Motor de Análisis**	**Alcance y Enfoque**	**Diferenciación con GraphSAST**
CodeQL (GitHub / Semmle)	Motor relacional basado en grafos interpretados con lenguaje declarativo QL.	Plataforma profesional multilenguaje de alcance industrial.	Requiere infraestructura y compilación pesada; GraphSAST implementa un motor liviano enfocado en TypeScript/JavaScript con persistencia nativa en base de datos de grafos y visualización web interactiva.
Semgrep	Motor de coincidencia de patrones sintácticos abstractos con soporte de taint mode.	Análisis rápido en pipelines de CI/CD basado en reglas declarativas en YAML.	Su enfoque principal es la ejecución de reglas en línea de comandos; no persiste la topología completa del programa en una base de datos de grafos para consultas de arquitectura.
Joern	Plataforma de código abierto basada en Code Property Graphs (CPG).	Análisis estático avanzado enfocado en C/C++ y Java utilizando la base OverflowDB.	Orientado a análisis por consola mediante entorno REPL (Scala); GraphSAST simplifica la inspección mediante un panel web con renderizado dinámico de nodos.

3.2. Marco Teórico

En consonancia con la metodología académica establecida, se definen en primer lugar las variables de investigación y su relación teórica:

Variable independiente (V_1). representación del código fuente mediante grafos de flujo de datos (Data Flow Graphs).

Variable dependiente (V_2). detección estática de vulnerabilidades de arquitectura de software y precisión en el análisis de contaminación (Taint Analysis).

Relación entre las Variables: la hipótesis central de este trabajo sostiene que transformar la estructura sintáctica del código fuente en una representación matemática en forma de grafo dirigido permite formular la detección de vulnerabilidades como un problema formal de accesibilidad (reachability), mejorando la precisión y reduciendo la tasa de falsos positivos en comparación con los analizadores estáticos basados en coincidencia de patrones de texto.

3.2.1. Análisis Estático de Código Fuente (SAST) y «Building Security In»

El análisis estático de código fuente consiste en la evaluación del código de una aplicación sin requerir su ejecución dinámica (Nielson et al., 1999). En la ingeniería de software, McGraw (2006) formalizó el principio de incorporar prácticas de seguridad de manera intrínseca desde las fases iniciales del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC), enfoque que la industria denominaría posteriormente bajo el término Shift-Left Security. Detectar y corregir defectos de diseño y vulnerabilidades durante la fase de codificación evita que la deuda técnica de seguridad se propague hacia los entornos de prueba o producción, reduciendo los costos de remediación.

3.2.2. Compiladores, Análisis Léxico, Parsing y Árboles de Sintaxis Abstracta (AST)

La teoría clásica de compiladores establece que el procesamiento del código fuente comienza con la fase de análisis léxico (scanning), donde la secuencia lineal de caracteres se convierte en una serie de tokens, seguida por el análisis sintáctico (parsing), que construye una representación jerárquica denominada Árbol de Sintaxis Abstracta (Abstract Syntax Tree - AST) (Aho et al., 2006). El AST representa la estructura gramatical del programa en forma de árbol.

En el marco de este proyecto, el proceso de parsing se fundamenta en la API del compilador oficial de TypeScript a través de la biblioteca ts-morph. Esta herramienta permite consumir código fuente escrito en JavaScript/TypeScript y extraer una representación estructurada compuesta por nodos sintácticos (tales como declaraciones de funciones, asignaciones de variables, llamadas a métodos e identificadores).

Para Python, Java, PHP y Go se emplea tree-sitter (Tree-sitter, s.f.), un generador de analizadores sintácticos que produce un árbol de sintaxis concreta a partir de una gramática por lenguaje y que tolera errores de sintaxis sin abandonar el análisis del resto del archivo. Un traductor por lenguaje recorre ese árbol y lo convierte en la misma representación intermedia que produce el análisis de JavaScript, de modo que la construcción del grafo y el análisis de contaminación no dependen del lenguaje de origen.

3.2.3. Representación del Código mediante Grafos: Call Graph y Data Flow Graph (DFG)

Aunque el AST proporciona la estructura sintáctica del programa, no modela de forma explícita las relaciones de dependencia ni el recorrido de los datos a través de las diferentes funciones y módulos (Yamaguchi et al., 2014). Para superar esta limitación, la literatura propone construir dos representaciones sobre el AST:

Call Graph (Grafo de Invocaciones): grafo dirigido donde los nodos corresponden a funciones o métodos y las aristas dirigidas representan llamadas efectivas entre ellos, permitiendo realizar un análisis tanto intraprocedural (dentro de una misma función) como interprocedural (entre distintos archivos y módulos).

Data Flow Graph - DFG (Grafo de Flujo de Datos): grafo dirigido $G = (V, E)$ donde el conjunto de vértices V representa variables, operaciones e identificadores, y el conjunto de aristas dirigidas E modela la propagación y mutación de los valores.

En la fundamentación de este trabajo, el Grafo de Flujo de Datos formaliza las relaciones entre nodos mediante los siguientes tipos de aristas dirigidas:

- **FLOWS_TO:** indica la transferencia o asignación directa del valor de una variable a otra.
- **CALLS:** representa la invocación de una función o método con paso de parámetros.
- **BINDS_TO:** modela la vinculación semántica entre parámetros formales y argumentos reales.
- **RETURNS:** representa el retorno de un valor desde el ámbito de una función hacia el contexto invocador.
- **SANITIZED_BY:** modela la intercepción y neutralización del dato por parte de una función de validación o limpieza.

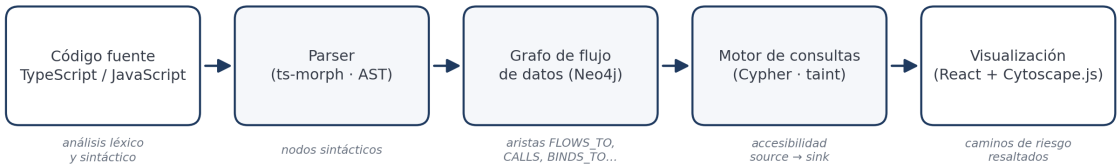


Figura 3.1: Flujo general de procesamiento de GraphSAST: código fuente, parser, grafo de flujo de datos, consultas y visualización

3.2.4. Análisis de Contaminación (Taint Analysis)

El análisis de contaminación (taint analysis) es un método formal fundamentado en la teoría del flujo de información (Denning, 1976; Nielson et al., 1999; Sabelfeld & Myers, 2003) para verificar si datos provenientes de fuentes no confiables pueden alcanzar operaciones sensibles sin una sanitización intermedia adecuada. El modelo teórico se define mediante la tupla (S, K, F):

Source (S, origen). conjunto de nodos que representan puntos de entrada de información externa al programa no controlada por el sistema (por ejemplo, parámetros HTTP req.body, req.query, o entradas de usuario).

Sink (K, destino). conjunto de nodos que representan operaciones o funciones críticas donde la utilización de un dato no seguro genera una vulnerabilidad (por ejemplo, consultas SQL db.query(), ejecución de comandos child_process.exec(), o renderizado en interfaz).

Sanitizer (F, sanitizador). conjunto de nodos u operaciones que aplican filtros, codificaciones o validaciones que remueven la condición de contaminación del dato.

Desde la perspectiva de la teoría de grafos, una vulnerabilidad de seguridad se define formalmente como un problema de accesibilidad (reachability): existe una vulnerabilidad si y solo si en el grafo G existe un camino dirigido $p = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ tal que $v_1 \in S, v_n \in K$ y $\forall v_i \in p,\ v_i \notin F$.

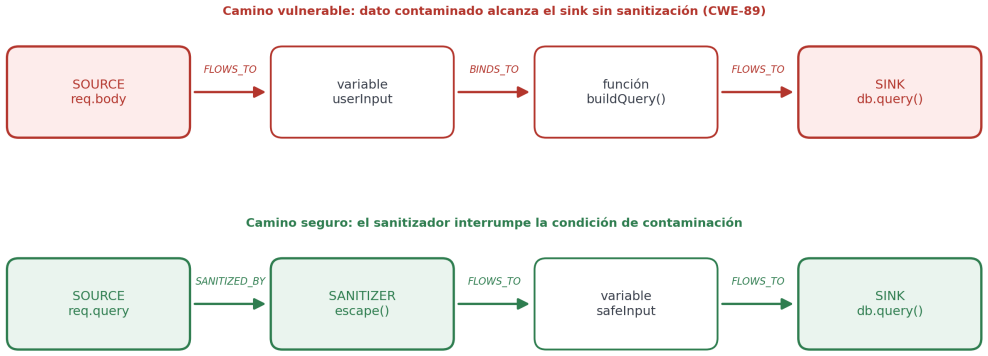


Figura 3.2: Recorrido source-sink utilizado en el análisis de taint

3.2.5. Bases de Datos Orientadas a Grafos y Motor de Consultas (Neo4j y Cypher)

Una base de datos orientada a grafos es un sistema de gestión de bases de datos diseñado para almacenar y consultar estructuras de red compuestas por nodos, aristas y propiedades (Robinson et al., 2013). Su ventaja técnica fundamental frente a las bases de datos relacionales en la ejecución de recorridos locales reside en la propiedad de adyacencia sin índices (index-free adjacency), donde cada nodo mantiene referencias directas hacia sus nodos vecinos, permitiendo explorar caminos sin realizar operaciones costosas de cruce (joins).

Para la aplicación en este proyecto, se adopta Neo4j como motor de persistencia del grafo compilado y el lenguaje Cypher como motor de consultas declarativo. Cypher permite expresar patrones de accesibilidad de longitud variable entre nodos de tipo Source y Sink, recorriendo de forma combinada las relaciones de flujo de datos, invocación, vinculación de parámetros y retorno, y descartando aquellos caminos en los que interviene una operación de sanitización.

3.2.6. Catálogo de Vulnerabilidades de Arquitectura (CWE)

La clasificación de vulnerabilidades se fundamenta en el estándar internacional Common Weakness Enumeration (CWE) de la organización MITRE (MITRE, s.f.). En este trabajo, el motor de detección se enfoca en tres patrones de riesgo arquitectónico:

CWE-89 (SQL Injection): ocurre cuando datos no sanitizados de una source fluyen hacia la construcción de consultas SQL dinámicas en un sink de base de datos.

CWE-79 (Cross-Site Scripting - XSS): ocurre cuando datos no confiables alcanzan salidas del navegador o respuestas HTTP sin la debida codificación.

CWE-78 (Command Injection): ocurre cuando entradas externas fluyen hacia funciones de ejecución de comandos del sistema operativo (exec, spawn).

El catálogo implementado amplía estos tres patrones con la inyección NoSQL (CWE-943), el recorrido de rutas (CWE-22) y la inyección de código (CWE-95), que responden al mismo modelo de origen, destino y saneamiento (sección 4.2.3).

3.2.7. Visualización de Software e Interfaz Interactiva de Grafos

La disciplina de visualización de software (Software Visualization) sostiene que la representación gráfica interactiva de las estructuras y flujos internos del programa reduce la carga cognitiva en la comprensión de la arquitectura y la identificación de fallas (Diehl, 2007). La integración de herramientas de renderizado de grafos como Cytoscape.js en entornos web modernos permite transformar los hallazgos de seguridad en diagramas interactivos donde los caminos críticos Source → Sink se resaltan sobre la topología del código, facilitando el diagnóstico por parte del desarrollador.

3.3. Marco Conceptual

3.3.1. Vulnerabilidad de Arquitectura

Defecto de seguridad cuya existencia no se manifiesta en una sentencia aislada del código, sino en la forma en que los componentes del sistema se vinculan entre sí y en el recorrido que la información describe a través de ellos. A diferencia de las vulnerabilidades localizadas —identificables mediante la inspección de una única línea o expresión—, una vulnerabilidad de arquitectura requiere reconstruir la propagación del dato a través de múltiples funciones, módulos o capas de abstracción para poder ser detectada. Su identificación exige, en consecuencia, una representación del programa que exceda el ámbito de la sentencia individual.

3.3.2. Deuda Técnica de Seguridad

Especialización del concepto de deuda técnica que cuantifica el costo diferido y el riesgo acumulado en un sistema de software debido a decisiones de diseño o deficiencias de seguridad no resueltas en el código fuente. Una alta deuda técnica de seguridad incrementa la superficie de ataque del sistema.

3.3.3. Indicadores de Calidad del Analizador: Precisión, Exhaustividad, Falsos Positivos y Negativos

Conjunto de métricas estadísticas utilizadas para medir el desempeño de un sistema SAST:

Falso positivo (FP). alerta reportada por el analizador sobre un fragmento de código que en realidad es seguro o está correctamente sanitizado.

Falso negativo (FN). vulnerabilidad real presente en el código fuente que el analizador omite detectar.

Precisión (Precision): proporción de vulnerabilidades reales detectadas sobre el total de alertas emitidas por la herramienta:

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

Exhaustividad (Recall): proporción de vulnerabilidades reales detectadas sobre el total de vulnerabilidades existentes en el programa:

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

3.3.4. Accesibilidad (Reachability) en Grafos Dirigidos

Propiedad matemática de la teoría de grafos que determina si existe una secuencia de aristas dirigidas que conecte un nodo de origen u con un nodo de destino v. En el contexto del análisis estático, se utiliza para verificar formalmente si existe flujo de información entre dos puntos del programa.

3.3.5. Sensibilidad en el Análisis de Programas (Flow-, Context- y Path-Sensitivity)

Clasificación teórica que define el grado de precisión y el nivel de abstracción adoptado por un algoritmo de análisis estático (Nielson et al., 1999):

Sensibilidad al Flujo (Flow-sensitivity): un análisis es sensible al flujo si tiene en cuenta el orden de ejecución de las sentencias del programa. Un análisis insensible al flujo considera las sentencias como un conjunto no ordenado.

Sensibilidad al Contexto (Context-sensitivity): un análisis es sensible al contexto si distingue entre las diferentes invocaciones de una misma función según la pila de llamadas (call stack) desde donde fue emitida, evitando mezclar los flujos de datos de distintas llamadas.

Sensibilidad al Camino (Path-sensitivity): un análisis es sensible al camino si evalúa la validez de los predicados o condiciones lógicas de las ramificaciones (if, switch), diferenciando rutas de ejecución factibles de aquellas que son inalcanzables.

4 Marco tecnológico

4.1. Arquitectura del sistema

El sistema se diseñó como un pipeline por etapas sucesivas y desacopladas. Esta estructura modular permite que cada componente cumpla un rol único dentro del procesamiento: el análisis sintáctico genera el AST, los constructores crean los nodos y aristas de la representación intermedia, y el motor de taint opera sobre el grafo final. La división simplifica además la estrategia de pruebas, ya que permite aislar y validar cada fase mediante pruebas unitarias independientes sin necesidad de ejecutar el pipeline completo para verificar un módulo interno.

La decisión se refleja además en la estrategia de pruebas. Al ejecutar la suite de tests, cada etapa se valida de forma independiente, lo que permite identificar con precisión en qué componente del pipeline se produce una falla. Una arquitectura monolítica impediría este nivel de aislamiento, dado que mezclaría el análisis sintáctico con el análisis semántico y forzaría a probar el sistema como una unidad indivisible.

4.1.1. Organización en paquetes

El proyecto se organiza como un monorepo gestionado mediante espacios de trabajo de npm, compuesto por dos paquetes con responsabilidades diferenciadas. El paquete de núcleo concentra la totalidad del motor de análisis: análisis sintáctico, construcción de la representación intermedia, generación del grafo y detección de recorridos vulnerables. El paquete de visualización implementa la interfaz web y consume los resultados producidos por el núcleo, que expone además un punto de entrada sin dependencias de Node.js para ejecutar el mismo motor en el navegador. Esta separación permite que el motor de análisis opere de manera independiente de cualquier interfaz gráfica.

4.1.2. Flujo de procesamiento

El procesamiento se inicia con los archivos fuente que el usuario selecciona en la versión web o indica en la interfaz de línea de comandos. Cada archivo es transformado en un árbol de sintaxis abstracta. A partir de dicho árbol se construye una representación intermedia compuesta por nodos tipados. Sobre esa representación operan tres constructores de aristas que se ejecutan de manera independiente sobre el mismo conjunto de nodos: el generador del grafo de llamadas, el analizador de flujo de datos intra-procedural y el analizador de flujo inter-procedural. La unión de los nodos y de las aristas producidas por los tres constructores conforma el grafo dirigido que constituye la representación central

del programa. A continuación, la etapa de enlace entre archivos resuelve las llamadas a funciones importadas desde otros archivos del proyecto y agrega las aristas de invocación y de asociación de argumentos correspondientes, de modo que los grafos de los archivos conectados por llamadas se unen en un único grafo. Sobre dicho grafo opera el motor de análisis de contaminación, cuyos resultados se presentan en el módulo de visualización o en los reportes de la interfaz de línea de comandos.

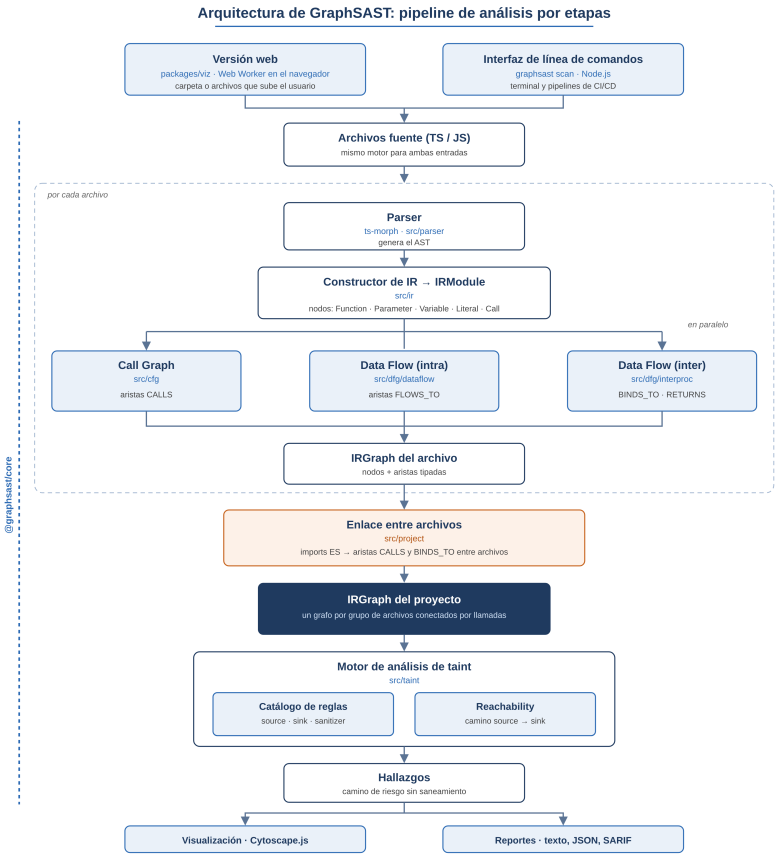


Figura 4.1: Arquitectura de GraphSAST: pipeline de análisis por etapas, desde los archivos del proyecto hasta la visualización y los reportes, con enlace entre archivos

4.2. Prototipo y alcance de lo construido

4.2.1. Estado del desarrollo

El sistema se encuentra en estado de prototipo funcional. Se ejecuta como aplicación web en el navegador y como interfaz de línea de comandos, y procesa de forma satisfactoria los casos de prueba. Su alcance se define como prototipo y no como producto mínimo viable: la validación con usuarios externos se limita a la descripta en la sección 7.5, y ciertas características necesarias para su comercialización, como la gestión de suscripciones, forman parte de etapas futuras.

4.2.2. Funcionalidades implementadas

El prototipo ejecuta el pipeline completo de análisis sobre los archivos de un proyecto: análisis sintáctico, construcción de la representación intermedia, generación del grafo de

llamadas, análisis de flujo de datos intra e inter-procedural, y detección de recorridos desde puntos de entrada hacia operaciones sensibles sin saneamiento intermedio. La detección se resuelve mediante dos motores intercambiables: un recorrido en anchura sobre el grafo en memoria, empleado por defecto, y una consulta declarativa en Cypher ejecutada sobre el grafo persistido en Neo4j, que descarta los caminos que atraviesan un nodo de saneamiento y acota la profundidad de búsqueda. Los resultados se presentan mediante visualización interactiva del grafo, con resaltado del camino de riesgo y vinculación con las líneas de código correspondientes, y cada hallazgo se acompaña de una explicación en lenguaje llano: de dónde proviene el dato, a qué operación llega y por qué es peligrosa, por qué ningún saneamiento lo detuvo y cómo se corrige. El análisis sigue el dato de un archivo a otro cuando una función de otro archivo del proyecto lo recibe como argumento, tanto con módulos ES como con `require`, y a través de los alias de rutas de TypeScript. La versión web analiza una carpeta o un conjunto de archivos elegidos por el usuario, o un repositorio público de GitHub indicado por su dirección, cuyos archivos el navegador descarga directamente de GitHub, y la interfaz de línea de comandos analiza rutas del disco, emite reportes en texto, JSON y SARIF, y devuelve códigos de salida que permiten detener un pipeline de integración continua cuando se detectan hallazgos. La línea de comandos se distribuye además como imagen de contenedor.

El motor incorpora, además del recorrido básico, mecanismos orientados a la precisión. Cada destino sensible puede declarar qué argumento es peligroso, de modo que una consulta parametrizada como `db.query(sql, [id])` no se reporta; los destinos homónimos se distinguen por el módulo del que se importan o por el objeto receptor, de modo que `regex.exec(x)` no se confunde con la ejecución de un proceso; y los saneamientos valen solo para su familia, ya que escapar HTML no protege una consulta SQL. Un destino puede exigir además condiciones sobre la llamada: guardar un documento solo se reporta cuando recibe el cuerpo entero de la petición y no campos elegidos uno por uno, una consulta con `where` se reconoce como Sequelize y no como MongoDB, un valor envuelto en `$eq` no puede inyectar operadores, y `res.send` de un objeto responde JSON y no HTML. Del mismo modo, `execFile` y `spawn` solo son peligrosos por el programa que ejecutan, salvo que pidan un intérprete de comandos, y las consultas de MongoDB solo por su filtro y su actualización. Una validación que acota el dato y corta la ejecución, como una expresión regular anclada seguida de `return`, protege los usos posteriores del dato; la verificación `startsWith` sobre una ruta ya resuelta protege solo contra el recorrido de rutas. El dato se sigue también a través de los campos de una clase, desde el constructor que lo guarda hasta el método que lo usa. Por último, el origen de los datos admite dos modelos: por defecto, todo parámetro de una función que ningún código analizado invoca se trata como entrada no confiable; con el modelo de catálogo, solo las entradas registradas, como `req.query` o los decoradores de NestJS. En los dos modelos, las lecturas de entradas del navegador, como `location.hash`, `document.cookie` o el valor de un campo de un formulario, son también origen, lo que permite analizar código que se ejecuta en la página.

4.2.3. Catálogo de detección

Se implementaron las tres debilidades definidas en el diseño arquitectónico, seleccionadas por constituir la tríada canónica del análisis de contaminación y por integrar el listado de debilidades más críticas publicado por MITRE. Durante el desarrollo se sumó

la inyección NoSQL (CWE-943), habitual en aplicaciones Node.js que emplean bases de datos documentales como MongoDB, y a partir de la retroalimentación de la prueba libre (sección 7.5) se agregaron el recorrido de rutas (CWE-22) y la inyección de código (CWE-95). Esta última separó `eval` y el módulo `vm`, que hasta entonces se contaban como inyección de comandos, porque ejecutan código JavaScript y no comandos del sistema operativo, y su corrección es distinta.

Tabla 4.1: Debilidades cubiertas por el catálogo de detección implementado

Debilidad	Descripción	Sinks	Sanitizers
CWE-89	Inyección SQL	27	8
CWE-78	Inyección de comandos del sistema operativo	15	8
CWE-79	Cross-Site Scripting (XSS)	14	15
CWE-943	Inyección NoSQL	19	16
CWE-22	Recorrido de rutas (path traversal)	24	7
CWE-95	Inyección de código (`eval`, `vm`, `setTimeout`)	9	3

Las operaciones sensibles registradas corresponden a llamadas habituales del ecosistema analizado: controladores de bases de datos relacionales, mapeadores objeto-documento, ejecución de procesos del sistema operativo, manipulación del modelo de objetos del documento, acceso al sistema de archivos y evaluación dinámica de código. Las operaciones de saneamiento reconocidas comprenden tanto funciones genéricas de validación y escapado como bibliotecas específicas del dominio. Las seis familias comparten un mismo conjunto de 19 orígenes, que corresponden a las entradas de Express, Koa y NestJS. Cada familia incluye además una sección por lenguaje para Python, Java, PHP y Go, con sus propios orígenes (como `request.args` de Flask, las anotaciones de Spring o `$_GET` de PHP), destinos, saneamientos y corrección. Cada familia incluye además el texto que la interfaz muestra al explicar un hallazgo: el riesgo, un ejemplo de ataque y la corrección. Para la familia CWE-22 solo cuentan como origen las entradas del catálogo, dado que leer un archivo con una ruta que arma el propio programa es habitual y no constituye un riesgo.

4.2.4. Verificación y resultados

El desarrollo cuenta con una suite de pruebas automatizadas organizadas según la etapa del pipeline que verifican, lo que permite validar cada componente de forma aislada. La aplicación incorpora asimismo catorce ejemplos de demostración, organizados en su mayoría en pares que difieren en una sola línea: la versión vulnerable y la corregida de cada familia del catálogo, un recorrido que cruza de una función a otra y llega a una consulta a base de datos, y un dato que se conserva en el campo de una clase. Comparar los dos grafos de un par muestra en qué punto se corta el camino. Los demás escenarios, como las operaciones sensibles alcanzadas por literales o las distintas entradas de Express, se cubren en el banco de pruebas descrito más adelante.

La figura siguiente presenta el análisis de un caso vulnerable. El dato ingresa por el parámetro de una función, se asigna a una variable intermedia, se transfiere como argumento a otra función y alcanza una operación de consulta a base de datos sin haber

atravesado ninguna operación de saneamiento. El sistema identifica el recorrido y lo resalta sobre el grafo, indicando además las líneas de código involucradas.

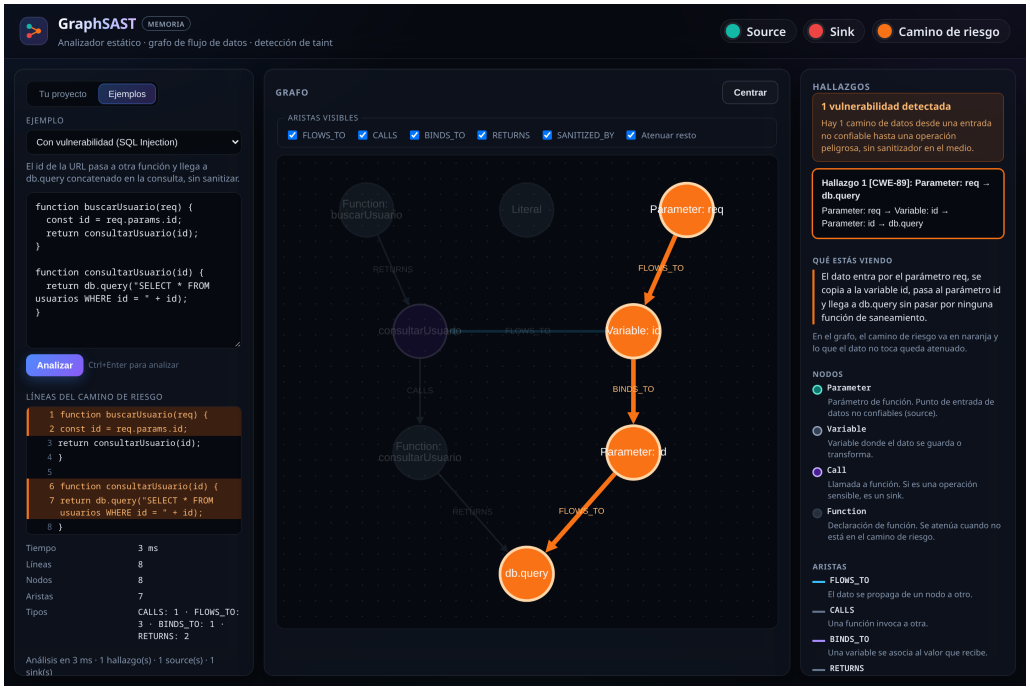


Figura 4.2: Detección de vulnerabilidad (CWE-89): el dato fluye desde el parámetro de entrada hasta la operación de consulta sin saneamiento intermedio. El camino de riesgo se resalta en la visualización

El comportamiento ante un dato correctamente validado resulta particularmente relevante para las hipótesis del trabajo. En el caso siguiente, el mismo patrón de flujo incorpora una operación de saneamiento intermedia. El sistema reconoce la presencia de un punto de entrada y de una operación sensible —los identifica y los diferencia cromáticamente— pero descarta el hallazgo al verificar el saneamiento en el recorrido. Una herramienta basada en coincidencia de patrones señalaría la operación como vulnerable, dado que carece de la capacidad de determinar si el dato fue procesado en el trayecto.

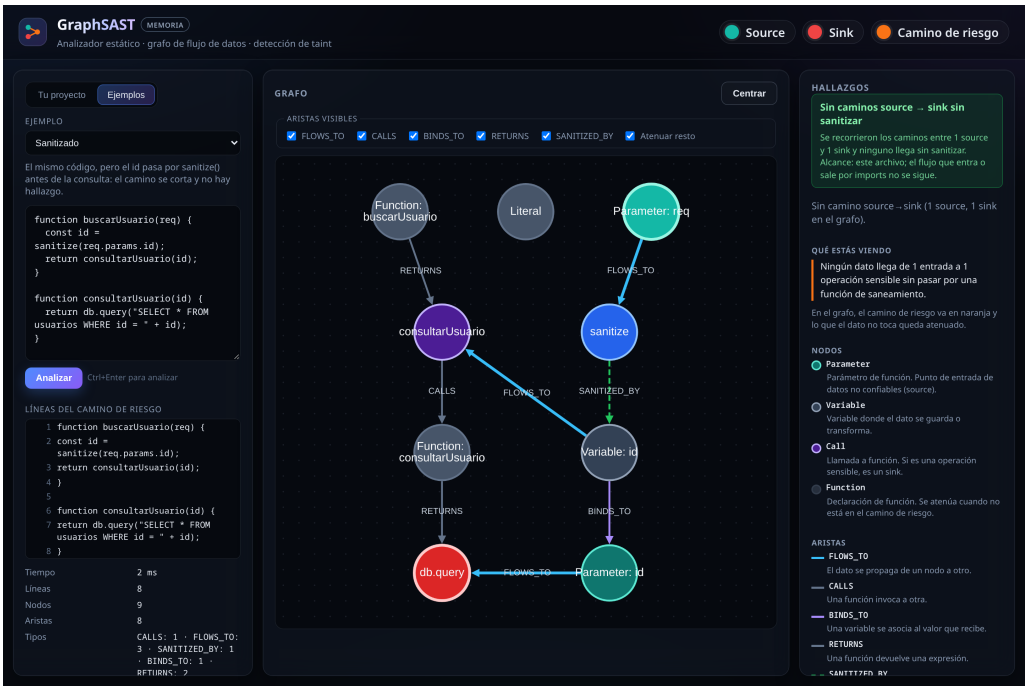


Figura 4.3: Caso saneado: el mismo patrón de flujo con una operación de saneamiento intermedia. El sistema identifica el origen y el destino sensible, pero descarta el hallazgo al constatar el saneamiento en el recorrido

La interfaz expone asimismo las métricas correspondientes a cada ejecución, que incluyen el tiempo de análisis, la cantidad de líneas procesadas, y el número de nodos y aristas generados en el grafo, discriminados por tipo de relación. Los tiempos registrados sobre los casos de prueba se ubican en el orden de las decenas de milisegundos.

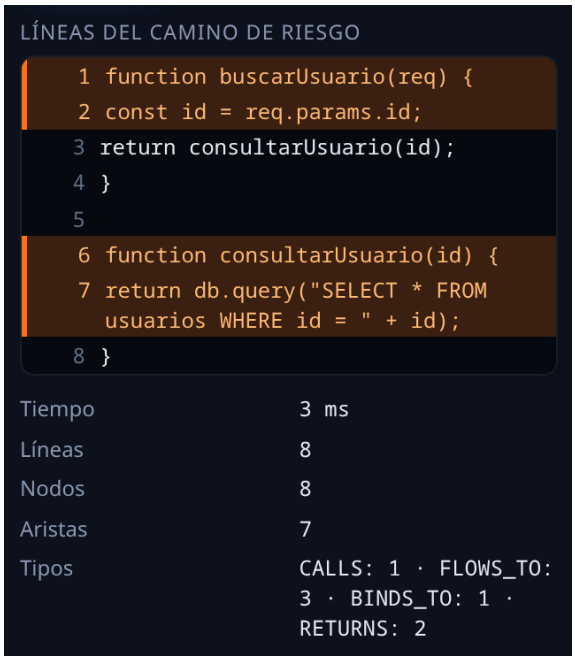


Figura 4.4: Panel de métricas y líneas del camino de riesgo correspondientes al análisis ejecutado

La evaluación cuantitativa se ejecuta sobre un banco de pruebas etiquetado y repro-

ducible desde la línea de comandos, integrado por cuarenta y tres casos de verdad conocida (veintinueve vulnerables y catorce seguros) que cubren recorridos intra e interprocedurales, casos saneados, operaciones sensibles alcanzadas por literales constantes y entradas propias de Express. Además de las familias del catálogo, el banco incorpora casos de validación insuficiente de la entrada (CWE-20) que alcanzan operaciones sensibles ya catalogadas. Cada caso se clasifica de forma binaria según el sistema emita o no hallazgos, lo que permite construir la matriz de confusión y derivar los indicadores definidos en el Capítulo 2.

Tabla 4.2: Resultados del banco de pruebas sintético (43 casos; tiempos: mediana de cinco ejecuciones)

Indicador	**Valor obtenido**
Verdaderos positivos (TP)	29
Falsos positivos (FP)	0
Verdaderos negativos (TN)	14
Falsos negativos (FN)	0
Precisión	1,00
Exhaustividad (Recall)	1,00
F1	1,00
Tiempo total de análisis	52 ms
Tiempo por línea de código	0,27 ms

Corresponde delimitar el alcance de estos valores. Se obtienen sobre un corpus sintético reducido, construido por el propio autor y acotado a las construcciones sintácticas que el analizador cubre, por lo que no constituyen evidencia de desempeño sobre proyectos reales ni admiten generalización. Su función en esta instancia es la de una prueba de regresión que verifica que el motor no emite alertas sobre los casos correctamente saneados ni omite los recorridos vulnerables conocidos. La comparación cuantitativa con una línea de base, prevista en el diseño de investigación del Capítulo 2, se presenta en la sección 7.4.5, y la validación sobre una aplicación deliberadamente vulnerable, en la sección 7.4.4. La validación frente a vulnerabilidades documentadas de paquetes se presenta a continuación.

Para contrastar el sistema con vulnerabilidades reales se empleó un corpus de seis advisories del ecosistema npm publicados en la base de datos de advisories de GitHub, relevados el 1 de septiembre de 2026 y congelados para que la medición resulte reproducible, restringidos a las debilidades del catálogo. Para cada caso se descargan del registro de npm la versión vulnerable del paquete y la versión que corrige la falla, se analizan ambas contando solo los hallazgos de la debilidad del advisory y se registran dos resultados: si la versión vulnerable presenta hallazgos (detección) y si la corrección del mantenedor reduce su cantidad (discriminación). La discriminación constituye la evidencia fuerte, dado que indica que el hallazgo se vincula con la vulnerabilidad y no con un patrón presente en todo el paquete.

Tabla 4.3: Validación sobre vulnerabilidades documentadas del ecosistema npm (6 casos)

Paquete (vulnerable → corregida)	CWE	Advisory	Archivos	Hallazgos (vuln. → corr.)	Resultado
@hypequery/clickhouse 2.5.0 → 2.5.1	89	GHSA-6wcc-39rp-hh9p	0	—	Sin código fuente publicado
@anthropic-ai/claude-code 2.1.162 → 2.1.163	78	GHSA-7835-87q9-rgvv	3	0 → 0	No detectado
sanitize-html 2.17.4 → 2.17.5	79	GHSA-vccv-cmxp-4j9h	1	0 → 0	No detectado
sanitize-html 2.17.6 → 2.17.7	79	GHSA-g8qq-57p8-ggw5	1	0 → 0	No detectado
defuddle 0.19.0 → 0.19.1	79	GHSA-jg4p-g6xj-4qmf	0	—	Sin código fuente publicado
dompurify 3.4.12 → 3.4.13	79	GHSA-55q2-fjhq-7xh7	7	1 → 1	Detectado, sin discriminación

El sistema detectó uno de los seis casos (16,7 %) y ninguno con discriminación: el único hallazgo, en DOMPurify, se mantiene en la versión corregida, por lo que no corresponde a la vulnerabilidad reportada. El análisis de los casos explica el resultado. En dos paquetes, @hypequery/clickhouse y defuddle, el registro de npm solo contiene código compilado en la carpeta dist, que el evaluador excluye por tratarse de código generado; como verificación complementaria se analizó también esa carpeta, sin cambios en la conclusión: ningún hallazgo en el primero y tres hallazgos idénticos en ambas versiones del segundo. El paquete de @anthropic-ai/claude-code publica únicamente un envoltorio de instalación. En cuanto a la naturaleza de las fallas, las de sanitize-html y DOMPurify residen en la lógica interna de esas bibliotecas de saneamiento, como la validación incompleta de esquemas de URI o la eliminación de nodos del documento, y consisten en omisiones de sus propias reglas de filtrado; la de @hypequery/clickhouse es un error en su función de escapado de parámetros; la de defuddle consiste en interpolar atributos sin escapar al construir HTML como texto, una operación que el catálogo no registra como destino sensible; y la de inyección de comandos se origina en una confusión de rutas que habilita el escape del entorno aislado. Ninguna adopta la forma de un recorrido desde una entrada no confiable hasta una operación sensible del catálogo, que es la clase de vulnerabilidad que el modelo de accesibilidad detecta.

En consecuencia, esta validación no permite afirmar la efectividad del sistema sobre código real, y tampoco la refuta: el corpus se compone de bibliotecas cuyas fallas quedan fuera del modelo de amenaza del analizador. La validación pendiente debe orientarse a aplicaciones que reciben entradas de usuario y las conducen hacia bases de datos, procesos del sistema o el documento, que es el escenario para el que la herramienta fue diseñada, y ampliar la cantidad de casos hasta admitir conclusiones cuantitativas.

4.2.5. Limitaciones del alcance actual

Alcance del análisis entre archivos. El dato se sigue de un archivo a otro cuando una llamada apunta a una función de otro archivo del mismo análisis, declarada con `function` o asignada a una constante como función flecha, e importada con módulos ES, con `require` o con `import()` asignado a una variable, por ruta relativa o por un alias de rutas de TypeScript. No se siguen los paquetes de terceros instalados en `node_modules` ni las importaciones dinámicas con una ruta calculada; en esos casos el hallazgo, si existe, comienza en el parámetro de la función que contiene el destino y no en el controlador que recibe la petición.

Métodos sobre receptores desconocidos. Sin información de tipos, una llamada como `this.repo.save()` no indica qué clase la atiende. El motor la resuelve al único método con ese nombre en el código analizado; si hay más de uno, o si el nombre coincide con uno de la biblioteca estándar, la llamada no se resuelve. Se trata de una heurística que puede omitir recorridos en proyectos con muchas clases.

Validaciones reconocidas. Una validación corta el recorrido solo cuando acota el dato de forma verificable: una expresión regular anclada en ambos extremos, una verificación numérica, un validador de formato o la pertenencia a una lista permitida, seguida de una salida del bloque. Otras validaciones escritas a mano no se reconocen y el hallazgo se mantiene, lo que privilegia no omitir vulnerabilidades sobre evitar todo falso positivo.

Motor de consultas por defecto. El sistema implementa los dos motores de resolución previstos en el diseño arquitectónico: el recorrido en memoria y la consulta declarativa en Cypher sobre el grafo persistido en Neo4j. El motor sobre base de datos opera, no obstante, de manera opcional, dado que requiere una instancia activa y la configuración de la variable de entorno correspondiente; en ausencia de dicha instancia la aplicación recurre al recorrido en memoria, que constituye el modo de operación por defecto. La paridad entre ambos motores se verificó sobre casos sintéticos y no sobre proyectos de escala.

Lenguajes analizados. El análisis cubre JavaScript, TypeScript, Python, Java, PHP y Go. Los cuatro últimos, incorporados al final del desarrollo, no siguen llamadas entre archivos y sus ámbitos son las funciones y las clases y no los bloques. Para compensarlo, el traductor reconoce las validaciones con `if` de cada lenguaje, descarta las asignaciones anteriores a una que corre siempre antes del uso, sigue los datos que se agregan a una colección y, en Java, descarta las ramas con condición constante. Una lista no se sigue por índice. Las plantillas (Jinja, Thymeleaf, Blade, `html/template`) no se analizan.

Validación con usuarios. La validación con usuarios externos se limita a la descripta en la sección 7.5, instancia requerida para la validación de la hipótesis relativa a la utilidad de la visualización.

4.2.6. Próximos pasos

Se prevé la consolidación del motor sobre base de datos de grafos como modo de operación habitual y la ampliación del catálogo de reglas y de los patrones de llamada que resuelve el análisis. La interfaz de línea de comandos ya puede integrarse en pipelines de integración continua mediante sus códigos de salida y sus reportes SARIF, como complemento de la versión web. Esta modalidad resulta coherente con el enfoque de incorporación temprana de controles de seguridad que fundamenta el proyecto: el análisis puede ejecutarse de forma automática sobre cada cambio del código, y en ambas modalidades el análisis se realiza dentro de la infraestructura del usuario.

4.3. Stack de software

La selección de tecnologías respondió a criterios explícitos de viabilidad, adecuación al dominio y coherencia interna del stack. La tabla siguiente resume las herramientas empleadas y la capa en la que interviene cada una.

Tabla 4.4: Tecnologías empleadas en el desarrollo del prototipo

Tecnología	Versión	Capa	Función
TypeScript	5.9	Transversal	Lenguaje del motor y de la interfaz
Node.js	—	Entorno de ejecución	Ejecución del motor de análisis
Web Workers	—	Ejecución	Análisis en segundo plano en el navegador
ts-morph	28.0	Análisis sintáctico	Generación y recorrido del AST, con el compilador de TypeScript 6.0 incluido
web-tree-sitter	0.27	Análisis sintáctico	Árboles de Python, Java, PHP y Go, con gramáticas compiladas a WebAssembly
Cytoscape.js	3.34	Visualización	Renderizado interactivo del grafo
Vite	8.3	Construcción	Empaquetado y servidor de desarrollo
Vitest	5.0	Pruebas	Ejecución de la suite automatizada
npm workspaces	—	Estructura	Gestión del monorepo
Neo4j	5 Community	Persistencia	Almacenamiento del grafo compilado
neo4j-driver	6.2	Persistencia	Cliente Bolt y ejecución de consultas Cypher
Docker	—	Entorno	Instancia local de Neo4j e imagen de la línea de comandos
Vercel	—	Despliegue	Publicación de la aplicación web y función del asistente
SDK de Anthropic	0.129	Asistente	Consulta al modelo Claude sobre un hallazgo

4.3.1. Estrategia de análisis sintáctico

Se decidió utilizar la biblioteca ts-morph en lugar de programar un analizador sintáctico propio. Desarrollar un parser completo para la gramática de TypeScript y sus continuas actualizaciones habría consumido gran parte del tiempo del proyecto sin aportar valor diferencial. El aporte de GraphSAST está en los algoritmos de construcción del grafo de flujo de datos, el análisis de taint y la visualización del riesgo.

ts-morph simplifica la interacción con el compilador oficial de TypeScript y expone una API clara para recorrer los nodos del AST, lo que reduce de manera considerable el código necesario para navegar la estructura del programa.

Para Python, Java, PHP y Go se siguió el mismo criterio con tree-sitter (Tree-sitter, s.f.), a través de su versión en WebAssembly, que corre igual en Node.js y en el navegador. Cada lenguaje aporta una especificación breve de su árbol: qué nodos son funciones, parámetros, asignaciones, llamadas y accesos a miembros, y qué construcciones propias se modelan como llamadas, como `echo` e `include` en PHP o el retorno de una vista de Flask. Un único traductor recorre el árbol con esa especificación y produce la representación intermedia; el grafo, el análisis de contaminación, el motor sobre Neo4j y la interfaz se reutilizan sin cambios. Las gramáticas se cargan una sola vez de forma asíncrona y, en la versión web, solo cuando el proyecto contiene archivos de esos lenguajes.

4.3.2. Lenguaje del motor

El motor se implementó en TypeScript sobre Node.js. La elección responde a tres razones: permite emplear un único lenguaje a lo largo de todo el sistema, incluida la interfaz de visualización; el sistema de tipos resulta adecuado para modelar las estructuras del grafo, en las que la distinción entre categorías de nodos y de aristas es central; y el ecosistema ofrece acceso directo a las herramientas de análisis del lenguaje objetivo. Se descartó el uso de Python, dado que el tratamiento del árbol sintáctico de TypeScript resulta menos natural fuera de su propio ecosistema, así como una solución híbrida que combinara ambos entornos, por la complejidad operativa que introduciría.

4.3.3. Visualización

La representación gráfica se implementó con Cytoscape.js, una biblioteca JavaScript orientada específicamente a la construcción y visualización interactiva de grafos en el navegador. La selección se fundamentó en un relevamiento de herramientas del área y en la consulta con desarrolladores con experiencia previa en la materia. Se consideraron asimismo Gephi e igraph, descartadas por no resultar integrables en una aplicación web: la primera constituye una aplicación de escritorio orientada a la exploración manual de grafos, y la segunda una biblioteca de análisis destinada al cómputo de métricas antes que al renderizado interactivo. Cytoscape.js provee de manera nativa los algoritmos de disposición y el modelo de nodos y aristas requeridos por el proyecto, y cuenta con adopción consolidada en contextos de investigación y análisis de grafos.

4.3.4. Herramientas de construcción y pruebas

El módulo de visualización emplea Vite como empaquetador y servidor de desarrollo. La elección respondió a la experiencia previa con la herramienta en proyectos de caracte-

rísticas similares, criterio que reduce la curva de aprendizaje y el riesgo de configuración en un desarrollo acotado en el tiempo. Vite ofrece además soporte nativo para TypeScript y módulos ES, lo que resulta coherente con el resto del stack. Las pruebas automatizadas se ejecutan con Vitest, seleccionado por su integración directa con Vite y por compartir su configuración, evitando duplicar la infraestructura de construcción del proyecto.

4.4. Infraestructura y modelo de ejecución

El sistema se distribuye como una aplicación web estática: el servidor entrega la página y el análisis se ejecuta en el navegador del usuario. No se estructura como un servicio con procesamiento en el servidor, y esta característica condiciona los requerimientos de infraestructura, que difieren de los correspondientes a un servicio alojado convencional. La única excepción es el asistente opcional descripto en la sección 4.6.2, que se resuelve mediante una función de servidor.

4.4.1. Modelo de ejecución

El usuario accede a la aplicación desde el navegador y selecciona la carpeta o los archivos de su proyecto. El motor de análisis, el mismo que utiliza la interfaz de línea de comandos, se ejecuta en un proceso en segundo plano del navegador (Web Worker), de modo que la interfaz permanece operativa durante el análisis. Los archivos se leen y se analizan en el equipo del usuario: el servidor de alojamiento entrega los archivos estáticos de la aplicación y no recibe el código analizado. Esta propiedad resulta pertinente al dominio del proyecto: dado que la herramienta procesa código fuente potencialmente sensible, el hecho de que dicho código no abandone el entorno del usuario constituye una garantía relevante. Si el usuario decide consultar al asistente sobre un hallazgo, la página envía únicamente ese hallazgo, es decir, su explicación y las líneas del camino, a una función de servidor que lo reenvía al modelo Claude de Anthropic; el resto del código no sale del navegador, y la interfaz lo indica junto al área de carga de archivos y en el propio asistente. La interfaz de línea de comandos, que ejecuta el mismo motor sobre Node.js, se mantiene para su uso en terminal y en pipelines de integración continua.

4.4.2. Requerimientos

La versión web requiere únicamente un navegador actualizado; la interfaz de línea de comandos requiere un entorno con Node.js o con Docker. No se requiere hardware especializado ni infraestructura de servidores. El asistente opcional es el único componente que depende de un servicio de terceros, la API de Anthropic, cuya clave reside en la función de servidor y no en la página; sin ella, el resto de la aplicación funciona igual. El desarrollo y las pruebas se realizaron sobre un equipo de escritorio de características estándar.

4.4.3. Disponibilidad y escalabilidad

Al ejecutarse el análisis en el navegador de cada usuario, el servidor no realiza procesamiento y la carga de cada análisis recae en el equipo que lo solicita, por lo que la

disponibilidad y la escalabilidad se reducen a la entrega de archivos estáticos. El factor determinante del rendimiento es el tamaño del código analizado, dado que el costo computacional del análisis crece con la cantidad de nodos y aristas del grafo generado. Como referencia, en el equipo de desarrollo el análisis en el navegador de un proyecto de 78 archivos y unas 8.500 líneas demandó alrededor de 2,8 segundos. La caracterización de dicho crecimiento forma parte de las mediciones previstas en la validación del sistema.

4.5. Modelo de datos: el grafo del programa

El sistema representa el programa analizado mediante un grafo dirigido en el que los nodos corresponden a los elementos por los que circula la información y las aristas a las relaciones que se establecen entre ellos. Este modelo constituye el núcleo del aporte técnico del trabajo, dado que sobre él se resuelve la detección de vulnerabilidades.

4.5.1. Nodos

Se definen cinco categorías de nodo. Cada nodo almacena su ubicación exacta en el código fuente —archivo, línea y columna— junto con el fragmento de texto correspondiente, lo que permite vincular cualquier elemento del grafo con su posición original en el programa.

Tabla 4.5: Categorías de nodo del modelo de grafo

Categoría	Elemento representado
Function	Declaración de función
Parameter	Parámetro de entrada de una función
Variable	Variable declarada
Literal	Valor literal presente en el código
Call	Invocación a una función u operación

4.5.2. Aristas

Se definen cinco categorías de relación dirigida. La distinción entre categorías resulta determinante para el funcionamiento del sistema, dado que permite diferenciar la propagación efectiva de un valor de otras relaciones estructurales del programa.

Tabla 4.6: Categorías de relación del modelo de grafo

Relación	Significado
CALLS	Una función invoca a otra
FLOWS_TO	Un valor se propaga de un nodo a otro
BINDS_TO	Una variable se asocia al valor que recibe
RETURNS	Una función devuelve una expresión
SANITIZED_BY	Un valor atraviesa una operación de saneamiento

4.5.3. Resolución de la detección sobre el modelo

La identificación de una vulnerabilidad se resuelve como un problema de accesibilidad sobre el grafo: se determina si existe un camino que conecte un nodo de origen con un nodo de destino sensible sin que dicho recorrido atraviese una relación de saneamiento. Esta formulación traduce el planteo conceptual del trabajo —la seguridad entendida como accesibilidad sobre un grafo dirigido— en una operación computable sobre una estructura de datos concreta.

La relación de saneamiento cumple un rol central para evitar falsas alarmas: si una variable fue validada en el trayecto, el sistema descarta el camino. Un analizador basado en coincidencia de patrones carece de esa información y debe reportar el caso como potencialmente vulnerable.

Durante la implementación de las consultas Cypher sobre Neo4j surgió una dificultad concreta con las llamadas recursivas o cíclicas entre funciones, que generaban recorridos de longitud indefinida y demoraban el motor. Para resolverlo se acotó la profundidad de búsqueda a quince saltos entre el origen y el destino. Ese límite es el valor por defecto en los dos motores; cada familia del catálogo puede fijar uno propio, y la línea de comandos permite reemplazarlo para todas. La restricción evita los recorridos indefinidos sin comprometer la detección en los flujos habituales de una aplicación web: sobre el banco de pruebas de 43 casos, el análisis completo demandó alrededor de 52 ms, aproximadamente 0,27 ms por línea de código (tabla 4.2).

4.6. Diseño e interacción

4.6.1. Usuario destinatario

La herramienta está orientada a desarrolladores y analistas que requieren auditar código fuente. El diseño asume familiaridad técnica con el lenguaje analizado, pero no con los conceptos de seguridad: cada hallazgo se explica en lenguaje llano, sin suponer que el usuario conoce la terminología del análisis de contaminación. Esta decisión surgió de la revisión del prototipo con la cátedra, que señaló que la primera versión del panel de resultados mostraba demasiada información técnica y no explicaba por qué cada hallazgo constituye una vulnerabilidad.

4.6.2. Organización de la interfaz

La aplicación se estructura en tres paneles simultáneos, numerados según el orden de lectura: el código, el recorrido del dato y el resultado. Una barra superior indica en qué paso se encuentra el análisis. El panel izquierdo ofrece dos modos. En el modo de proyecto, el usuario elige o arrastra una carpeta o un conjunto de archivos; la aplicación informa cuántos archivos se analizan y por qué se excluyen los demás, respetando los archivos `.gitignore` y `.graphsastignore` del proyecto, muestra el progreso del análisis y, al finalizar, lista los archivos con su cantidad de hallazgos, primero los que tienen vulnerabilidades, junto con el contenido del archivo elegido y las líneas del camino de riesgo resaltadas (figura 4.5). En el modo de ejemplos, el usuario puede editar un fragmento o elegir uno de los catorce ejemplos precargados, en pares vulnerable y corregido. El panel central presenta el grafo generado, con búsqueda de nodos por nombre, código o

ubicación, y exportación como imagen o como JSON.

El panel de resultado expone el veredicto y una tarjeta por hallazgo, con su debilidad, su ubicación y la línea de código afectada; los caminos que terminan en la misma línea se agrupan como una sola vulnerabilidad, dado que se corrigen con un único cambio. Al elegir un hallazgo, el panel lo explica en cuatro pasos: de dónde viene el dato y por qué no es confiable, a qué operación llega y por qué es peligrosa, con un ejemplo de ataque, por qué ningún saneamiento lo detuvo y cómo se corrige. Debajo, un asistente opcional basado en el modelo Claude de Anthropic responde preguntas sobre ese hallazgo, por ejemplo si puede tratarse de un falso positivo. La disposición simultánea responde a un criterio explícito: permitir que el usuario contraste el código, su representación como grafo y los hallazgos sin necesidad de alternar entre vistas.

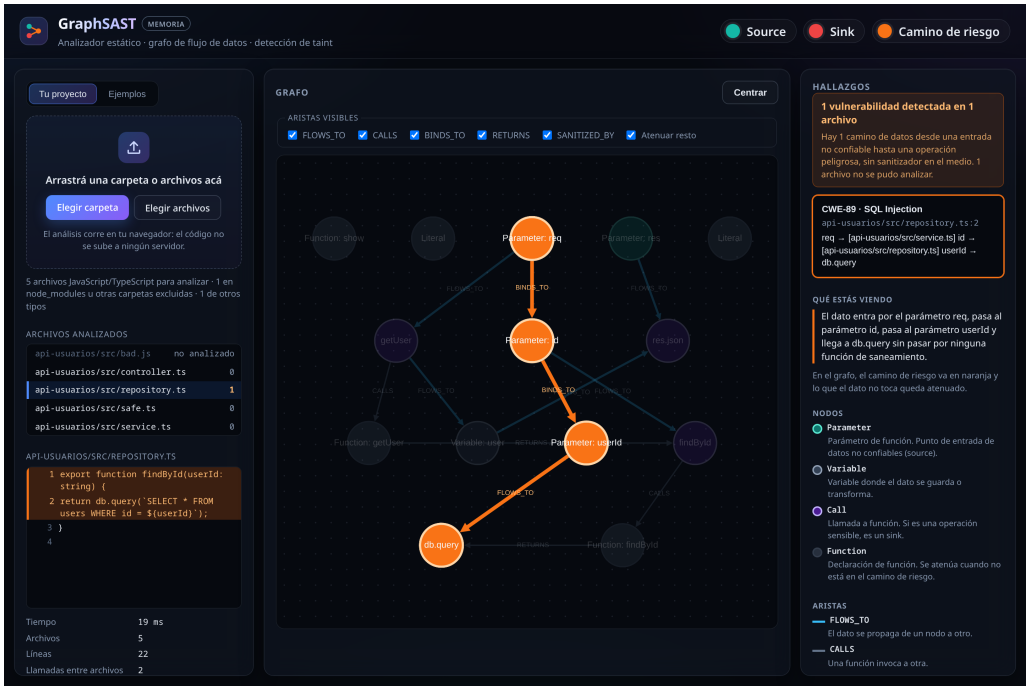


Figura 4.5: Versión web: análisis de un proyecto subido como carpeta. El hallazgo cruza tres archivos y se muestra el archivo del sink con las líneas del camino resaltadas

4.6.3. Decisiones de diseño

Se incorporó una codificación cromática con leyenda visible que distingue los nodos de origen, los nodos correspondientes a operaciones sensibles y el camino de riesgo identificado. Esta codificación permite interpretar el resultado de un análisis sin recurrir al texto: el contraste entre las figuras 4.2 y 4.3 ilustra la diferencia entre un recorrido vulnerable y uno saneado a partir del color de los nodos y de las aristas.

El grafo admite el filtrado independiente de cada categoría de arista, junto con una opción de atenuación del resto de la estructura. Esta decisión atiende a un problema concreto de legibilidad: la superposición de relaciones de distinta naturaleza dificulta la lectura del recorrido relevante, por lo que el control sobre qué relaciones se muestran resulta necesario para interpretar grafos de cierto tamaño.

La interfaz señala además de manera explícita el modo de operación del motor mediante un indicador en el encabezado. En la versión web el análisis se resuelve siempre mediante

el recorrido en memoria, dado que se ejecuta en el navegador; la consulta Cypher sobre el grafo persistido en Neo4j queda disponible a través de la API local. Esta decisión responde al criterio de que las condiciones de ejecución y las limitaciones del prototipo resulten visibles para el usuario.

4.6.4. Vinculación con el código fuente

La interfaz presenta las líneas de código correspondientes al camino de riesgo detectado, y la selección de un nodo del grafo despliega su información asociada, incluida su ubicación en el archivo. Esta correspondencia entre la representación abstracta y el código concreto constituye el aspecto central del diseño, dado que la utilidad de la visualización depende de que el usuario pueda trasladar el hallazgo a una acción sobre el código.

4.6.5. Accesibilidad y validación

Se incorporaron etiquetas descriptivas en los controles de la interfaz y regiones de actualización dinámica anunciables por lectores de pantalla, así como atajos de teclado para ejecutar el análisis, recorrer los hallazgos, centrar y buscar en el grafo, y alternar entre el tema claro y el oscuro. La validación con usuarios se presenta en la sección 7.5.

4.7. Calidad, seguridad y despliegue

4.7.1. Estrategia de pruebas

El proyecto cuenta con una suite de pruebas automatizadas ejecutadas mediante Vitest. Las pruebas se organizan siguiendo la estructura por etapas del sistema, verificando de forma independiente el análisis sintáctico, la construcción de la representación intermedia, el grafo de llamadas, el análisis de flujo de datos, el motor de contaminación, la carga del catálogo de reglas, la generación de sentencias Cypher, la selección de motor, la construcción de informes, el análisis entre archivos y la carga de archivos de la versión web, además del módulo de visualización, la explicación de los hallazgos y el asistente. La suite comprende 444 pruebas distribuidas en 41 archivos: 355 del motor y 89 de la interfaz web. Seis de las del motor verifican la paridad con Neo4j y se ejecutan solo cuando hay una instancia activa. Cada cambio se valida además en un flujo de integración continua que ejecuta la suite y el banco de pruebas, construye la imagen de contenedor y verifica el motor contra una instancia real de Neo4j. Esta organización deriva directamente de la decisión arquitectónica adoptada: la separación en etapas permite verificar cada componente de manera aislada y localizar con precisión el origen de una falla.

De modo complementario a las pruebas unitarias, la aplicación incorpora casos de demostración que reproducen patrones habituales de código y verifican el comportamiento del sistema tanto ante recorridos vulnerables como ante recorridos correctamente saneados.

4.7.2. Control de versiones

El desarrollo se gestiona mediante Git, con repositorio alojado en GitHub: https://github.com/MaxiZk/graphsast. Los cambios se incorporan una vez verificado que la suite

de pruebas se ejecuta satisfactoriamente y que la aplicación opera conforme a lo esperado, criterio que mantiene el repositorio en un estado funcional a lo largo del desarrollo.

4.7.3. Consideraciones de seguridad

El sistema no administra cuentas de usuario, credenciales ni bases de datos remotas, por lo que no requiere esquemas de autenticación ni cifrado de datos en reposo. Una decisión clave del modelo de ejecución es que el análisis no transmite el código fuente fuera de la computadora del usuario: aunque la aplicación se sirve desde un servidor, el análisis se realiza en el navegador. Tratándose de código que puede contener vulnerabilidades o lógica propietaria, esa ejecución local elimina el riesgo de filtración hacia servidores externos. El asistente es la única vía por la que sale información, y solo por decisión del usuario: se envía el hallazgo consultado y no el proyecto. La función de servidor que lo atiende conserva la clave de la API fuera de la página, limita el tamaño y la cantidad de mensajes de cada consulta y muestra las respuestas como texto, nunca como HTML, dado que pueden citar código del usuario.

4.7.4. Despliegue

La aplicación web se publica como sitio estático en la plataforma Vercel, en https://graph-sast.vercel.app/. Vercel compila el proyecto a partir del repositorio y sirve los archivos resultantes; la única función de servidor es la del asistente. Se verificó sobre el sitio publicado que el análisis no genera solicitudes hacia otros dominios, de modo que el código analizado no sale del navegador. La línea de comandos se publica además como imagen de contenedor en el registro de GitHub, construida por el flujo de integración continua. Para el desarrollo local, la ejecución requiere la instalación de las dependencias mediante el gestor de paquetes y la puesta en marcha del servidor de desarrollo.

5 Justificación económica

5.1. Escenario de comercialización

El proyecto se evalúa bajo un modelo de suscripción, distribuido como aplicación web en la que el análisis se ejecuta en el navegador del usuario, complementada por una herramienta de línea de comandos (CLI) integrable en pipelines de integración y despliegue continuos. El abono mensual se fijó en USD 8 por usuario, equivalente a USD 96 anuales bajo facturación anualizada.

5.1.1. Suscripción frente a licencia perpetua

La elección de la suscripción responde a dos motivos, uno financiero y otro técnico:

Recurrencia frente a esfuerzo continuo de reposición. La suscripción genera un flujo de fondos predecible, en el que los usuarios captados continúan aportando en los ejercicios posteriores mientras utilicen la herramienta. Un esquema de licencia única obligaría a captar un volumen equivalente de clientes nuevos cada año solo para sostener el nivel de ingresos. A ello se suma que una herramienta de análisis estático demanda actualización periódica de reglas para cubrir nuevos patrones de vulnerabilidad y versiones de librerías, tarea de mantenimiento que se financia de manera natural con ingresos periódicos.

Inconsistencia de precios relativos. A USD 8 por mes, un cliente iguala en cinco meses el valor típico de una licencia perpetua individual, estimada en torno a USD 50. Ofrecer ambas modalidades en paralelo a esos valores generaría arbitraje en contra de la suscripción, o exigiría fijar la licencia perpetua a un precio fuera de mercado.

5.1.2. Público objetivo

El producto se orienta a tres segmentos:

Desarrolladores independientes. Programadores de JavaScript y TypeScript, en entornos Node.js, Express y React, que necesitan auditar código fuente localmente para prevenir inyecciones SQL (CWE-89), inyecciones de comandos del sistema operativo (CWE-78) y Cross-Site Scripting (CWE-79) antes de enviar cambios al repositorio.

Equipos de desarrollo en PyMEs y empresas de reciente creación. Grupos de tres a quince desarrolladores que buscan implementar prácticas de seguridad temprana sin la carga presupuestaria ni la infraestructura que requieren las suites corporativas.

Consultores de aseguramiento de calidad y seguridad de aplicaciones. Profesionales que realizan auditorías puntuales sobre código de terceros.

5.1.3. Relación entre público y precio

Las soluciones corporativas consolidadas del mercado operan con contratos anuales de miles de dólares y requieren servidores dedicados. Frente a ellas, USD 8 mensuales equivalen aproximadamente a una hora de desarrollo junior en Argentina, según la tarifa de referencia adoptada en la sección 5.2. Ese orden de magnitud elimina la barrera de entrada para un profesional independiente o para el responsable técnico de una empresa pequeña, dado que la decisión de compra no requiere aprobaciones presupuestarias complejas.

5.1.4. Dimensionamiento del mercado

Mercado total direccionable. El relevamiento global de SlashData (State of the Developer Nation) y el reporte anual GitHub Octoverse ubican a JavaScript y TypeScript de forma constante a la cabeza del ranking de adopción, con una base mundial superior a los veinte millones de programadores. La distribución como aplicación web, accesible desde el navegador sin instalación, junto con la publicación de la herramienta de línea de comandos en el registro de paquetes npm, canal habitual de las herramientas de desarrollo del ecosistema JavaScript, permite alcanzar esa base sin intermediarios comerciales.

Mercado disponible regional. Para dimensionar el mercado local se parte del dato publicado por el Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (OPSSI) de CESSI, que registra 162.598 puestos de trabajo formales en el sector al primer trimestre de 2026. Dado que esa cifra comprende la totalidad de las funciones de las empresas —gestión, soporte, infraestructura y administración—, la proporción estrictamente técnica se estima a partir de los relevamientos de la Encuesta de Sueldos de Sysarmy, en los que los roles de desarrollo concentran entre el 50 % y el 60 % del personal técnico. Asumiendo de forma conservadora que entre un 35 % y un 50 % de ese personal de desarrollo trabaja sobre aplicaciones web en el ecosistema JavaScript/TypeScript, el mercado accesible local se ubica en un orden de entre 28.000 y 49.000 desarrolladores.

Mercado objetivo. La proyección contempla alcanzar 20 usuarios en el primer año y escalar gradualmente hasta 300 usuarios activos en el quinto. Sobre el mercado accesible estimado, esos 300 suscriptores representan una cuota de penetración de entre el 0,6 % y el 1,1 %, lo que muestra que la factibilidad del flujo no descansa en metas de captación desmedidas.

5.2. Inversión inicial

La inversión comprende las horas de ingeniería y los desembolsos requeridos para transformar el prototipo funcional en un producto comercializable: la aplicación web con cobro de suscripciones y acceso controlado por licencia.

5.2.1. Supuestos de la estimación de horas

Los parámetros de dedicación correspondientes a la fase de prototipo y a las tareas pendientes hasta el lanzamiento se resumen en la tabla 5.1.

Tabla 5.1: Supuestos de estimación de horas de desarrollo

Parámetro	Valor adoptado
Período de desarrollo del prototipo	Mediados de junio a mediados de septiembre de 2026 (13 semanas)
Días dedicados por semana	3 a 4 días (promedio: 3,5)
Horas diarias de trabajo	4 a 5 horas (promedio: 4,5)
Carga semanal estimada	$\approx$ 15,75 horas
Horas insumidas en el prototipo	$\approx$ 205 horas (rango representativo: 156 a 260)
Horas adicionales hasta producto comercializable	400 horas (cobro de suscripciones y emisión de licencias, control de acceso en la aplicación web, publicación de la herramienta de línea de comandos en npm, documentación y pruebas con usuarios)

5.2.2. Determinación del valor hora

Se adoptó un valor de USD 8 por hora como costo total para el empleador. La cifra se construye en tres pasos. La Encuesta de Sueldos 2026.01 de Sysarmy, analizada por OpenQube, reporta para la categoría Junior en Argentina una mediana salarial bruta de ARS 1.538.500 mensuales; sobre un estándar de 160 horas laborales mensuales, ello equivale a ARS 9.616 por hora de salario bruto. A dicho valor corresponde adicionar las contribuciones patronales y cargas sociales, que en el régimen argentino incrementan el costo laboral en aproximadamente un 25 % respecto del salario bruto, con lo que el costo por hora asciende a ARS 12.020. Convertido al tipo de cambio mayorista de referencia indicado en la sección 5.4, el valor resultante se ubica en el orden de USD 8 por hora.

Se emplea el costo total para el empleador, y no el salario bruto percibido, por tratarse de la magnitud que refleja el verdadero consumo de recursos que implica cada hora de desarrollo.

5.2.3. Composición de la inversión inicial

En la tabla 5.2 se detallan las erogaciones previstas para el Año 0.

Tabla 5.2: Presupuesto de inversión inicial (Año 0)

Concepto	Cálculo	Importe (USD)
Desarrollo del prototipo	205 h × USD 8	1.640
Desarrollo hasta versión comercializable	400 h × USD 8	3.200
Marketing y lanzamiento inicial	Sitio informativo, registro y difusión	500
Licencias de software	Pila tecnológica de código abierto	0
Hardware y equipamiento	Equipo informático propio disponible	0
Infraestructura de servidores	Plan gratuito de Vercel durante el desarrollo, sin uso comercial	0
Total inversión inicial (Año 0)		5.340

5.3. Costos post-proyecto

Los costos operativos anuales necesarios para sostener la herramienta durante el horizonte de cinco años comprenden tres componentes.

El primero corresponde al mantenimiento técnico y al soporte. Se estiman seis horas mensuales destinadas a la atención de incidencias, la corrección de errores y la actualización del catálogo de reglas, valorizadas al costo horario adoptado, lo que arroja un costo anual fijo de USD 576.

El segundo corresponde al alojamiento y al dominio. La aplicación web se publica en Vercel, cuyo plan gratuito se limita al uso personal no comercial; la comercialización exige el plan Pro, con un abono fijo de USD 20 mensuales (USD 240 anuales) que incluye 1 TB mensual de transferencia de datos, volumen holgado para una aplicación estática cuyo análisis se ejecuta en el navegador. La validación de las licencias se resuelve con una función de servidor de consumo marginal, cuyo excedente sobre el uso incluido en el plan se factura a USD 0,60 por millón de invocaciones. La renovación del dominio .com cuesta USD 11,25 anuales en el registrador de Vercel, redondeados a USD 11.

El tercero corresponde a las comisiones de cobro. El cobro de las suscripciones y la emisión de licencias se delegan en Lemon Squeezy, que actúa como comerciante registrado (merchant of record): procesa los pagos, liquida los impuestos al consumo de cada país y emite claves de licencia que vencen junto con la suscripción, por lo que la aplicación no necesita administrar cuentas de usuario propias. Su comisión es del 5 % más USD 0,50 por transacción, sin cargo mensual; Paddle, alternativa equivalente, aplica la misma tarifa. Con facturación anual, cada suscriptor genera una transacción de USD 96 y una comisión de USD 5,30, de modo que este rubro crece con la base de usuarios.

Tabla 5.3: Costos operativos anuales post-proyecto, en dólares (Años 1 a 5)

Rubro	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Mantenimiento y soporte	576	576	576	576	576
Alojamiento (Vercel Pro)	240	240	240	240	240
Dominio	11	11	11	11	11
Comisiones de cobro	106	318	636	1.060	1.590
Costo operativo total anual	933	1.145	1.463	1.887	2.417

5.4. Flujo de fondos proyectado

5.4.1. Supuestos del flujo

Moneda de cuenta. La totalidad del flujo se expresa en dólares estadounidenses, con el objeto de aislar la proyección del efecto de la inflación en moneda local. Como referencia para los costos originados en pesos se tomó el tipo de cambio mayorista de la Comunicación «A» 3500 del Banco Central de la República Argentina, que al 11 de septiembre de 2026 se ubicó en ARS 1.509,91 por dólar.

Ingreso por usuario. Cada suscriptor activo abona USD 96 por año en un único pago anual, equivalentes a USD 8 mensuales. Los impuestos al consumo que liquida el procesador de pagos se suman al precio y no forman parte del ingreso.

Adopción progresiva. 20 usuarios en el primer año, 60 en el segundo, 120 en el tercero, 200 en el cuarto y 300 en el quinto.

Cómputo temporal. La inversión se efectúa en el momento inicial (Año 0), mientras que los cobros y los costos operativos se imputan al cierre de cada ejercicio anual.

Tabla 5.4: Flujo de fondos proyectado, en dólares (Años 0 a 5)

Año	Usuarios	Ingresos	Costos	Flujo neto	Flujo acumulado
0	—	—	—	−5.340	−5.340
1	20	1.920	−933	987	−4.353
2	60	5.760	−1.145	4.615	262
3	120	11.520	−1.463	10.057	10.319
4	200	19.200	−1.887	17.313	27.632
5	300	28.800	−2.417	26.383	54.015
Total		67.200	−7.845	54.015	

La figura 5.1 representa el mismo flujo: las barras corresponden al flujo neto de cada año y la línea, al acumulado, que cruza el cero a los 1,94 años.

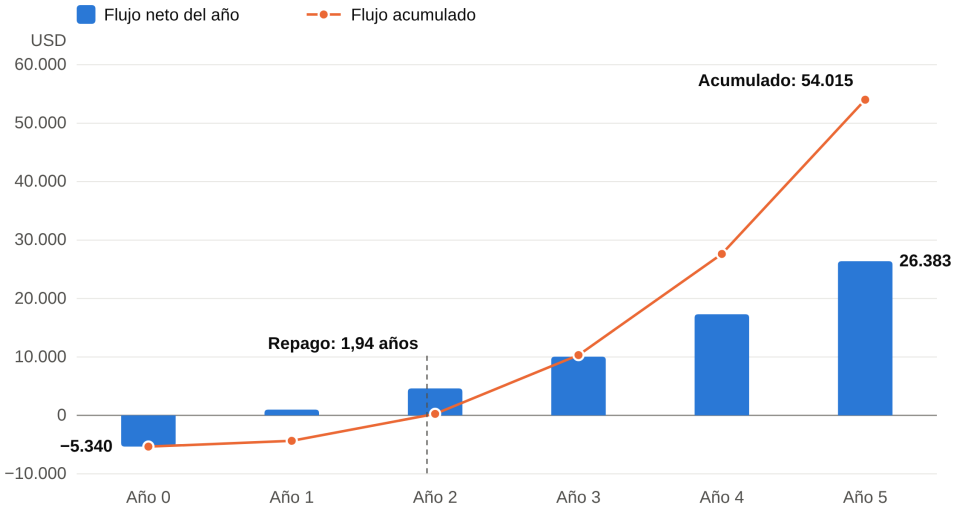


Figura 5.1: Flujo de fondos neto y acumulado, en dólares (Años 0 a 5). El acumulado se vuelve positivo a los 1,94 años

5.5. Tasa de descuento

Se adopta una tasa de descuento del 20 % anual en dólares. La tasa integra los tres componentes conceptuales del costo de capital.

Costo de oportunidad del capital. El rendimiento de un activo libre de riesgo en dólares, representado por los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a diez años, se ubica en torno al 3,8 % y el 4,3 % anual. Una inversión diversificada de mercado en el índice S&P 500 promedia históricamente un retorno nominal del 9 % al 10 % anual en moneda dura.

Inflación de la moneda de evaluación. Al confeccionar el flujo en dólares se neutraliza la inflación local en pesos, e incide únicamente la meta de inflación de largo plazo del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de los Estados Unidos, fijada en el 2 % anual.

Riesgo específico de etapa temprana. El proyecto consiste en una herramienta de software que parte sin antecedentes comerciales ni base instalada. La literatura de finanzas corporativas aplicada a la valuación de emprendimientos tecnológicos —en particular las bases de datos de costo de capital de Aswath Damodaran, de la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York, y los rangos de referencia empleados para inversiones en etapa semilla— establece tasas de corte de entre el 18 % y el 25 % anual en dólares para proyectos tecnológicos incipientes.

Una tasa del 20 % anual reconoce el costo de oportunidad del capital y remunera de manera adecuada la prima de riesgo asociada a un desarrollo sin tracción comercial previa.

5.6. Indicadores financieros

A partir del flujo de fondos de la tabla 5.4, y aplicando la tasa de descuento del 20 %, se obtuvieron los indicadores que expone la tabla 5.5.

Tabla 5.5: Resultados de los indicadores financieros

Indicador	Resultado	Criterio de decisión	Conclusión
Período de repago simple	1,94 años	Menor al horizonte de evaluación	Aceptable
Período de repago descontado	2,23 años	Menor al horizonte de evaluación	Aceptable
Valor Actual Neto (20 %)	USD 23.459	VAN > 0	Crea valor
Tasa Interna de Retorno	93,5 %	TIR > 20 %	Supera el mínimo exigido

5.6.1. Lectura de los indicadores

Repago simple (1,94 años). El proyecto recupera la inversión inicial durante el segundo año de operación, únicamente con sus flujos netos de caja.

Repago descontado (2,23 años). Medido en dinero de hoy, el recupero se posterga aproximadamente tres meses y medio respecto del cálculo sin descontar; esa diferencia constituye el precio del tiempo.

Valor Actual Neto (USD 23.459). El proyecto devuelve la inversión, remunera el 20 % anual exigido y deja un excedente cercano a los USD 23.500, medidos en dinero de hoy.

Tasa Interna de Retorno (93,5 %). El rendimiento anual implícito supera ampliamente la tasa exigida; la tasa de corte podría elevarse hasta ese valor antes de que el proyecto dejara de convenir.

5.7. Análisis de sensibilidad y escenarios

5.7.1. Sensibilidad del Valor Actual Neto a la tasa de descuento

En la tabla 5.6 se evalúa la respuesta del Valor Actual Neto ante incrementos sucesivos de la tasa de corte exigida, entre el 10 % y el 40 % anual.

Tabla 5.6: Sensibilidad del Valor Actual Neto frente a variaciones en la tasa de descuento

Tasa de descuento	Valor Actual Neto (USD)
10 %	35.134
15 %	28.636
20 % (tasa base)	23.459
25 %	19.289
30 %	15.895
40 %	10.797

El Valor Actual Neto se mantiene positivo aun elevando la tasa de corte al 40 %, lo que verifica que la viabilidad del proyecto no depende de una tasa adoptada de forma arbitraria.

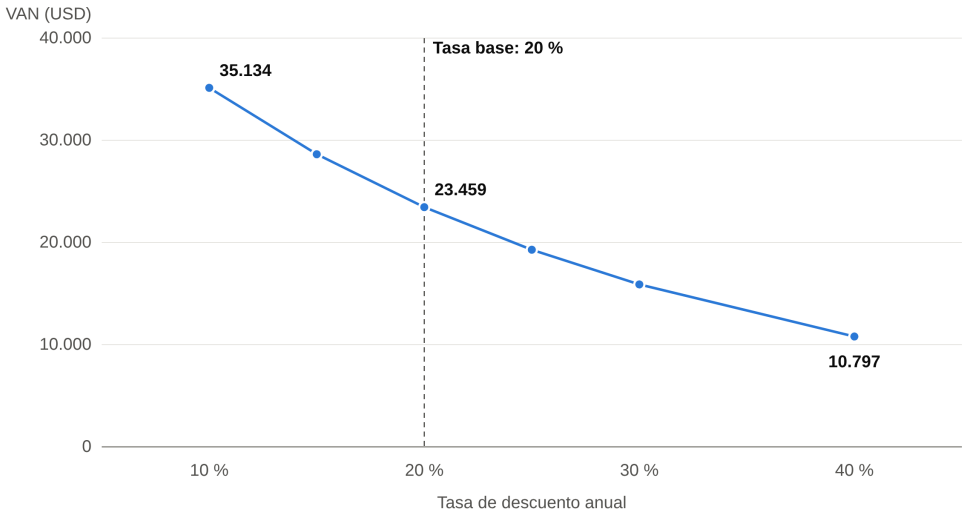


Figura 5.2: Valor Actual Neto según la tasa de descuento anual

5.7.2. Escenarios de adopción

Siendo la adopción de usuarios la variable de mayor dispersión, la tabla 5.7 modela tres situaciones: pesimista, con la mitad de los usuarios proyectados; base, con la proyección original; y optimista, con un 50 % adicional.

Tabla 5.7: Evaluación de escenarios sobre la base de usuarios

Escenario	Supuesto de usuarios	VAN (USD)	TIR
Pesimista	Mitad de los usuarios proyectados (10 a 150)	7.823	51,7 %
Base	Proyección original adoptada (20 a 300)	23.459	93,5 %
Optimista	50 % adicional sobre la base (30 a 450)	39.096	125,5 %

En el escenario pesimista, captando únicamente la mitad de los usuarios proyectados, el Valor Actual Neto resulta positivo en USD 7.823 y la Tasa Interna de Retorno alcanza el 51,7 %, superando por 31,7 puntos porcentuales la tasa mínima exigida. El proyecto

cuenta, por lo tanto, con margen para absorber desvíos en la captación sin comprometer su conveniencia financiera.

5.8. Conclusión

El análisis muestra que el proyecto resulta viable desde el punto de vista económico: los cuatro indicadores calculados señalan rentabilidad positiva dentro del horizonte de cinco años. No obstante, esa viabilidad queda supeditada a condiciones concretas que corresponde declarar.

5.8.1. Condición crítica

La variable determinante es la captación de usuarios. La inversión de capital es reducida y los costos operativos resultan bajos gracias a que el análisis se ejecuta en el navegador de cada usuario y el servidor entrega archivos estáticos; solo el asistente opcional consume un servicio externo. En consecuencia, el riesgo del proyecto no reside en la estructura de costos sino, de manera prácticamente exclusiva, en alcanzar la masa crítica inicial de suscriptores.

5.8.2. Magnitud de la Tasa Interna de Retorno

El valor obtenido para la Tasa Interna de Retorno responde a la naturaleza económica de los productos de software: una vez cubiertas las horas fijas de desarrollo, el costo marginal de atender a un suscriptor adicional resulta prácticamente nulo. La magnitud del indicador debe interpretarse en ese marco y no como una expectativa de rentabilidad garantizada.

5.8.3. Limitaciones del modelo

La evaluación incorpora cuatro simplificaciones que conviene explicitar. En primer lugar, no se incluye una partida continua de costo de adquisición de clientes más allá del gasto de lanzamiento, por asumirse un crecimiento orgánico a través de comunidades técnicas, foros de seguridad y el registro de paquetes npm. En segundo lugar, no se modeló una tasa explícita de deserción: la cantidad de usuarios de cada período se toma como el saldo neto resultante entre altas y cancelaciones. En tercer lugar, se supone facturación anual: si los suscriptores pagaran mes a mes, cada uno generaría doce transacciones y la comisión anual por usuario pasaría de USD 5,30 a USD 10,80, con lo que el Valor Actual Neto descendería a USD 21.563 y la Tasa Interna de Retorno al 89,1 %; tampoco se incluyeron los cargos adicionales menores que el procesador advierte para algunas transacciones realizadas fuera de Estados Unidos. En cuarto lugar, el asistente que se incorporó a la versión web después de esta evaluación consulta un modelo de lenguaje con un costo por uso que no forma parte de los costos operativos de la tabla 5.3; al tratarse de una función opcional, ese costo puede acotarse con un límite de consultas por suscriptor o reservarse para un plan superior. La incorporación de estos factores reduciría los indicadores obtenidos, si bien el margen que muestra el escenario pesimista sugiere que la conclusión general se mantendría.

5.8.4. Conclusión general

Bajo la condición de que la efectividad técnica del análisis sustente la recomendación entre desarrolladores y se sostenga la adopción mínima correspondiente al escenario pesimista, el proyecto se justifica económicamente para su ejecución.

6 Análisis de riesgos

Este capítulo identifica, evalúa y planifica la respuesta a los riesgos del proyecto en su estado actual: un prototipo funcional publicado, con la validación sobre código real y con usuarios todavía en curso, y con cuatro entregas por delante hasta la entrega final del 17 de noviembre. Reemplaza y amplía la tabla 2.4 del capítulo 2, que registraba tres riesgos técnicos identificados durante la planificación. Varios de los riesgos que se presentan no son hipotéticos: surgieron durante el desarrollo, y en esos casos se indica la evidencia que los originó.

6.1. Enfoque y escalas de evaluación

El marco de referencia es la guía del Project Management Institute (2021), que trata el riesgo como un evento o una condición incierta que, si ocurre, afecta al menos uno de los objetivos del proyecto. Cada riesgo se redacta con una estructura de causa, evento y efecto: «Debido a [causa], podría ocurrir [evento], lo que provocaría [efecto]». La causa es la condición presente que lo origina y sobre la que se puede actuar; el evento, lo que podría suceder; y el efecto, su consecuencia sobre los objetivos.

La probabilidad (P) y el impacto (I) se califican en una escala de 1 a 5, y la exposición (E) se obtiene como su producto, con valores entre 1 y 25. La tabla 6.1 fija los niveles de exposición: baja hasta 5, media entre 6 y 10, y alta desde 12.

Probabilidad. 1 muy improbable; 2 poco probable; 3 posible; 4 probable; 5 muy probable.

Impacto. 1 insignificante, sin efecto visible en los entregables; 2 menor, un retrabajo acotado dentro de la misma semana; 3 moderado, afecta la calidad de un entregable sin comprometer su fecha; 4 importante, compromete una entrega o una hipótesis; 5 severo, compromete la aprobación del proyecto o la defensa.

Tabla 6.1: Matriz de exposición: probabilidad por impacto

Probabilidad / Impacto	1 Insignif.	2 Menor	3 Moderado	4 Importante	5 Severo
5 Muy probable	5	10	15	20	25
4 Probable	4	8	12	16	20
3 Posible	3	6	9	12	15
2 Poco probable	2	4	6	8	10
1 Muy improbable	1	2	3	4	5

Para cada riesgo se elige una de cuatro respuestas: evitar, que elimina la causa, por ejemplo modificando el alcance; mitigar, que reduce la probabilidad o el impacto; transferir, que traslada el riesgo a un tercero con mayor capacidad de absorberlo; y aceptar, que convive con el riesgo en forma documentada, con un responsable y un plan de contingencia. Los riesgos se clasifican además por su naturaleza (alcance, técnica, recursos, terceros, datos y cumplimiento), por la etapa en la que pueden materializarse (antes de arrancar, durante el desarrollo, en el pasaje a producción y durante la operación) y según su origen sea interno o externo al proyecto.

6.2. Supuestos y restricciones

Los supuestos son condiciones que se dan por ciertas sin haberlas verificado; las restricciones, límites que el proyecto no puede modificar. Se registran por separado porque no son riesgos, aunque cada supuesto que deja de cumplirse se convierte en uno. La tabla 6.2 indica con qué riesgo o sección se vincula cada uno.

Tabla 6.2: Supuestos (S) y restricciones (C) del proyecto

ID	Supuesto o restricción	Vínculo
S-01	Los usuarios de la versión web cuentan con un navegador actualizado, con soporte para Web Workers y módulos ES.	R-12
S-02	Las operaciones sensibles que emplean las aplicaciones analizadas coinciden con las registradas en el catálogo: consultas SQL, ejecución de procesos, escritura en el documento y métodos de Mongoose.	R-01, R-08
S-03	Existen aplicaciones Node.js deliberadamente vulnerables, con vulnerabilidades documentadas y una licencia que permite analizarlas, como OWASP NodeGoat (licencia Apache-2.0).	R-02
S-04	Se consiguen entre cinco y ocho desarrolladores dispuestos a participar de la validación de la hipótesis H3 entre el 5 y el 9 de octubre.	R-06
S-05	Vercel mantiene las condiciones y el precio del plan Pro (USD 20 mensuales) durante el horizonte de evaluación.	Tabla 5.3
S-06	El procesador de pagos admite vendedores radicados en Argentina y mantiene su comisión del 5 % más USD 0,50 por transacción.	Tabla 5.3
C-01	Restricción: el proyecto tiene un único integrante, con una dedicación parcial de tres a cuatro días por semana.	R-11
C-02	Restricción: las fechas son fijas; capítulo 7 el 13 de octubre, capítulo 8 el 20 de octubre, documento integrado el 27 de octubre, sistema congelado el 3 de noviembre y entrega final el 17 de noviembre.	R-03
C-03	Restricción: durante el desarrollo no hay presupuesto; se emplean herramientas libres y planes gratuitos.	R-09
C-04	Restricción: el código analizado no puede salir del equipo del usuario, por lo que el análisis se ejecuta en el navegador o en la interfaz de línea de comandos, sin procesamiento en un servidor. Solo el asistente opcional envía, a pedido del usuario, el hallazgo consultado.	R-12
C-05	Restricción: el alcance se limita a las familias de debilidades del catálogo, cuatro al momento de este análisis y seis al cierre, y a JavaScript y TypeScript, a los que al cierre se sumaron Python, Java, PHP y Go.	R-01

6.3. Matriz de riesgos

La tabla 6.3 registra los doce riesgos identificados, ordenados por exposición descendente. Cubren las seis naturalezas y las cuatro etapas; tres son de origen externo (R-06, R-07 y R-09) y uno se acepta en forma explícita (R-11). Los ocho primeros, de exposición alta, se desarrollan en la sección 6.4; los restantes se revisan según lo indicado en la sección 6.7.

Tabla 6.3: Matriz de riesgos ordenada por exposición. P: probabilidad; I: impacto; E: exposición

ID	Descripción (causa, evento, efecto)	Naturaleza	Etapa	P	I	E	Respuesta	Resp.	Contingencia
R-01	Debido a que el motor solo resuelve llamadas a funciones declaradas con function e importadas mediante módulos ES, podría ocurrir que en aplicaciones Express escritas con funciones flecha, clases o require el analizador no siga el recorrido del dato, lo que provocaría una exhaustividad baja sobre código real y dejaría sin sustento a la hipótesis H1 fuera del banco sintético.	Técnica	Durante	4	5	20	Mitigar: incorporar al alcance congelado solo las funciones flecha asignadas a constantes y los callbacks de rutas de Express; declarar el resto como limitación.	Autor	Presentar H1 como validada sobre el subconjunto soportado, con la exhaustividad desglosada por construcción.
R-02	Debido a que los advisories de npm corresponden mayormente a bibliotecas publicadas como código compilado o con fallas en su propia lógica de filtrado, podría ocurrir que el corpus de vulnerabilidades reales no tenga casos evaluables por el modelo de origen y destino, lo que provocaría no poder medir el desempeño sobre código real.	Datos	Durante	5	4	20	Mitigar: sumar aplicaciones deliberadamente vulnerables con vulnerabilidades documentadas, como OWASP NodeGoat, etiquetadas antes de analizarlas.	Autor	Declarar la validación sobre código real como preliminar en los capítulos 7 y 8.
R-03	Debido a que cada construcción no soportada que aparece en un caso de prueba se percibe como una mejora pendiente del motor, podría ocurrir que el alcance técnico siga creciendo después del congelamiento, lo que provocaría llegar a la defensa con funciones incompletas y sin tiempo para integrar el documento.	Alcance	Durante	4	4	16	Evitar: cerrar la lista de mejoras el 13 de octubre; lo posterior pasa a trabajo futuro.	Autor	Volver a la última versión etiquetada estable.
R-04	Debido a que los destinos sensibles se reconocen por el nombre de la función invocada, podría ocurrir que llamadas homónimas sin relación con el riesgo se reporten como vulnerabilidades, lo que provocaría falsos positivos que contradicen la propuesta de valor del sistema.	Técnica	Operación	4	3	12	Mitigar: calificar los destinos por el objeto receptor o el módulo importado, por ejemplo exec de child_process.	Autor	Documentar las reglas afectadas como de baja confianza.

ID	Descripción (causa, evento, efecto)	Naturaleza	Etapa	P	I	E	Respuesta	Resp.	Contingencia
R-05	Debido a que las dependencias del proyecto registran vulnerabilidades conocidas, podría ocurrir que el jurado o un usuario las detecte en el repositorio, lo que provocaría una pérdida de credibilidad especialmente grave para una herramienta de seguridad.	Cumplimiento	Pasaje a producción	4	3	12	Mitigar: revisar las alertas, actualizar las dependencias y fijar sus versiones antes del 3 de noviembre.	Autor	Documentar en el README las alertas pendientes y su impacto real.
R-06	Debido a que la validación de H3 depende de desarrolladores externos que participan en forma voluntaria, podría ocurrir que no se reúnan participantes suficientes en la semana prevista, lo que provocaría no poder contrastar la hipótesis sobre la visualización.	Terceros (externo)	Durante	3	4	12	Mitigar: convocatoria anticipada, sesiones remotas de veinte minutos y un protocolo breve.	Autor	Estudio reducido declarado preliminar, complementado con la entrevista a un experto.
R-07	Debido a que existen herramientas consolidadas con análisis de flujo de datos, como Semgrep y CodeQL, gratuitas en determinadas condiciones de uso, podría ocurrir que los desarrolladores no estén dispuestos a pagar una suscripción, lo que provocaría una captación inferior a la proyectada en el capítulo 5.	Recursos (externo)	Operación	3	4	12	Mitigar: posicionar el producto por el análisis desde el navegador sin instalación y por la visualización del recorrido, y relevar la disposición a pagar en la validación con usuarios.	Autor	Reformular el modelo hacia un esquema gratuito con funciones pagas.
R-08	Debido a que el catálogo de orígenes, destinos y sanitizadores depende de APIs de bibliotecas que evolucionan y el autor es su único mantenedor, podría ocurrir que después de la entrega el catálogo quede desactualizado, lo que provocaría falsos negativos crecientes.	Datos	Operación	4	3	12	Transferir: publicar el código con licencia abierta y documentar cómo extender el catálogo en JSON para recibir contribuciones.	Autor	Indicar en el README la fecha de la última revisión del catálogo.
R-09	Debido a que la versión publicada depende de Vercel y de la conectividad del aula, podría ocurrir que el sitio no esté disponible durante la defensa, lo que impediría mostrar el sistema funcionando al jurado.	Terceros (externo)	Pasaje a producción	2	5	10	Mitigar: ejecución local preparada y video de la demostración grabado la semana anterior.	Autor	Mostrar el video y ejecutar la versión local.

ID	Descripción (causa, evento, efecto)	Naturaleza	Etapa	P	I	E	Respuesta	Resp.	Contingencia
R-10	Debido a que el repositorio no declara una licencia, podría ocurrir que el código no pueda reutilizarse ni mantenerse legalmente por terceros, lo que provocaría la falta de continuidad del proyecto e incumpliría un requisito de la cátedra.	Cumplimiento	Antes de arrancar	5	2	10	Evitar: agregar una licencia MIT, compatible con las licencias MIT y Apache-2.0 de las dependencias principales.	Autor	No aplica: la respuesta elimina la causa.
R-11	Debido a que el proyecto tiene un único integrante con dedicación parcial, podría ocurrir una enfermedad o una sobrecarga en las semanas previas a la entrega, lo que provocaría atrasos en las entregas 7 y 8.	Recursos	Durante	2	4	8	Aceptar: no hay reemplazo posible; el margen de cuatro semanas entre la entrega 8 y la final absorbe una semana de atraso, y el avance queda versionado.	Autor	Priorizar el documento sobre nuevas funciones y solicitar una prórroga con evidencia.
R-12	Debido a que el análisis se ejecuta en el navegador con el compilador de TypeScript, un módulo de unos 5,9 MB, y mantiene en memoria el grafo del proyecto, podría ocurrir que en proyectos grandes o en equipos modestos el análisis tarde demasiado o agote la memoria de la pestaña, lo que provocaría que el usuario no obtenga resultados.	Técnica	Operación	2	3	6	Mitigar: excluir dependencias y archivos de más de 1 MB, mostrar el progreso y ofrecer la interfaz de línea de comandos para proyectos grandes.	Autor	Analizar el proyecto con la interfaz de línea de comandos.

6.4. Tratamiento de los riesgos principales

Los ocho riesgos de exposición alta se desarrollan con la evidencia que los sostiene, la respuesta planificada y el indicador con el que se controla su evolución.

6.4.1. R-01: alcance del motor frente a aplicaciones reales

Evidencia. La resolución de llamadas se limita a funciones declaradas por nombre (sección 4.2.5). Sobre el código del propio sistema, el enlace entre archivos resolvió 369 llamadas en 78 archivos, pero los callbacks de rutas de Express y los métodos de clase quedan fuera del recorrido.

Respuesta. Se incorporan al alcance congelado únicamente las funciones flecha asignadas a constantes y los callbacks de rutas de Express, dos formas habituales en las aplicaciones objetivo; el resto de las construcciones se declara como limitación.

Seguimiento. Exhaustividad sobre el corpus de aplicaciones reales, desglosada por construcción sintáctica. Si al 13 de octubre se mantiene por debajo del 50 %, se aplica la contingencia.

6.4.2. R-02: corpus de vulnerabilidades reales

Evidencia. En la validación del capítulo 4 (tabla 4.3), tres de los seis advisories no tenían código fuente analizable en el paquete publicado, y en los restantes la falla residía en la lógica interna de bibliotecas de saneamiento. El riesgo ya se materializó en forma parcial.

Respuesta. Se suma OWASP NodeGoat, una aplicación Node.js construida con fines didácticos para mostrar los riesgos del OWASP Top 10 y distribuida con licencia Apache-2.0. Antes de ejecutar el analizador se etiquetan las vulnerabilidades documentadas que corresponden al catálogo, para que la medición no se ajuste a los resultados.

Seguimiento. Cantidad de casos etiquetados y evaluables al 6 de octubre.

6.4.3. R-03: alcance que no cierra

Evidencia. Durante el desarrollo se sumaron el análisis entre archivos, la versión web y una cuarta familia de debilidades (CWE-943), ninguno de ellos previsto en el alcance definido en el capítulo 2.

Respuesta. El 13 de octubre se cierra la lista de mejoras del motor. Toda mejora posterior se registra como trabajo futuro en el capítulo 8, y desde el 3 de noviembre el repositorio solo admite correcciones de errores.

Seguimiento. Cada entrega se etiqueta en el repositorio, desde entrega-6 hasta entrega-final, lo que permite comparar el alcance entregado con el comprometido.

6.4.4. R-04: falsos positivos por coincidencia de nombres

Evidencia. Al analizar el código del propio sistema, una llamada a `RegExp.prototype.exec` se reportó como inyección de comandos (CWE-78), porque coincide por nombre con el destino exec del catálogo.

Respuesta. Se califica cada destino por el objeto receptor o por el módulo del que se importa la función, de modo que exec solo se considere sensible cuando proviene de child_process.

Seguimiento. Falsos positivos del banco sintético, hoy nulos, y del corpus de aplicaciones reales.

6.4.5. R-05: dependencias con vulnerabilidades conocidas

Evidencia. Al publicar la rama principal, GitHub informó doce alertas de dependencias, tres de ellas críticas, y la instalación en Vercel reportó ocho vulnerabilidades en el árbol de dependencias.

Respuesta. Antes del congelamiento se revisa cada alerta, se actualizan las dependencias afectadas y se distingue entre las que llegan a la versión publicada y las que solo intervienen en el desarrollo.

Seguimiento. Cantidad de alertas críticas y altas abiertas en el repositorio; el objetivo es no tener ninguna al 3 de noviembre.

6.4.6. R-06: participantes para la validación de H3

Evidencia. La hipótesis H3 compara la interpretación del riesgo con y sin visualización, algo que el banco de pruebas no puede medir y que depende de personas externas al proyecto.

Respuesta. La convocatoria se realiza con dos semanas de anticipación, con sesiones remotas de veinte minutos: cada participante localiza el camino vulnerable en un reporte de texto y en el grafo, y se registran el tiempo, el acierto y una valoración en escala de Likert.

Seguimiento. Participantes confirmados al 1 de octubre; con menos de cinco se aplica la contingencia.

6.4.7. R-07: competencia de herramientas gratuitas

Evidencia. Semgrep y CodeQL implementan análisis de flujo de datos (capítulo 3) y se ofrecen sin costo en determinadas condiciones de uso. El capítulo 5 identificó la captación de usuarios como la condición crítica de la viabilidad económica.

Respuesta. El producto se posiciona por el análisis desde el navegador, sin instalación y sin envío del código, y por la visualización interactiva del recorrido del dato. La validación con usuarios incorpora una pregunta sobre la disposición a pagar.

Seguimiento. Resultados de esa pregunta; si la mayoría de los participantes rechaza el precio, se revisa el escenario del capítulo 5.

6.4.8. R-08: mantenimiento del catálogo

Evidencia. Al momento de este análisis el catálogo registraba 23 destinos sensibles y 18 sanitizadores en cuatro archivos JSON; al cierre registra 108 destinos y 57 sanitizadores en seis archivos (tabla 4.1). Cada nueva versión de una biblioteca puede introducir operaciones que no figuran en él.

Respuesta. Se publica el código con licencia abierta (R-10) y se documenta en el README cómo agregar una entrada al catálogo, para que otros desarrolladores puedan contribuir. La sección 6.6 desarrolla la continuidad del sistema.

Seguimiento. Fecha de la última revisión del catálogo, registrada en el historial del repositorio.

6.5. Riesgos críticos de un proyecto final

La cátedra identifica siete riesgos que con mayor frecuencia hacen fracasar un proyecto final. La tabla 6.4 indica cómo se presenta cada uno en este proyecto y dónde se trata.

Tabla 6.4: Relación entre los riesgos críticos de un proyecto final y los riesgos identificados

Riesgo crítico	Cómo se presenta en este proyecto	Tratamiento
Alcance que nunca cierra	El motor admite mejoras indefinidas: cada construcción del lenguaje no soportada es una candidata.	R-03
Pérdida de la fuente de datos	El corpus de vulnerabilidades reales resultó poco evaluable.	R-02
Equipo que se desarma	El equipo es de una persona y no tiene reemplazo.	R-11
Tecnología que no da	La resolución de llamadas limita el desempeño sobre código real, y el navegador limita el tamaño de proyecto analizable.	R-01, R-12
Inviabilidad de costo	El costo de desarrollo es nulo; en la operación, la viabilidad depende de la captación y no de los costos (capítulo 5).	R-07
Barrera legal o ética	El código analizado no sale del equipo del usuario, lo que evita tratar código de terceros en servidores propios, salvo el hallazgo que el usuario decida consultar al asistente; el repositorio declara licencia MIT.	R-10
Nadie a cargo	El autor es el único responsable del mantenimiento después de la entrega.	R-08

6.6. Continuidad del sistema después de la entrega

La pregunta sobre quién mantiene el sistema cuando el autor se recibe se responde con tres decisiones. Primero, el código se publica con licencia MIT en un repositorio público (R-10), lo que permite que cualquier persona lo use, lo modifique y lo continúe. Segundo, la parte que más cambia con el tiempo, las reglas de detección, está separada del motor en los archivos JSON del catálogo, de modo que actualizarla no requiere conocer la implementación del análisis. Tercero, la versión web no tiene base de datos que administrar y su único componente de servidor es la función del asistente, que es opcional: el despliegue en Vercel se reconstruye a partir del repositorio, y mantenerla en línea para uso no comercial no tiene costo, salvo el consumo de la API del asistente, que puede desactivarse sin afectar el análisis.

El autor asume el mantenimiento durante el horizonte de evaluación del capítulo 5. Si el proyecto no continúa como producto, queda disponible como herramienta académica de código abierto.

6.7. Seguimiento y actualización

La matriz se revisa en cada entrega, al etiquetar la versión correspondiente en el repositorio: se actualizan la probabilidad y el impacto de cada riesgo, se registran los que se

materializaron y se agregan los nuevos. Los riesgos R-09 a R-12 no tienen un tratamiento desarrollado más allá de la respuesta de la tabla 6.3 y se revisan en esas mismas instancias.

Las fechas de control son el 1 de octubre para la convocatoria de participantes (R-06), el 6 de octubre para el corpus de aplicaciones reales (R-02), el 13 de octubre para el cierre del alcance (R-03) y el 3 de noviembre para las dependencias y la licencia (R-05 y R-10).

6.8. Estado de los riesgos al cierre

La tabla 6.5 registra la evolución de los riesgos cuyo estado cambió después de este análisis. Los riesgos que no figuran mantienen la calificación y la respuesta de la tabla 6.3.

Tabla 6.5: Estado de los riesgos al cierre del desarrollo

ID	Estado	Evidencia
R-01	Mitigado	Desde el 10 de octubre el motor sigue funciones flecha, métodos de clase, `require` y alias de TypeScript, también entre archivos (sección 4.2.5). En la versión medida, las omisiones sobre NodeGoat se debieron a operaciones fuera del catálogo (sección 7.4.4).
R-02	Mitigado	OWASP NodeGoat se etiquetó el 24 de septiembre, antes de analizarlo, con seis vulnerabilidades de las familias del catálogo.
R-03	Materializado	Después del cierre del 13 de octubre se incorporaron el reconocimiento de validaciones, el seguimiento de campos de clase y las familias CWE-22 y CWE-95, en respuesta a un falso positivo, un falso negativo y dos clasificaciones erróneas reportados en la prueba libre (sección 7.5), y el 22 de octubre, condiciones de destino que reducen las falsas alarmas observadas al analizar siete proyectos públicos, las correcciones surgidas de 54 pares de código vulnerable y corregido, y el análisis de Python, Java, PHP y Go con 48 pares propios. Las mediciones del banco sintético y de NodeGoat corresponden a una versión anterior y no se ven afectadas; las de los proyectos de GitHub y los pares se informan por versión.
R-04	Resuelto	Desde el 10 de octubre los destinos se califican por el módulo importado o por el objeto receptor: `regex.exec(x)` ya no se reporta como inyección de comandos, y el análisis del propio repositorio no produce hallazgos.
R-05	Resuelto	Las dependencias de producción registraban cinco alertas altas que formaban una sola cadena: una denegación de servicio en `braces`, que llegaba a través de `ts-morph` 23. El 19 de octubre se actualizó `ts-morph` a la versión 28, que ya no depende de esa cadena; la auditoría de dependencias de producción no registra vulnerabilidades, y la suite, el banco de pruebas y NodeGoat dan los mismos resultados que antes de la actualización.
R-06	Materializado	No se reunieron cinco participantes para las sesiones. Se aplicó la contingencia: la convocatoria pasó a un formulario autoadministrado, que recibió tres respuestas entre el 21 y el 23 de octubre, y el resultado de H3 se declara preliminar (sección 7.5).
R-10	Resuelto	El repositorio declara licencia MIT desde el 11 de octubre.

7 Presentación de resultados

Este capítulo presenta la evidencia obtenida durante el desarrollo y la validación de GraphSAST. Se organiza en cinco partes: los requerimientos que el sistema debía cumplir, el proceso con el que se construyó, la evidencia de que funciona, los resultados de las pruebas técnicas y los de la validación con usuarios. Se informan tanto los resultados favorables como los desfavorables, y la lectura de cada hipótesis se reserva para el capítulo 8.

Los objetivos específicos del capítulo 1 se identifican en adelante como OE-1 a OE-6, en el orden en que allí se enuncian: analizador sintáctico (OE-1), construcción del grafo (OE-2), motor de contaminación (OE-3), persistencia en Neo4j (OE-4), interfaz de visualización (OE-5) y validación (OE-6).

7.1. Requerimientos del sistema

Los requerimientos se derivan de los objetivos específicos y de los indicadores de evaluación definidos en el capítulo 2 (tabla 2.1). Cada requerimiento funcional indica el objetivo al que responde y un criterio de aceptación verificable sobre el sistema construido; la verificación de cada criterio se presenta en la sección 7.4.

Tabla 7.1: Requerimientos funcionales

ID	Nombre	Descripción	Prior.	Obj.	Criterio de aceptación
RF-01	Análisis sintáctico	Obtener el árbol de sintaxis abstracta de archivos TypeScript y JavaScript	Alta	OE-1	Los 43 casos del banco sintético se analizan sin errores
RF-02	Construcción del grafo	Generar los cinco tipos de nodo y las cinco relaciones del modelo	Alta	OE-2	Pasan todas las pruebas de representación intermedia y flujo de datos
RF-03	Detección de caminos	Reportar caminos de un origen a un destino sensible sin saneamiento, según el catálogo JSON	Alta	OE-3	Se detectan los 29 casos vulnerables del banco sintético
RF-04	Descarte de saneados	No reportar caminos que atraviesan un saneamiento del catálogo	Alta	OE-3	Ninguno de los 14 casos seguros genera hallazgos
RF-05	Análisis entre archivos	Seguir el dato hacia funciones importadas desde otro archivo del proyecto	Alta	OE-3	En los casos A y B de la validación con usuarios, el hallazgo cruza dos archivos
RF-06	Visualización	Dibujar el grafo, resaltar el camino y vincular cada nodo con su archivo y línea	Alta	OE-5	El camino se resalta y cada nodo muestra su ubicación
RF-07	Carga de proyectos	Analizar en el navegador una carpeta e informar los archivos excluidos	Media	OE-5	El análisis de una carpeta se completa en la versión publicada
RF-08	Reportes	Emitir los hallazgos en texto, JSON y SARIF 2.1.0	Media	OE-6	El SARIF valida contra el esquema oficial
RF-09	Integración continua	Devolver un código de salida distinto de cero ante hallazgos	Media	OE-6	Pasan todas las pruebas de códigos de salida
RF-10	Persistencia en Neo4j	Guardar el grafo y resolver la detección con Cypher	Media	OE-4	Sobre el banco sintético, Cypher y el recorrido en memoria dan los mismos hallazgos
RF-11	API local	Exponer el análisis en una API restringida a `127.0.0.1`	Baja	OE-5	Se rechazan las rutas fuera de la carpeta habilitada

Los requerimientos no funcionales se expresan como umbrales sobre los indicadores de la tabla 2.1. El umbral de RNF-02 proviene del seguimiento del riesgo R-01 fijado en el capítulo 6, y el de RNF-07, del riesgo R-05. Los umbrales de RNF-03 a RNF-06 se fijan en este capítulo, dado que el capítulo 2 definió la forma de medición pero no un valor objetivo.

Tabla 7.2: Requerimientos no funcionales

ID	Atributo	Descripción	Prior.	Umbral medible
RNF-01	Corrección sobre casos conocidos	El motor no introduce falsos positivos ni falsos negativos sobre el banco sintético	Alta	FP = 0 y FN = 0 en los 43 casos (precisión y exhaustividad)
RNF-02	Exhaustividad sobre código real	Detección de las vulnerabilidades etiquetadas en una aplicación deliberadamente vulnerable	Alta	Exhaustividad ≥ 50 % sobre OWASP NodeGoat (riesgo R-01)
RNF-03	Rendimiento	Tiempo de análisis en la línea de comandos	Media	≤ 1 s por cada 1.000 líneas (indicador de tiempo de análisis)
RNF-04	Confidencialidad	El análisis no envía el código fuera del equipo del usuario	Alta	0 solicitudes a otros dominios durante el análisis en la versión web; el asistente opcional envía solo el hallazgo consultado
RNF-05	Portabilidad	La versión web funciona sin instalación	Media	El análisis se completa en un navegador actualizado sin complementos
RNF-06	Mantenibilidad del catálogo	Las reglas se modifican sin cambiar el motor	Media	Agregar un destino o un saneamiento requiere editar solo un archivo JSON
RNF-07	Seguridad de las dependencias	El repositorio no publica dependencias con vulnerabilidades graves	Alta	0 alertas críticas o altas abiertas al 3 de noviembre (riesgo R-05)

7.2. Proceso de desarrollo

El sistema se construyó en forma incremental, siguiendo el orden de etapas previsto en el capítulo 2 (tabla 2.2): primero el análisis sintáctico y la representación intermedia, después el grafo de llamadas y el flujo de datos, a continuación el motor de detección con su persistencia opcional y, por último, la visualización. Cada etapa se cerró con pruebas automatizadas antes de pasar a la siguiente. La tabla 7.3 registra cuándo se completó cada etapa, según los documentos de planificación y validación del repositorio y el historial de cambios.

Tabla 7.3: Etapas de desarrollo completadas

Etapa	Resultado	Registro
Hitos 1 a 3b	Análisis sintáctico, representación intermedia, grafo de llamadas y flujo de datos intra e inter-procedural	12/06/2026
Validación temprana	Verificación de que el grafo contiene los caminos de origen a destino necesarios para la detección	12/06/2026
Hito 5	Motor de detección en memoria, persistencia opcional en Neo4j, catálogo CWE e informes	02/07/2026
Banco sintético	Revisión del corpus de 43 casos y de la metodología de medición	01/09/2026
Cuarta familia	Separación de la inyección NoSQL (CWE-943) de la inyección SQL	15/09/2026
Línea de comandos	Exclusiones, códigos de salida, SARIF, API local y análisis entre archivos	22/09/2026
Versión web	Análisis en el navegador con carga de carpetas y publicación en Vercel	23/09/2026
Código real	Validación sobre vulnerabilidades documentadas del ecosistema npm	23/09/2026
Línea de base	Etiquetado y análisis de OWASP NodeGoat, y comparación con una línea de base por expresiones regulares	24/09/2026
Precisión del motor	Funciones flecha, métodos de clase, `require` y alias entre archivos; destinos por argumento, módulo y receptor; saneamientos por familia	10/10/2026
Integración continua	Pruebas de punta a punta de la línea de comandos, paridad con Neo4j en cada cambio e imagen de contenedor	11/10/2026
Explicación	Explicación de cada hallazgo en la interfaz, ejemplos por familia y asistente sobre el hallazgo	13/10/2026
Retroalimentación	Validaciones que cortan el camino, campos de clase y familias CWE-22 y CWE-95, a partir de la prueba libre	19/10/2026
Proyectos de GitHub	Etiquetado y análisis de siete repositorios públicos, y condiciones de destino para inserciones, Sequelize, `$eq` y respuestas JSON	22/10/2026
Pares de código	Entradas del navegador, `execFile` y `spawn` sin intérprete, validación de rutas con `startsWith` y destinos nuevos, a partir de 54 pares vulnerable/corregido	22/10/2026
Otros lenguajes	Python, Java, PHP y Go con tree-sitter sobre la misma representación intermedia, con 48 pares vulnerable/corregido	22/10/2026
Verificación en otros lenguajes	DVWA, vulpy, govwa y OWASP Benchmark; validaciones, asignaciones que pisan, colecciones, mapas por clave y ramas constantes	26/10/2026

El desarrollo se apartó del plan en dos aspectos. El primero es el alcance: el análisis entre archivos, la versión que se ejecuta en el navegador y la familia CWE-943 no figuraban en el alcance del capítulo 2 y se incorporaron durante el desarrollo, lo que dio origen al riesgo R-03 del capítulo 6. Ese riesgo se materializó después del cierre de la lista de mejoras del 13 de octubre, cuando la prueba libre descripta en la sección 7.5 reportó un falso positivo, un falso negativo y dos hallazgos clasificados en una familia equivocada; se decidió corregirlos por tratarse de errores del analizador observados por un usuario y no de funciones nuevas. Las mediciones de este capítulo corresponden a la versión del 24 de septiembre y no incluyen esos cambios. El segundo es el modo de ejecución: el diseño preveía la base de datos de grafos como motor principal, y el sistema final resuelve la detección por defecto con un recorrido en memoria, dejando Neo4j como alternativa (capítulo 4). Desde el hito 5 el motor sobre Neo4j es opcional porque requiere una instancia activa, y en la versión web, que se ejecuta en el navegador, el recorrido en memoria es el único disponible.

El diseño del sistema, su organización en paquetes y el modelo de datos del grafo se describen en el capítulo 4. La integración entre el motor y la interfaz se resolvió con un punto de entrada del motor sin dependencias de Node.js, que la versión web ejecuta en un proceso en segundo plano del navegador; de este modo, la línea de comandos y la interfaz web usan el mismo código de análisis y las pruebas del motor cubren a ambas.

7.3. Evidencia de implementación

El sistema se encuentra publicado en https://graph-sast.vercel.app/ y su código fuente en el repositorio indicado en el anexo I. La versión que corresponde a esta entrega se identifica con la etiqueta `entrega-7` del repositorio, y las mediciones de este capítulo, con el commit `36fe433`. Las capturas del sistema en funcionamiento se presentan en el capítulo 4: la detección de un recorrido vulnerable, el descarte del mismo recorrido saneado, el panel de métricas y el análisis de un proyecto cargado como carpeta, en el que el hallazgo cruza tres archivos.

La figura 7.1 muestra el caso A de la validación con usuarios analizado en la versión web: el camino resaltado parte del parámetro `req` en `rutas.js`, pasa por `armarFiltro` y llega a la consulta de `pedidos.js`, y el panel de resultado explica el hallazgo paso a paso. El endpoint saneado `verCliente` no produce hallazgo.

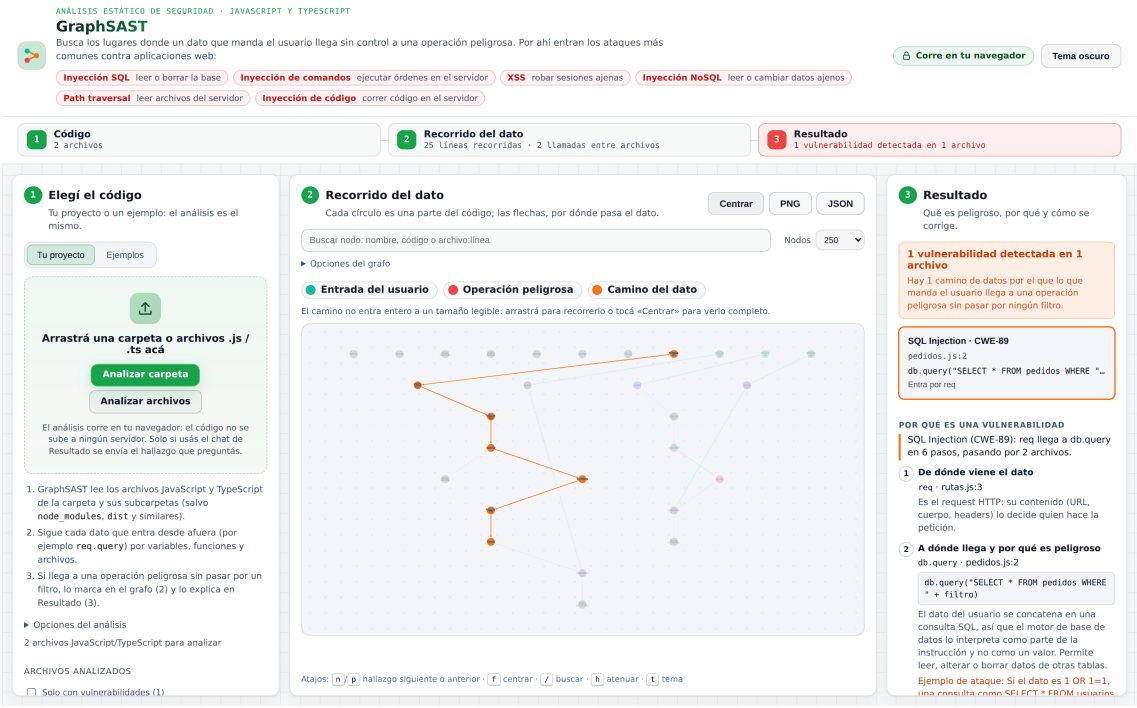


Figura 7.1: Caso A de la validación con usuarios analizado en la versión web: el camino de la inyección SQL cruza dos archivos y el panel de resultado lo explica

7.4. Pruebas técnicas

7.4.1. Pruebas automatizadas

La suite automatizada comprende 247 pruebas en 27 archivos, ejecutadas con Vitest: 219 corresponden al motor y 28 a la interfaz web. La tabla 7.4 las agrupa por etapa del procesamiento. En la ejecución del 24 de septiembre de 2026 todas las pruebas resultaron satisfactorias. En esa versión, la paridad entre el motor Cypher y el recorrido en memoria (RF-10) no formaba parte de la suite, porque requiere una instancia activa de Neo4j. Se incorporó el 11 de octubre como prueba de integración: ejecuta los 43 casos del banco sintético con los dos motores sobre una instancia real de Neo4j 5 Community y exige los mismos hallazgos. Desde entonces corre en el flujo de integración continua sobre cada cambio y obtiene resultados idénticos, lo que da por cumplido el criterio de RF-10. Al cierre del desarrollo la suite comprende 645 pruebas, 547 del motor y 98 de la interfaz web (sección 4.7.1).

Tabla 7.4: Pruebas automatizadas por etapa

Etapa	Pruebas	Requerimiento
Análisis sintáctico	2	RF-01
Representación intermedia y grafo de llamadas	14	RF-02
Flujo de datos intra e inter-procedural y ámbitos	34	RF-02
Motor de contaminación y destinos XSS	26	RF-03, RF-04
Catálogo de reglas	8	RNF-06
Veredicto y selección de motor	18	RF-03
Análisis entre archivos	22	RF-05
Escaneo de archivos y exclusiones	31	RF-07, RF-08
Informes de texto, JSON y SARIF	21	RF-08
Códigos de salida	9	RF-09
API local	19	RF-11
Generación de consultas Cypher	2	RF-10
Evaluación y banco de pruebas	7	RNF-01
Punto de entrada del motor	6	RF-01
Interfaz web	28	RF-06, RF-07
Total	**247**	

7.4.2. Banco de pruebas sintético

Diseño. El banco se compone de 43 casos de verdad conocida, 29 vulnerables y 14 seguros, con un total de 198 líneas de código. Cada caso declara si es vulnerable, la familia de debilidad y la cantidad esperada de hallazgos. Los casos cubren recorridos dentro de una función y entre funciones, entradas propias de Express (parámetros, cuerpo, encabezados y cookies), asignaciones, desestructuración, literales de plantilla, funciones flecha, métodos de clase y componentes JSX. Entre los casos seguros se incluyen tres construidos contra la detección por nombres: funciones llamadas `evaluatePrice`, `myExecutor` y `spawnConfetti`, cuyos nombres contienen los de destinos sensibles del catálogo (`eval`, `exec` y `spawn`) sin serlo. En sentido inverso, dos casos vulnerables verifican que el saneamiento se reconoce por su posición en el camino y no por el nombre: uno aplica el saneamiento en una rama paralela que no protege al destino, y otro usa una función cuyo nombre contiene `escape` sin sanear el dato.

Tabla 7.5: Composición del banco sintético por familia

Familia	Vulnerables	Seguros
CWE-89, inyección SQL	21	5
CWE-79, Cross-Site Scripting	3	3
CWE-78, inyección de comandos	1	0
CWE-943, inyección NoSQL	4	0
Sin familia (nombres engañosos y otros negativos)	0	6
Total	**29**	**14**

Resultados. La tabla 7.6 presenta la matriz de confusión. El sistema clasificó correctamente los 43 casos: detectó los 29 vulnerables y no emitió hallazgos sobre los 14 seguros, con una precisión, una exhaustividad y un F_1 de 1,00. El análisis completo del banco demandó 52 ms (mediana de cinco ejecuciones), es decir, 0,27 ms por línea, lo que equivale a 0,27 s por cada 1.000 líneas y cumple el umbral de RNF-03.

Tabla 7.6: Matriz de confusión sobre el banco sintético (43 casos)

	Reportado vulnerable	**No reportado**
Caso vulnerable	29 (TP)	0 (FN)
Caso seguro	0 (FP)	14 (TN)

Alcance del resultado. El banco fue construido por el autor y se limita a construcciones que el analizador cubre, de modo que un resultado perfecto sobre él no constituye evidencia de desempeño sobre código real. Su función es de regresión: verificar que cada cambio del motor mantiene la detección de los casos conocidos (RNF-01). La distribución es además desigual: 26 de los 43 casos corresponden a inyección SQL y solo uno a inyección de comandos.

7.4.3. Vulnerabilidades documentadas en paquetes de npm

Para contrastar el sistema con vulnerabilidades reales se analizaron seis advisories del ecosistema npm publicados en la base de datos de GitHub, relevados el 1 de septiembre de 2026 y congelados para que la medición sea reproducible. Para cada caso se analizaron la versión vulnerable y la corregida del paquete, contando solo los hallazgos de la familia del advisory. El detalle se presenta en el capítulo 4.

El sistema detectó uno de los seis casos (16,7 %) y ninguno con discriminación: el único hallazgo, en DOMPurify, se mantiene en la versión corregida, por lo que no corresponde a la vulnerabilidad reportada. En dos paquetes el registro de npm solo contiene código compilado; en otro, el paquete publicado es un instalador de tres archivos; y en los restantes la falla reside en la lógica interna de filtrado de bibliotecas de saneamiento, que no es un recorrido de un origen a un destino. El corpus, por lo tanto, no permitió evaluar el modelo de amenaza del analizador, y este resultado dio lugar a la respuesta al riesgo R-02: sumar una aplicación deliberadamente vulnerable.

7.4.4. Aplicación deliberadamente vulnerable: OWASP NodeGoat

Diseño. OWASP NodeGoat es una aplicación Node.js construida con fines didácticos para mostrar los riesgos del OWASP Top 10, distribuida con licencia Apache-2.0 (OWASP Foundation, s.f.-b). Se analizó el commit `c5cb68a` del 21 de junio de 2023. El 24 de septiembre de 2026, antes de ejecutar el analizador, se etiquetaron las vulnerabilidades que NodeGoat documenta en los comentarios de su código y en el tutorial que incluye la aplicación, restringidas a las familias del catálogo. Se registró además si la operación sensible de cada una figura en el catálogo, para separar después las omisiones del catálogo de las del motor. Las tres invocaciones a `eval` se cuentan dentro de la familia CWE-78, donde el catálogo ubicaba esa operación al momento de la medición, aunque NodeGoat las clasifica como inyección de JavaScript en el servidor (CWE-95). Se analizó el repositorio

completo, salvo las pruebas y las bibliotecas de terceros copiadas en `app/assets/vendor`: 2.032 líneas. Un hallazgo cuenta para una vulnerabilidad si está en el archivo del destino, dentro del rango de líneas etiquetado; los hallazgos sin etiqueta se revisaron a mano. El etiquetado completo se encuentra en el archivo `eval-nodegoat.json` del repositorio.

Versión medida. Los resultados de esta sección se obtuvieron el 24 de septiembre de 2026 con el commit `36fe433` del repositorio de GraphSAST, y se reproducen sin cambios desde ese commit con el comando del apéndice C. Las versiones posteriores modifican el catálogo. A partir de la retroalimentación descripta en la sección 7.5, `eval` pasó a la familia CWE-95; como un hallazgo cuenta por archivo y línea, ese cambio por sí solo no altera la tabla 7.7. La ampliación del catálogo del 10 de octubre, en cambio, agregó operaciones de MongoDB como `find`, `findOne` e `insertMany`. Con la versión del 19 de octubre, la línea de base detecta además NG-04 (4 de 6) y GraphSAST mantiene las mismas tres detecciones, mientras que los hallazgos sin etiqueta pasan de uno a 9 en la línea de base y a 15 en GraphSAST, casi todos sobre consultas `findOne`. En la versión final, que restringe las consultas de MongoDB a su filtro (sección 7.4.6), GraphSAST mantiene las tres detecciones y baja a 7 hallazgos sin etiqueta, mientras que la línea de base pasa a 11. Con los cambios de la sección 7.4.8, GraphSAST suma un hallazgo sin etiqueta, una inserción de MongoDB en un script de carga de datos que recibe un arreglo armado con `push`. Esos hallazgos no se etiquetaron ni se revisaron a mano, por lo que la lectura de esta sección se limita a la versión medida.

Tabla 7.7: Vulnerabilidades etiquetadas en NodeGoat y resultado de cada detector

ID	Vulnerabilidad	Familia	Sink en catálogo	Línea de base	GraphSAST
NG-01	`eval(req.body.preTax)`	CWE-78	Sí	Detectada	Detectada
NG-02	`eval(req.body.afterTax)`	CWE-78	Sí	Detectada	Detectada
NG-03	`eval(req.body.roth)`	CWE-78	Sí	Detectada	Detectada
NG-04	Inyección NoSQL con `$where`	CWE-943	No	No	No
NG-05	XSS almacenado en el perfil	CWE-79	No	No	No
NG-06	XSS por codificación en contexto incorrecto	CWE-79	No	No	No

Resultados. Los dos detectores encontraron las mismas tres vulnerabilidades, las de `eval`, y omitieron las mismas tres, con una exhaustividad del 50 %. Las tres omisiones corresponden a operaciones que el catálogo no registra: la consulta `find` de MongoDB en NG-04 y la plantilla HTML que emite los datos del perfil en NG-05 y NG-06, que el analizador no procesa. Ninguna omisión se debe a una construcción del lenguaje que el motor no siga, por lo que el desglose por construcción que preveía el riesgo R-01 no pudo medirse sobre este corpus. En NG-04 el recorrido además cruza archivos mediante `require`, que el motor no sigue (sección 4.2.5), de modo que agregar `find` al catálogo no alcanzaría para detectarla.

Cada detector emitió un hallazgo sin etiqueta, el mismo: en `Gruntfile.js`, la tarea `db-reset` arma un comando con el argumento de la tarea y lo ejecuta con `exec`. GraphSAST lo reporta porque trata todo parámetro de función como origen. El argumento lo provee quien ejecuta la tarea de Grunt en su propio equipo y no un usuario remoto, por lo que

se clasifica como falso positivo respecto del modelo de amenaza. La exhaustividad sobre NodeGoat alcanza el umbral de RNF-02 ($\geq 50\,\%$) sin superarlo.

7.4.5. Comparación con una línea de base

Las hipótesis H1 y H2 comparan el análisis sobre el grafo con la detección por coincidencia de patrones. Para medir esa diferencia se implementó una línea de base por expresiones regulares que marca toda llamada o escritura de propiedad a un destino del catálogo, salvo que todos sus argumentos sean literales. No sigue el recorrido del dato ni reconoce saneamientos, lo que equivale a un patrón `db.query($X)` sin análisis de contaminación. Usa el mismo catálogo y la misma coincidencia de nombres que el motor, de modo que la comparación aísla una sola variable: el análisis del flujo sobre el grafo. Las llamadas sin argumentos también se marcan, porque el dato puede llegar en el objeto receptor, como en `doc.save()`. Ambos detectores se aplicaron sobre los mismos casos y con la misma regla de conteo.

Tabla 7.8: Resultados de la línea de base y de GraphSAST sobre los mismos casos

Corpus	Detector	FP	FN	Precisión	Exhaustividad	F_1
Banco sintético	Línea de base	5	0	0,85	1,00	0,92
Banco sintético	GraphSAST	0	0	1,00	1,00	1,00
NodeGoat	Línea de base	1	3	0,75	0,50	0,60
NodeGoat	GraphSAST	1	3	0,75	0,50	0,60

Sobre el banco sintético los dos detectores encontraron los 29 casos vulnerables y difirieron en cinco casos seguros, todos falsos positivos de la línea de base: tres en los que el dato pasa por un saneamiento antes del destino y dos en los que dos variables homónimas, declaradas en ramas distintas, no tienen un camino real entre sí. Sobre NodeGoat no hubo diferencias: los tres aciertos, las tres omisiones y el falso positivo coinciden. En esa aplicación los destinos alcanzados reciben el dato directamente, sin saneamiento intermedio, y el banco sintético fue construido por el autor, por lo que la diferencia observada proviene solo de este último.

7.4.6. Proyectos de GitHub

Diseño. Para medir el sistema sobre más de una aplicación real se analizaron siete repositorios públicos de GitHub, cada uno fijado en un commit: cuatro aplicaciones Node.js vulnerables a propósito (DVNA, vulnerable-node, dvws-node y OWASP Juice Shop) y tres proyectos sin vulnerabilidades documentadas que se usan como punto de partida de aplicaciones Express. El banco de casos que vulnerable-node publica para comparar analizadores se analizó por separado de la aplicación, lo que da ocho unidades de análisis. El 22 de octubre de 2026, antes de ejecutar el analizador, se etiquetaron las vulnerabilidades que cada aplicación documenta en sus guías, en sus soluciones o en marcas del código, restringidas a las familias del catálogo: 34 en código JavaScript o TypeScript, más dos controles limpios del banco. Otras seis, ubicadas en plantillas EJS, quedaron fuera porque el analizador no procesa plantillas. Se excluyeron las pruebas, los

archivos minificados y los fragmentos de corrección de Juice Shop, que no compilan a propósito.

Un hallazgo cuenta para una vulnerabilidad si es de la misma familia, está en el mismo archivo y su destino está a tres líneas o menos de la línea etiquetada. Los demás hallazgos se agrupan por destino, que es lo que la versión web presenta como una vulnerabilidad, y se revisaron a mano: 14 resultaron problemas reales no etiquetados, de los cuales cinco están documentados por el propio proyecto en otra parte, siete son consultas de MongoDB con un valor del cuerpo de la petición que puede llegar como objeto y dos son de bajo impacto; el resto se cuenta como falsa alarma. Se midieron los dos modelos de origen descriptos en el capítulo 4 y la línea de base de la sección 7.4.5, sobre los mismos archivos. El manifiesto con los commits, las etiquetas y la revisión es el archivo `eval-github.json` del repositorio, y el comando `npm run github-eval` reproduce las cifras.

Versiones medidas. La primera medición se hizo con el commit `9261519`, vigente al etiquetar. Su análisis de las falsas alarmas dio lugar a las condiciones de destino descriptas en el capítulo 4, y la medición se repitió con el commit `4cf721b`, que las incorpora. Las dos versiones detectan las mismas vulnerabilidades y difieren solo en las falsas alarmas. La línea de base se midió con el catálogo de la segunda versión. Una tercera medición, con la versión final, incorpora las correcciones que surgieron de los pares de código de la sección 7.4.7; la tabla 7.9 detalla las dos primeras y la tabla 7.10 resume las tres.

Tabla 7.9: Resultados por proyecto de GitHub con el modelo de origen por defecto

		Detectadas			Falsas alarmas		
Proyecto	**Archivos**	**GraphSAST**	**Línea de base**	**Reales extra**	**GraphSAST antes**	**GraphSAST después**	**Línea de base**
DVNA	12	3/3	3/3	0	10	1	17
vulnerable-node, banco	14	5/5	5/5	1	0	0	5
vulnerable-node, tienda	21	5/7	7/7	0	1	1	22
dvws-node	42	5/9	7/9	8	37	22	67
Juice Shop	300	3/10	6/10	5	60	17	156
realworld (normal)	32	–	–	0	3	1	3
boilerplate (normal)	40	–	–	0	15	11	25
hackathon (normal)	20	–	–	0	48	5	75
Total	481	21/34	28/34	14	174	58	370

Tabla 7.10: Métricas sobre los proyectos de GitHub por versión

Versión	Detector	FP	FN	Precisión	Exhaustividad	F_1
`9261519`	GraphSAST, origen por defecto	174	13	0,17	0,62	0,26
`9261519`	GraphSAST, origen del catálogo	135	15	0,19	0,56	0,29
`4cf721b`	Línea de base	370	6	0,10	0,82	0,18
`4cf721b`	GraphSAST, origen por defecto	58	13	0,38	0,62	0,47
`4cf721b`	GraphSAST, origen del catálogo	37	15	0,46	0,56	0,51
Final	Línea de base	420	4	0,10	0,88	0,17
Final	GraphSAST, origen por defecto	63	6	0,41	0,82	0,54
Final	GraphSAST, origen del catálogo	34	8	0,54	0,76	0,63

La precisión se calcula por destino: los aciertos son las vulnerabilidades etiquetadas detectadas más los problemas reales sin etiqueta, y la exhaustividad se calcula solo sobre las 34 etiquetadas. La revisión manual se hizo sobre los hallazgos de GraphSAST, de modo que los destinos que solo marca la línea de base no se revisaron uno por uno; su precisión de 0,10 es, por lo tanto, una cota inferior.

Resultados. Sobre código real el análisis del flujo mostró la ventaja en precisión que el banco sintético anticipaba y que NodeGoat no permitía observar: GraphSAST emitió 58 falsas alarmas frente a 370 de la línea de base, con una precisión de 0,38 frente a 0,10. En los tres proyectos sin vulnerabilidades documentadas, la línea de base marcó 103 destinos y GraphSAST 17. La línea de base, en cambio, detectó siete vulnerabilidades más (28 frente a 21), porque marca toda llamada a un destino del catálogo sin exigir que el dato provenga de un origen ni respetar las restricciones del receptor.

Las condiciones de destino redujeron las falsas alarmas de GraphSAST de 174 a 58 con el modelo por defecto y de 135 a 37 con el del catálogo, sin perder ninguna detección ni ninguno de los 14 problemas reales extra. En la primera medición, la mitad de las falsas alarmas provenía de inserciones de MongoDB tratadas como consultas (`.save` y `.create`); el resto, de modelos de Sequelize confundidos con MongoDB, de consultas protegidas con `$eq`, de respuestas JSON tratadas como HTML y de valores que no pueden ser un objeto, como los datos de un token verificado.

De las 13 vulnerabilidades omitidas por GraphSAST, 12 se deben a la cobertura del catálogo y una al motor. Cinco son consultas `find` sobre colecciones nombradas en minúscula, como `col.find`, que la regla del destino no acepta porque exige un receptor con mayúscula o una llamada a `collection`; seis llegan a operaciones que el catálogo no registra, como `res.download`, `res.write`, la actualización de MongoDB, las opciones de `res.render` y `bypassSecurityTrustHtml` de Angular; y una es una escritura de archivo en un resolver de GraphQL, donde el dato llega como argumento y la familia CWE-22 solo acepta orígenes del catálogo. La omisión atribuible al motor ocurre en Juice Shop, donde el dato entra a `vm.runInContext` dentro del objeto de contexto y no en el código que se ejecuta. Este resultado coincide con el de NodeGoat: sobre código real, la exhaustividad está limitada por el catálogo más que por el recorrido del grafo.

Versión final. La mayoría de las correcciones de la versión final surgió de los pares de código (sección 7.4.7). Al revisar su efecto sobre estos proyectos y sobre NodeGoat se hicieron tres ajustes más para no sumar falsas alarmas: los métodos que devuelven texto, como `trim`, cuentan como saneamiento de NoSQL; una respuesta con una variable inicializada como objeto se reconoce como JSON; y las consultas de MongoDB reciben el dato solo por su filtro y su actualización, no por el objeto sobre el que se invocan. Esta medición, por lo tanto, ya no es independiente de los ajustes, como sí lo era la primera. La detección subió de 21 a 28 de las 34 vulnerabilidades, con 60 falsas alarmas en lugar de 58: la precisión pasó de 0,38 a 0,41 y el F_1, de 0,47 a 0,55. Con el modelo del catálogo, la precisión llegó a 0,55. Los cambios del motor de la sección 7.4.8, sobre todo seguir el dato que se agrega a una colección, sumaron tres falsas alarmas con cada modelo y un problema real más: en vulnerable-node, la actualización del perfil arma las columnas del `UPDATE` con las claves del cuerpo del pedido. Con esa versión, que es la de la tabla 7.10, el modelo por defecto da 63 falsas alarmas, precisión de 0,41 y F_1 de 0,54, y el del catálogo, 34, 0,54 y 0,63. La línea de base también marca ese destino, por lo que pasa a 420 falsas alarmas. Se recuperaron las cinco consultas `find`, la descarga con `res.download` y la escritura con `res.write`. La línea de base también ganó detecciones, porque usa el mismo catálogo, y con él sus falsas alarmas subieron a 421 (420 con la reclasificación de la sección 7.4.8). Quedan seis omisiones: la actualización de MongoDB con el método `update`, en desuso; las opciones de `res.render`; los dos casos de Angular; la escritura de archivo desde GraphQL y el contexto de `vm`. Las tres primeras causas son de catálogo y las dos últimas, del modelo de origen y del motor.

Comparación publicada. El repositorio de vulnerable-node publica los resultados de Semgrep y njsscan sobre su banco de casos. En los cinco casos de las familias del catálogo, GraphSAST detectó los cinco con el modelo por defecto, Semgrep cuatro y njsscan dos, y solo GraphSAST no marcó los controles limpios. Las cifras de Semgrep y njsscan son las publicadas por ese repositorio y no se volvieron a medir. Con el modelo del catálogo, GraphSAST detecta tres de los cinco, porque dos casos reciben el dato en un parámetro con otro nombre.

Alcance del resultado. Las etiquetas y la revisión son de una sola persona, y las siete consultas de MongoDB clasificadas como reales no se explotaron. Cuatro de los cinco proyectos con vulnerabilidades son aplicaciones construidas para enseñar, cuya densidad de fallas no es la de un proyecto habitual. Las cifras son posteriores al congelamiento de las mediciones de NodeGoat y corresponden a las versiones indicadas.

7.4.7. Pares de código vulnerable y corregido

Diseño. Una forma habitual de evaluar un analizador es presentarle dos versiones del mismo código, una vulnerable y otra corregida, y verificar que marque solo la primera. Para medir el sistema en ese escenario se escribieron pares de ese tipo en las seis familias del catálogo, con las formas que muestran la documentación de OWASP y los cursos de desarrollo seguro: concatenación frente a consulta parametrizada, HTML armado con el dato frente a su escape, `exec` frente a `execFile` con los argumentos en una lista, una ruta del usuario frente a `path.basename` o una verificación del prefijo, y `eval` frente a una tabla de funciones permitidas. Un par es correcto si el archivo vulnerable produce al menos un

hallazgo de su familia y el corregido ninguno, analizando cada archivo por separado con el modelo de origen de la versión web.

Se escribieron dos conjuntos el 22 de octubre de 2026, cada uno antes de ejecutar el analizador sobre él. El primero, de 33 pares con Express, Node.js y código de la página, se usó para ajustar: sus fallas guiaron las correcciones. El segundo, de 21 pares con otros marcos (Koa, Fastify, NestJS y Next.js) y otras bibliotecas, se escribió después de esas correcciones para medir si generalizaban. Los dos conjuntos están en la carpeta `docs/validacion/pares` del repositorio y se ejecutan como prueba automatizada en cada cambio.

Tabla 7.11: Pares vulnerable/corregido resueltos correctamente

Conjunto	Pares	Primera ejecución	Versión final
Ajuste (JavaScript/TypeScript)	33	20	33
Control (JavaScript/TypeScript)	21	19	21
Python	12	9	12
Java	12	6	12
PHP	12	11	12
Go	12	8	12

Resultados. En el conjunto de ajuste fallaron 13 pares, nueve por un vulnerable sin hallazgo y cuatro por un corregido con hallazgo. Las fallas se agruparon en pocas causas, que se corrigieron de forma general y no caso por caso:

- El código de la página no tenía orígenes: el motor solo trataba como entrada a los parámetros de función, y `location.hash` o el valor de un campo de formulario no lo son (cuatro pares). Se agregaron las entradas del navegador como origen.
- `execFile` y `spawn` con los argumentos en una lista, que es la corrección recomendada para la inyección de comandos, se marcaban como vulnerables (tres pares). Ahora solo cuenta el programa a ejecutar, salvo que se pida un intérprete de comandos.
- Faltaban destinos: `res.write`, `res.sendFile`, `res.download` y `setTimeout` con un texto (cuatro pares), y la regla de `find` de MongoDB no aceptaba colecciones nombradas en minúscula (un par).
- La verificación `ruta.startsWith(BASE)` sobre una ruta resuelta no se reconocía como validación (un par). Se agregó, limitada a la familia CWE-22, porque acotar una ruta no impide inyectar HTML con el mismo dato.

El conjunto de control dio 19 de 21 en su primera ejecución. Los dos pares que fallaron compartían un patrón, `res.status(400).send` con un texto armado con el dato, que la regla de `res.send` no reconocía; se corrigió después, de modo que el 21 de 21 final ya no es una medición independiente. Con el modelo de origen del catálogo fallan dos pares, uno por conjunto, ambos de código de la página que recibe el dato como argumento de un componente de React o de una función invocada con la respuesta de `fetch`: ese modelo no los considera entradas, por diseño. Al revisar las fallas se encontró además que el recorrido armaba la lista de adyacencia del grafo por cada par de origen y destino; armarla una vez por grafo redujo el análisis de Juice Shop, que con las reglas nuevas demandaba 74 segundos, a 5, con los mismos resultados.

Otros lenguajes. Con el soporte de Python, Java, PHP y Go se escribió un conjunto de 12 pares por lenguaje, dos por familia, con los marcos más usados en cada uno (Flask, Django y FastAPI; servlets y Spring; mysqli, PDO y plantillas de PHP; net/http, gin, database/sql y gorm), cada conjunto antes de ejecutar el analizador sobre él. La tabla 7.11 muestra la primera ejecución y la versión final. En Java, la primera ejecución falló en los 12 pares porque el catálogo usaba una expresión regular con una sintaxis que JavaScript no admite; la cifra de la tabla es la de la primera ejecución después de corregirla, y se agregó una prueba que compila todas las expresiones del catálogo. Las fallas restantes se repartieron entre construcciones que el traductor todavía no modelaba (la conversión `(string)` de PHP, el inicializador de una colección declarada fuera de la función), destinos demasiado amplios (cualquier `return` de un controlador de Spring, aunque devolviera un objeto que se serializa como JSON; `Paths.get`, que solo arma una ruta) y una expresión regular cuyo patrón opcional dejaba pasar todo, el mismo error que en la opción `shell: false` de JavaScript. Estos conjuntos, como el de ajuste, guiaron las correcciones, por lo que el 12 de 12 final no es una medición independiente.

Alcance del resultado. Los pares los escribió el autor y son cortos: miden si el sistema distingue la forma vulnerable de la corregida en los casos típicos, no su desempeño sobre un proyecto completo, que es lo que mide la sección 7.4.6. Para Python, Java, PHP y Go, la medición sobre proyectos de otros autores está en la sección 7.4.8.

7.4.8. Proyectos vulnerables en otros lenguajes

Diseño. Los pares de la sección 7.4.7 los escribió el autor. Para comprobar sobre código de otros autores que el análisis de Python, Java, PHP y Go marca la versión vulnerable y no la corregida, se eligieron aplicaciones vulnerables a propósito que traen las dos versiones del mismo código: DVWA en PHP (commit `a1978a2`), cuyos módulos tienen tres niveles vulnerables y uno corregido; vulpy en Python (`5249cc8`), con la misma aplicación de Flask en una versión insegura y otra segura; y govwa en Go (`4058f79`), con funciones vulnerables y seguras lado a lado. Se sumó el OWASP Benchmark de Java (`c3379bd`), cuyos servlets de prueba están etiquetados como vulnerables o no; se usaron los 1.478 casos de las cuatro categorías que corresponden a familias del catálogo. Cada archivo se analizó por separado, como en la versión web, con el modelo de origen por defecto. `npm run owasp-benchmark` reproduce las cifras del Benchmark, y el detalle de las cuatro mediciones está en `docs/validacion/2026-10-26-verificacion-otros-lenguajes.md`.

Primera medición. Con la versión que cerró la sección 7.4.7, el nivel corregido del módulo de comandos de DVWA se marcaba aunque valida cada octeto de la dirección con `is_numeric`, porque para estos lenguajes las validaciones no cortaban el camino. Las tres versiones del módulo de XSS almacenado se marcaban como inyección SQL, aunque guardan el dato escapado y entre comillas. En govwa, las consultas preparadas (`stmt.QueryRow(id)` sobre `db.Prepare`) se marcaban como inyección, igual que una respuesta armada con `json.Marshal`. En el Benchmark, la tasa de verdaderos positivos fue de 0,77 y la de falsos positivos, de 0,60 (tabla 7.13): la mitad de los casos de comandos no se detectaba, porque el dato pasa por una lista o por las variables de entorno del proceso, y los casos seguros se marcaban en su mayoría, porque están armados para engañar a un

análisis que no sigue el valor: una rama que no se ejecuta, una variable que se reasigna con una constante o la clave equivocada de un mapa.

Correcciones. Se incorporaron cinco cambios al traductor y al flujo de datos. Primero, las validaciones con `if` de cada lenguaje cortan el camino: una expresión regular que acepta la cadena entera, los chequeos de tipo como `isdigit` o `is_numeric`, la pertenencia a una lista y la comparación con literales, combinadas con conjunciones y negaciones; protegen la rama en la que se cumplen y, si la otra corta siempre, lo que sigue. Segundo, una asignación que se ejecuta siempre antes de un uso descarta las anteriores, de modo que `x = dato; x = "fijo"` ya no se marca; las asignaciones dentro de un `if` o un bucle no descartan nada. Tercero, los métodos que guardan sus argumentos en el objeto, como `add`, `put` o `append`, contaminan la colección o el `StringBuilder`, y un mapa que solo se usa con claves literales se sigue por clave. Cuarto, en Java se descartan las ramas de un `if`, un ternario o un `switch` cuya condición se calcula con literales, y una llamada sobre `new Clase()` se resuelve al método de esa clase. Quinto, la profundidad máxima de un camino pasó de 15 a 30 aristas, porque con el segundo cambio el dato recorre cada reasignación. En el catálogo, las consultas sobre una sentencia preparada de Go dejaron de ser destinos y `json.Marshal` pasó a sanear; en Java se agregaron las variables de entorno de `Runtime.exec` y la lista de `ProcessBuilder`; y en PHP un escape de comillas, como `mysqli_real_escape_string`, dejó de sanear cuando su resultado va sin comillas en la consulta. Esta última regla surgió del nivel medio del módulo de inyección SQL de DVWA, que escapa el dato y lo usa sin comillas: antes se detectaba solo porque el análisis no veía la reasignación, y el segundo cambio lo había vuelto un falso negativo.

Tabla 7.12: DVWA: hallazgos de la familia del módulo por nivel

Módulo	Familia	Bajo	Medio	Alto	Imposible
Inyección SQL	CWE-89	sí	sí	no[a]	no
Inyección SQL ciega	CWE-89	sí	sí	sí	no
Comandos	CWE-78	sí	sí	sí	sí → no
XSS almacenado	CWE-89	sí → no	sí → no	sí → no	no
Subida de archivos	CWE-22	no[b]	no[b]	no[b]	sí

Esperado: «sí» en los tres primeros niveles y «no» en el imposible, salvo en XSS almacenado.
[a] El dato llega de la sesión, que llena otra página. [b] La falla no es de una familia del catálogo.

Tabla 7.13: OWASP Benchmark de Java por categoría, primera medición y versión final

		Primera medición		Versión final		
Categoría	**Casos**	**TPR**	**FPR**	**TPR**	**FPR**	**TPR − FPR**
Comandos	251	0,37	0,40	1,00	0,29	0,71
Inyección SQL	504	0,87	0,68	1,00	0,30	0,70
XSS	455	0,81	0,59	1,00	0,21	0,79
Path traversal	268	0,86	0,68	1,00	0,26	0,74
Total	1.478	0,77	0,60	1,00	0,26	0,74

Resultados. En DVWA, con la versión final, ningún nivel corregido de los módulos de comandos e inyección SQL se marca y todos los niveles vulnerables se detectan, salvo el nivel alto de inyección SQL, cuyo dato llega por la sesión desde otra página (tabla 7.12). El falso positivo que queda es el nivel corregido de la subida de archivos: el nombre del archivo lleva una extensión que se compara con una lista, pero la comparación es posterior a armar el nombre y el análisis no relaciona una cosa con la otra. En vulpy, la versión segura dejó de marcar el inicio de sesión y el cambio de clave, que pasaron a usar parámetros, y sigue marcando el alta de usuario, que en esa versión conserva el formateo con `%`: es una vulnerabilidad real de la versión segura. En las dos versiones se marca una vista que devuelve el objeto armado por una función de otro módulo, un falso positivo por no seguir llamadas entre archivos. En govwa se detectan la consulta armada con `fmt.Sprintf` y los cinco `template.HTML` del módulo de XSS, sin marcar las consultas preparadas. En el Benchmark, la versión final detecta los 777 casos vulnerables y marca 184 de los 701 seguros (tabla 7.13). De esos 184, 87 pasan el dato por un método de una clase auxiliar en otro archivo que devuelve una constante, y 97 lo sacan de una lista por índice después de borrar un elemento, una forma que el análisis no sigue: trata la lista entera.

Sobre JavaScript, el tercer cambio también aplica, y por eso se volvieron a medir los proyectos de GitHub (sección 7.4.6) y NodeGoat (sección 7.4.4). La suite automatizada, el banco sintético y los 102 pares no cambiaron de resultado.

Alcance del resultado. DVWA y el Benchmark guiaron parte de las correcciones, por lo que sus cifras finales no son una medición independiente; vulpy y govwa solo se midieron. Las cuatro son aplicaciones construidas para enseñar o para medir analizadores, con fallas más directas que las de un proyecto habitual, y la clasificación de los hallazgos sin etiqueta es de una sola persona.

7.4.9. Prueba de punta a punta de la versión web

Las mediciones anteriores usan el motor desde la línea de comandos. Para comprobar que la versión web entrega el mismo resultado, se la abrió con un navegador automatizado (Playwright con Chromium) sobre la compilación de producción servida en forma local, se cargó cada proyecto con el botón «Analizar carpeta» y se leyó el resultado de la página. La tabla 7.14 compara esa lectura con la línea de comandos sobre las mismas carpetas.

Tabla 7.14: Versión web frente a línea de comandos sobre las mismas carpetas

			Hallazgos		
Proyecto	**Lenguaje**	**Archivos**	**Web**	**CLI**	**Tiempo web**
Demo, código malo	Cinco lenguajes	5	10	10	0,6 s
Demo, código bueno	Cinco lenguajes	5	0	0	0,5 s
vulpy, versión insegura	Python	20	8	8	0,6 s
vulpy, versión segura	Python	19	3	3	0,6 s
govwa	Go	20	7	7	0,7 s
DVWA, módulos	PHP	162	56	56	1,2 s
DVNA	JavaScript	12	4	4	0,7 s
dvws-node	JavaScript	50	52	52	1,5 s
realworld	JavaScript	39	1	1	0,7 s
boilerplate	JavaScript	50	28	28	1,2 s
NodeGoat	JavaScript	27	11	11	0,7 s

En los once casos la página informó los mismos hallazgos que la línea de comandos y la consola del navegador no registró errores. El tiempo web va desde que se elige la carpeta hasta que el resultado queda en pantalla, e incluye la lectura de los archivos y la carga de las gramáticas de tree-sitter. La importación por dirección de GitHub no se pudo ejercitar en el entorno de la prueba, cuya red no alcanza la API de GitHub; su lógica está cubierta por pruebas automatizadas con respuestas simuladas. Esta prueba verifica el funcionamiento de la interfaz y no reemplaza la validación con usuarios de la sección 7.5: no mide si una persona entiende lo que la página le muestra.

7.4.10. Rendimiento

Sobre el banco sintético el análisis demandó 0,27 ms por línea en la línea de comandos. En la versión web, el análisis de un proyecto de 78 archivos y unas 8.500 líneas demandó alrededor de 2,8 s en el equipo de desarrollo. Sobre NodeGoat, con 2.032 líneas, el análisis en la línea de comandos demandó 161 ms (mediana de cinco ejecuciones), unos 0,08 s por cada 1.000 líneas, frente a 8 ms de la línea de base. Con la versión final, los 300 archivos analizados de Juice Shop demandan unos 5 s en la línea de comandos con el modelo de origen por defecto (sección 7.4.7). En la versión web, NodeGoat se analizó en 259 ms (mediana de cinco ejecuciones en Chromium sin interfaz, en un contenedor Linux) y el resultado quedó en pantalla 696 ms después de elegir la carpeta, con los mismos 11 hallazgos que la línea de comandos (sección 7.4.9).

7.5. Validación con usuarios y con un experto

Diseño. La hipótesis H3 se evalúa con un estudio intra-sujeto: cada participante resuelve un caso con el reporte de texto de la línea de comandos y otro con la visualización del grafo, y el orden de las condiciones y de los casos se alterna entre participantes. Los dos casos tienen la misma estructura, dos archivos con un camino vulnerable que los cruza y un endpoint saneado, y difieren en la debilidad: inyección SQL en el caso A e inyección de comandos en el caso B. Por cada tarea se registran el acierto en cuatro preguntas, el

tiempo y dos valoraciones en escala de 1 a 5. El protocolo completo y el cuestionario se presentan en el apéndice A. De forma complementaria se entrevistó a un desarrollador con experiencia en seguridad de aplicaciones (apéndice B).

Aplicación. El protocolo de sesiones no llegó a aplicarse: a la fecha de control no se habían confirmado cinco participantes y el riesgo R-06 se materializó. Se aplicó la contingencia prevista, que declara el resultado preliminar, y la convocatoria pasó a un formulario autoadministrado: cada persona analizó un proyecto propio en la versión web y respondió sobre lo que encontró la herramienta, si entendió el hallazgo, qué la ayudó a entenderlo y su disposición a pagar el precio del capítulo 5. El formulario completo está en el apéndice A. A diferencia de las sesiones, no hay una condición de control con el reporte de texto: la comparación entre texto y grafo queda limitada a lo que cada participante declara.

Participantes. Respondieron tres personas entre el 21 y el 23 de octubre de 2026. Una programa en JavaScript o TypeScript hace dos años o menos, otra entre tres y cinco, y la tercera hace cinco años o más. Dos trabajan en desarrollo de software y una estudia; solo una había usado antes una herramienta de análisis estático de seguridad, CodeQL. Los tres proyectos están escritos en TypeScript. [Canal de la convocatoria y cantidad de personas invitadas.]

Tabla 7.15: Respuestas al formulario de la validación con usuarios

Indicador	Participante 1	Participante 2	Participante 3
Experiencia en JS/TS	0 a 2 años	3 a 5 años	5 años o más
Proyecto analizado	Next.js	Express y NestJS, 2 archivos	Express, NestJS, Next.js y React, 1.500 archivos
Análisis	Terminó bien	Terminó bien	Terminó bien, pero tardó mucho
Hallazgos	Ninguno (no esperaba ninguno)	Ninguno (no esperaba ninguno)	57: inyección SQL, de comandos y de código
Reales / falsas alarmas	–	–	3 / 54
Comprensión (1 a 5): recorrido, causa, corrección	–	–	3, 5, 5
Lo que más ayudó a entender	–	–	La explicación en texto
Sin el grafo, ¿costaría más?	–	–	Menos
Asistente	–	–	Lo usó, no le sirvió
Pestaña de ejemplos	La probó y la entendió	La probó y la entendió	–
Pagaría USD 8 por mes	Solo con otras funciones	Sí	No
Recomendación (0 a 10)	5	7	3

Resultados. Solo el tercer participante obtuvo hallazgos sobre los cuales responder las preguntas de comprensión, por lo que esa parte del formulario descansa en una sola persona (tabla 7.15). Valoró con 5 que entendió por qué cada hallazgo es una vulnerabilidad y dónde corregirlo, y con 3 que entendió por dónde viaja el dato; tardó entre uno

y tres minutos en entender un hallazgo, señaló la explicación en texto como lo que más lo ayudó y respondió que sin el grafo le costaría menos. De los 57 hallazgos consideró reales tres y falsas alarmas 54: su proyecto es un entorno de desarrollo local cuya API se comunica con la aplicación por un socket de Unix, sin exposición a la red, de modo que los parámetros de sus funciones no son entradas de un atacante remoto. Es el caso que el modelo de origen por defecto sobre-aproxima (sección 7.4.6): todo parámetro no ligado por una llamada cuenta como entrada, y la versión web no ofrece el modelo del catálogo. El análisis se hizo con la versión publicada el 23 de octubre, anterior a las correcciones de la sección 7.4.8, y no se volvió a medir sobre ese proyecto porque el código no es público. Los otros dos participantes analizaron proyectos sin hallazgos, no esperaban encontrar ninguno y probaron los ejemplos de la interfaz, que dijeron entender.

Sobre el precio, una persona pagaría USD 8 por mes, otra no y la tercera solo con otras funciones; como justificación comparó el precio con el de un asistente de inteligencia artificial de propósito general. Las recomendaciones fueron 5, 7 y 3 sobre 10. Con tres respuestas, estas cifras describen a esas personas y no permiten generalizar.

Entrevista. [Síntesis de la entrevista por tema.]

Prueba libre. Fuera del protocolo de las sesiones, un desarrollador usó la versión web con código de un proyecto propio, con el servidor escrito en Go y la interfaz en TypeScript, y envió sus observaciones por escrito con ejemplos de código. Valoró la interfaz y señaló un falso positivo, un falso negativo, dos hallazgos reales informados con una familia equivocada y dos pedidos de alcance: soporte para Go y una extensión para Visual Studio Code. Como no resolvió las tareas del protocolo, sus observaciones no entran en los indicadores de la tabla 7.15. El falso positivo y el falso negativo provienen de construcciones habituales que el banco sintético no cubría: validar el dato con una expresión regular y salir antes de la operación sensible, y guardarlo en un campo de la instancia desde el constructor para usarlo en otro método. Los ejemplos de cada punto se incorporaron como pruebas automatizadas. La tabla 7.16 resume la decisión tomada en cada caso.

Tabla 7.16: Traducción de la retroalimentación en decisiones de diseño

Fuente	Hallazgo	Decisión	Estado
Formulario (n=3)	En un proyecto local sin exposición a la red, 54 de 57 hallazgos fueron falsas alarmas: los parámetros de sus funciones no son entradas remotas.	Documentar el modelo de origen del catálogo (`-sources catalog`) para ese caso y ofrecerlo en la versión web.	Pendiente
Formulario (n=3)	El análisis de 1.500 archivos tardó mucho.	Medir el tiempo de la versión web sobre proyectos grandes.	Pendiente
Entrevista	[...]	[...]	[...]
Prueba libre	Una validación con expresión regular anclada seguida de `return` no cortaba el camino hacia `exec` (falso positivo).	Reconocer como corte las validaciones en un `if` que acotan el dato: expresión regular anclada, verificación numérica y lista permitida.	Implementado
Prueba libre	Un dato guardado en `this` desde el constructor y usado en otro método no se seguía (falso negativo).	Representar los campos de clase como variables de la clase y resolver `new` hacia el constructor.	Implementado
Prueba libre	La lectura de un archivo con una ruta del usuario se informaba como XSS, y `eval`, como inyección de comandos.	Agregar al catálogo las familias CWE-22 y CWE-95, con su explicación y su corrección.	Implementado
Prueba libre	Soporte para Go.	Otro analizador sintáctico (tree-sitter) que produce la misma representación intermedia, con el grafo y el análisis reutilizados; se sumaron también Python, Java y PHP.	Implementado
Prueba libre	Uso desde el editor.	Empaquetar el motor como extensión de Visual Studio Code que marque los hallazgos en el código.	Trabajo futuro

7.6. Resultados desfavorables y su análisis

Validación sobre paquetes de npm. Como se expuso en la sección 7.4, solo uno de seis advisories produjo un hallazgo, y ese hallazgo no discrimina entre la versión vulnerable y la corregida. El resultado no confirma ni refuta la efectividad del sistema, porque las fallas del corpus no son recorridos de un origen a un destino, pero deja sin evidencia sobre código real a la validación prevista en el capítulo 2. La evidencia sobre código real proviene, por lo tanto, de NodeGoat (sección 7.4.4) y de los proyectos de GitHub

(sección 7.4.6).

Menor exhaustividad que la línea de base sobre código real. Sobre NodeGoat, GraphSAST y la línea de base obtuvieron los mismos aciertos, las mismas omisiones y el mismo falso positivo (tabla 7.8). Sobre los proyectos de GitHub la línea de base detectó 28 de las 34 vulnerabilidades etiquetadas y GraphSAST 21 (tabla 7.10). La diferencia no proviene del recorrido del dato sino de las restricciones que GraphSAST agrega para no marcar llamadas inocuas: cinco de las siete vulnerabilidades que solo detectó la línea de base son consultas `find` sobre un receptor que la regla del destino no acepta. Precisión y exhaustividad se intercambian en estas reglas, y la línea de base las resuelve marcando todo, al costo de 370 falsas alarmas. En la versión final, que amplió el catálogo y la regla de `find`, la diferencia se redujo a 30 frente a 28.

Omisiones por operaciones fuera del catálogo. Las tres vulnerabilidades de NodeGoat que ningún detector encontró llegan a operaciones que el catálogo no registra: la consulta `find` de MongoDB y la emisión de datos en plantillas HTML. En los proyectos de GitHub, 12 de las 13 omisiones de la primera medición tienen la misma causa, y 4 de las 6 que quedan en la versión final. La cobertura del catálogo limitó la exhaustividad sobre código real más que el motor de análisis.

Falsos positivos por coincidencia de nombres. Al analizar el código del propio sistema, una llamada a `RegExp.prototype.exec` se reportó como inyección de comandos, porque coincide por nombre con el destino `exec` del catálogo. El banco sintético no detectó el problema porque sus casos engañosos usan nombres que contienen al de un destino, como `myExecutor`, y no el mismo nombre invocado sobre otro objeto. La corrección se incorporó el 10 de octubre, posterior a las mediciones de este capítulo: cada destino se califica por el módulo del que se importa o por el objeto receptor, de modo que `exec` solo es sensible cuando proviene de `child_process` y `regex.exec(x)` deja de reportarse. Desde entonces, el análisis del propio repositorio no produce hallazgos (riesgo R-04).

Cobertura del análisis entre archivos. En la versión medida, el dato se seguía entre archivos solo cuando la función invocada se declaraba con `function` y se importaba con módulos ES y ruta relativa; desde el 10 de octubre se siguen también las funciones flecha, los métodos de clase, `require` y los alias de rutas (sección 4.2.5). Dentro de un mismo archivo, en cambio, el banco sintético incluye casos con funciones flecha y con un método de clase que se detectan correctamente. La limitación afecta, por lo tanto, a las aplicaciones Express organizadas en varios archivos con funciones flecha o con `require`, que es la forma habitual de NodeGoat. En NodeGoat, las tres vulnerabilidades detectadas ocurren dentro de una misma función, y la única que cruza archivos (NG-04) llega además a una operación fuera del catálogo, por lo que el efecto de esta limitación no pudo aislarse.

7.7. Síntesis de la evidencia

La tabla 7.17 resume qué evidencia se obtuvo para cada hipótesis. La respuesta a cada una se desarrolla en el capítulo 8.

Tabla 7.17: Evidencia obtenida por hipótesis

Hipótesis	Evidencia obtenida	Sección
H1	Banco sintético: 29 de 29 casos vulnerables detectados, incluidos recorridos entre funciones y entre archivos; la línea de base también detecta los 29. NodeGoat: 3 de 6 vulnerabilidades detectadas por ambos detectores; las 3 omisiones llegan a operaciones fuera del catálogo. Proyectos de GitHub, versión final: precisión de 0,41 frente a 0,10 de la línea de base, con exhaustividad de 0,82 frente a 0,88. Pares vulnerable/corregido: 54 de 54 en la versión final; 19 de 21 en la primera ejecución del conjunto de control. OWASP Benchmark de Java: 777 de 777 casos vulnerables (77 % en la primera medición).	7.4, 7.4.6, 7.4.7, 7.4.8
H2	Banco sintético: 0 falsos positivos en 14 casos seguros, tres de ellos saneados y tres con nombres engañosos; dos casos vulnerables con saneamientos que no protegen el destino se detectan. La línea de base produce 5 falsos positivos en el banco. En NodeGoat, 1 falso positivo en ambos detectores. En los proyectos de GitHub, versión final, 63 falsas alarmas frente a 420 de la línea de base, y 18 frente a 117 en los tres proyectos sin vulnerabilidades documentadas. OWASP Benchmark de Java: tasa de falsos positivos de 0,26 (0,60 en la primera medición); DVWA, vulpy y govwa: las versiones corregidas no se marcan salvo dos casos explicados. Un falso positivo por coincidencia de nombres fuera del banco.	7.4, 7.4.6, 7.4.8, 7.6
H3	Sin sesiones: R-06 se materializó y se aplicó la contingencia. Formulario con tres participantes sobre proyectos propios; solo uno obtuvo hallazgos, entendió por qué eran vulnerabilidades y dónde corregirlas (5 de 5), señaló la explicación en texto como lo que más lo ayudó y respondió que sin el grafo le costaría menos. 54 de sus 57 hallazgos fueron falsas alarmas. [Entrevista.]	7.5

8 Implicancias, conclusiones y recomendaciones

La pregunta de investigación del capítulo 1 plantea si un analizador basado en grafos de flujo de datos detecta vulnerabilidades de arquitectura con mayor precisión y menos falsos positivos que las herramientas basadas en coincidencia de patrones de texto. La respuesta se organiza en torno a las tres hipótesis: H1 y H2 se contrastan con el banco sintético, con OWASP NodeGoat, con siete repositorios de GitHub y con una línea de base que usa el mismo catálogo sin seguir el flujo del dato; H3, con la validación con usuarios. Las cifras del banco y de NodeGoat corresponden a la versión medida del 24 de septiembre (sección 7.4.4), y las de los proyectos de GitHub, a las versiones del 22 de octubre (sección 7.4.6).

8.1. Respuesta a las hipótesis

H1. La representación del código como grafo de flujo de datos permite identificar vulnerabilidades con mayor precisión que la coincidencia de patrones. La respuesta es afirmativa, con un matiz importante. Sobre el banco sintético, GraphSAST obtuvo una precisión de 1,00 frente a 0,85 de la línea de base, con la misma exhaustividad de 1,00 y un F_1 de 1,00 frente a 0,92 (tabla 7.8). Sobre los proyectos de GitHub, con la versión final, la precisión fue de 0,41 frente a 0,10 y el F_1, de 0,54 frente a 0,17 (tabla 7.10). Sobre NodeGoat, en cambio, los dos detectores obtuvieron exactamente los mismos resultados: precisión de 0,75 y exhaustividad de 0,50, porque los destinos alcanzados reciben el dato de forma directa y en ese escenario seguir el flujo no agrega precisión a la coincidencia de nombres. El matiz es que la mayor precisión se obtuvo con menor exhaustividad: en los proyectos de GitHub la línea de base detectó 30 de 34 vulnerabilidades y GraphSAST 28 (21 en la primera medición), por restricciones de las reglas del catálogo que evitan marcar llamadas inocuas y no por el recorrido del grafo. En los pares de código vulnerable y corregido, el sistema distinguió la forma vulnerable de la corregida en los 54 pares de la versión final (sección 7.4.7). Sobre el OWASP Benchmark de Java, cuyos casos seguros están armados para engañar a un análisis que no sigue el valor, detectó los 777 casos vulnerables de las cuatro familias evaluadas con una tasa de falsos positivos de 0,26; en la primera medición había detectado el 77 % con una tasa de 0,60 (sección 7.4.8).

H2. El análisis de contaminación sobre el grafo reduce los falsos positivos respecto de la detección por expresiones regulares. La respuesta es afirmativa. En el banco, la línea de base produjo cinco falsos positivos, tres en caminos saneados y dos entre variables homónimas sin un camino real entre sí, y GraphSAST ninguno. Sobre los proyectos

de GitHub, GraphSAST emitió 63 falsas alarmas frente a 420, y en los tres proyectos sin vulnerabilidades documentadas, 18 frente a 117. En NodeGoat ambos detectores produjeron el mismo falso positivo, en una tarea de automatización cuyo argumento no proviene de un usuario remoto. La reducción sobre código real, sin embargo, no proviene solo del grafo: la mitad de las falsas alarmas de la primera medición eran inserciones de MongoDB, y se eliminaron con condiciones sobre la llamada agregadas al catálogo. Fuera de las mediciones aparecieron dos falsos positivos de GraphSAST que sirven de contraejemplo: una llamada a `RegExp.prototype.exec` reportada como inyección de comandos por coincidir en el nombre, y una validación con expresión regular anclada que no cortaba el camino, reportada en la prueba libre. Ambos se corrigieron después de la versión medida (sección 7.6), y muestran que el grafo reduce los falsos positivos en la medida en que el modelo reconoce las formas en que el código real protege un dato.

H3. La visualización del recorrido facilita la interpretación del riesgo frente al listado en texto. La evidencia no alcanza para confirmarla. Las sesiones que comparaban el reporte de texto con el grafo no se realizaron por falta de participantes (riesgo R-06), y el formulario que las reemplazó reunió tres respuestas, de las cuales una sola evaluó un hallazgo. Esa persona entendió por qué el hallazgo era una vulnerabilidad y dónde corregirlo, pero atribuyó la comprensión a la explicación en texto y respondió que sin el grafo le costaría menos, una indicación contraria a la hipótesis que, con un solo caso, tampoco permite rechazarla (tabla 7.15). [Aporte de la entrevista.] La prueba libre descripta en la sección 7.5 no permite contrastar esta hipótesis, porque no comparó la visualización con el reporte de texto; su aporte fue identificar errores de detección.

8.2. Cumplimiento de los objetivos

Tabla 8.1: Grado de cumplimiento de los objetivos específicos

Objetivo	Evidencia	Grado	Observación
OE-1	RF-01; sección 7.4	Cumplido	El análisis sintáctico se apoya en ts-morph, sin un analizador propio (capítulo 4)
OE-2	RF-02; tabla 7.4	Cumplido	Cinco categorías de nodo y cinco de arista, como se definió
OE-3	RF-03 a RF-05; tabla 7.6	Cumplido y ampliado	Seis familias en lugar de tres: se sumaron CWE-943, CWE-22 y CWE-95
OE-4	RF-10	Cumplido con cambio de rol	Neo4j opera como motor opcional, con paridad verificada en cada cambio; el recorrido en memoria es el modo por defecto
OE-5	RF-06, RF-07; capítulo 4	Cumplido	La visualización se publicó como aplicación web que analiza en el navegador y explica cada hallazgo
OE-6	Secciones 7.4 y 7.5	Parcial	Validación sobre código real con NodeGoat y siete repositorios de GitHub (40 vulnerabilidades etiquetadas), revisada por una sola persona; validación con usuarios preliminar, con tres respuestas a un formulario en lugar de las sesiones previstas

8.3. Implicancias

Técnicas. Formular la seguridad como accesibilidad en un grafo resultó adecuado para los recorridos explícitos, en los que el dato pasa de variable en variable y de función en función hasta el destino: el motor los siguió dentro de una función, entre funciones y entre archivos, y descartó los caminos saneados. Los límites aparecieron en tres lugares. El primero es la cobertura del catálogo: sobre NodeGoat y sobre los proyectos de GitHub, casi todas las omisiones se debieron a operaciones que el catálogo no registraba o que sus

reglas acotaban, y no al motor. El segundo es la resolución de llamadas sin información de tipos, que obliga a heurísticas para saber qué método atiende una llamada sobre un objeto. El tercero es que muchas protecciones del código real no son llamadas a una función de saneamiento sino decisiones de control, como validar y salir; incorporarlas exigió modelar esas validaciones como cortes del camino, lo que muestra que el grafo de flujo de datos necesita información del flujo de control para ser preciso.

Sociales. El análisis en el navegador permite que un desarrollador independiente o un equipo pequeño audite su código sin instalar herramientas ni enviarlo a un servidor, lo que reduce la barrera de entrada a una práctica que suele quedar reservada a organizaciones con suites corporativas. La explicación de cada hallazgo en lenguaje llano, incorporada a partir de la revisión con la cátedra, acerca el resultado a quien no conoce la terminología de seguridad, y vincula la herramienta con el aseguramiento de la calidad como control preventivo previo a las pruebas. El asistente sobre un hallazgo introduce un compromiso explícito entre ayuda y confidencialidad, que se resolvió dejando su uso a decisión del usuario y enviando solo el hallazgo consultado.

Económicas. El capítulo 5 identificó la captación de usuarios como la condición crítica de la viabilidad, y el riesgo R-07 señala la competencia de herramientas gratuitas en determinadas condiciones de uso. De los tres participantes, uno pagaría USD 8 mensuales, otro no y el tercero solo con otras funciones, comparando el precio con el de un asistente de inteligencia artificial de propósito general. Con esa muestra no se cumple la condición de revisión del escenario, que la mayoría rechace el precio, pero tampoco hay evidencia de que lo acepte. El asistente agrega un costo por uso que el modelo económico no contemplaba y que conviene acotar por suscriptor.

8.4. Limitaciones

Técnicas. En la versión entregada, el análisis entre archivos sigue funciones declaradas o asignadas a constantes, importadas con módulos ES, `require` o alias de rutas, pero no los paquetes de `node_modules` ni las importaciones con ruta calculada. Los métodos sobre objetos de tipo desconocido se resuelven por una heurística de nombre único. Los destinos sensibles se reconocen por nombre, calificado por el módulo importado o el objeto receptor, y las validaciones solo cortan el camino en las formas reconocidas. Python, Java, PHP y Go se analizan sin llamadas entre archivos; su evidencia son 12 pares por lenguaje escritos por el autor, tres aplicaciones vulnerables a propósito y el OWASP Benchmark de Java, que guiaron parte de las correcciones.

De datos. El banco sintético fue construido por el autor y concentra 26 de sus 43 casos en inyección SQL. El corpus de advisories de npm resultó no evaluable por el modelo de amenaza del analizador. NodeGoat aporta seis vulnerabilidades en una sola aplicación de 2.032 líneas, sin casos en los que un saneamiento proteja un destino, por lo que no permite generalizar. Sus cifras corresponden a la versión medida: con el catálogo ampliado posteriormente, ambos detectores emiten hallazgos sin etiqueta que no se revisaron (sección 7.4.4). Los proyectos de GitHub amplían el corpus a 34 vulnerabilidades, pero

cuatro de los cinco con vulnerabilidades son aplicaciones construidas para enseñar, y las etiquetas y la revisión son de una sola persona.

De validación. La validación con usuarios reunió tres respuestas a un formulario autoadministrado, de las cuales una sola evaluó hallazgos, en lugar de las sesiones previstas con cinco a ocho participantes. Sin una condición de control, la comparación entre el reporte de texto y el grafo queda limitada a lo que esa persona declaró. [Canal de la convocatoria.] La prueba libre corresponde a una sola persona del entorno del autor.

De mercado. Existen herramientas consolidadas, como Semgrep y CodeQL, que se ofrecen sin costo en determinadas condiciones de uso (riesgo R-07), y las proyecciones de captación del capítulo 5 no fueron contrastadas con usuarios dispuestos a pagar.

8.5. Recomendaciones

Para la práctica profesional. Incorporar el análisis en la integración continua, sobre cada cambio, mediante la línea de comandos y su reporte SARIF, de modo que los hallazgos aparezcan en la revisión del código antes de llegar a producción; reservar la versión web para entender y corregir cada hallazgo. Tratar cada hallazgo como el punto de partida de una revisión y no como un veredicto, y preferir las correcciones estructurales, como las consultas parametrizadas, a los filtros escritos a mano, que el analizador puede no reconocer.

Para el desarrollo de la herramienta. Usar la información de tipos del compilador de TypeScript para resolver los métodos sobre objetos, en lugar de la heurística de nombre único; ampliar el catálogo con las operaciones que explicaron las omisiones de NodeGoat, como las plantillas HTML y las consultas de MongoDB con `$where`; y construir un corpus de código real con casos saneados, que es donde el análisis sobre el grafo puede mostrar su ventaja.

8.6. Trabajo futuro

Quedan fuera del alcance entregado: para Python, Java, PHP y Go, el seguimiento de llamadas entre archivos, que explica la mayor parte de los falsos positivos que quedan en el OWASP Benchmark, y una medición sobre proyectos que no sean vulnerables a propósito; el seguimiento de una lista por índice; una extensión para Visual Studio Code que marque los hallazgos en el editor; el análisis de motores de plantillas; nuevas familias del catálogo, como la falsificación de peticiones del lado del servidor (CWE-918) y la redirección abierta (CWE-601); la resolución de llamadas con información de tipos; y la validación con una muestra mayor de usuarios y con proyectos reales de mayor tamaño.

8.7. Contribución al conocimiento

El aporte no es la técnica, que existe en CodeQL, Semgrep y Joern (capítulo 3), sino la implementación propia de la cadena completa, desde el código fuente hasta la explicación del hallazgo, y su medición, incluidos los resultados desfavorables. De esa medición se

desprenden tres observaciones. Primero, frente a una línea de base que usa el mismo catálogo, el análisis sobre el grafo solo mejora la precisión cuando el código contiene saneamientos o caminos aparentes; sobre una aplicación deliberadamente vulnerable, donde el dato llega directo al destino, ambos enfoques coinciden. Segundo, la cobertura del catálogo limitó la exhaustividad más que el motor, de modo que la calidad de las especificaciones de orígenes, destinos y saneamientos pesa tanto como el algoritmo de recorrido, en línea con lo que sostienen Dutta et al. (2022) y Balbi (2023). Tercero, los advisories publicados del ecosistema npm rara vez tienen la forma de un recorrido de una entrada a un destino, lo que advierte contra usarlos como corpus para evaluar herramientas de análisis de contaminación.

Bibliografía

Aho, A. V., Lam, M. S., Sethi, R., & Ullman, J. D. (2006). *Compilers: Principles, Techniques, and Tools* (2.ª ed.). Addison-Wesley.

Balbi, P. (2023, septiembre). Defensa de tesis de licenciatura en Ciencias de la Computación. https://www.dc.uba.ar/event/defensa-tesis-licenciatura-pablo-balbi/

Banco Central de la República Argentina. (s.f.). *Tipo de cambio de referencia, Comunicación «A» 3500*. https://www.bcra.gob.ar/

Brito, T., Ferreira, M., Monteiro, M., Lopes, P., Barros, M., Santos, J., & Santos, N. (2023). *Study of JavaScript Static Analysis Tools for Vulnerability Detection in Node.js Packages*. arXiv: 2301.05097.

CESSI. (s.f.). *Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (OPSSI)*. https://www.cessi.org.ar/opssi

Damodaran, A. (s.f.-a). *Damodaran Online: datos de costo de capital*. Stern School of Business, New York University. https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Damodaran, A. (s.f.-b). *Historical Returns for the US*. https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html

Denning, D. E. (1976). A lattice model of secure information flow. *Communications of the ACM*, *19*(5), 236-243.

Diehl, S. (2007). *Software Visualization: Visualizing the Structure, Behaviour, and Evolution of Software*. Springer.

Dutta, S., Garbervetsky, D., Lahiri, S. K., & Schäfer, M. (2022). InspectJS: Leveraging Code Similarity and User-Feedback for Effective Taint Specification Inference for JavaScript. *Proceedings of the 44th International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Practice (ICSE-SEIP '22)*, 165-174. https://doi.org/10.1145/3510457.3513048

Federal Reserve. (s.f.). *Why does the Federal Reserve aim for inflation of 2 percent over the longer run?* https://www.federalreserve.gov/faqs/economy_14400.htm

GitHub. (s.f.-a). *CodeQL: About data flow analysis*. Consultado 10 de junio de 2026, desde https://codeql.github.com/docs/writing-codeql-queries/about-data-flow-analysis/

GitHub. (s.f.-b). *GitHub Advisory Database*. https://github.com/advisories

GitHub. (s.f.-c). *Octoverse*. https://octoverse.github.com/

Joern. (s.f.). *Joern Documentation*. Consultado 10 de junio de 2026, desde https://docs.joern.io/

Lemon Squeezy. (s.f.-a). *License API*. https://docs.lemonsqueezy.com/help/licensing/license-api

Lemon Squeezy. (s.f.-b). *Pricing*. https://www.lemonsqueezy.com/pricing

Li, S., Kang, M., Hou, J., & Cao, Y. (2022). Mining Node.js Vulnerabilities via Object Dependence Graph and Query. *31st USENIX Security Symposium*, 143-160.

McGraw, G. (2006). *Software Security: Building Security In*. Addison-Wesley Professional.

MITRE. (s.f.). *CWE Top 25 Most Dangerous Software Weaknesses*. Consultado 10 de junio de 2026, desde https://cwe.mitre.org/top25/

Nielson, F., Nielson, H. R., & Hankin, C. (1999). *Principles of Program Analysis*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-03811-6

NIST. (s.f.-a). *Secure Software Development Framework (SSDF), SP 800-218*. Consultado 10 de junio de 2026, desde https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/218/final

NIST. (s.f.-b). *Software Assurance Reference Dataset (SARD)*. Consultado 10 de junio de 2026, desde https://samate.nist.gov/SARD/

npm. (s.f.). *Registro público de paquetes*. https://registry.npmjs.org/

OpenQube. (s.f.). *Resultados de la encuesta de sueldos de sysarmy*. https://sueldos.openqube.io/

OWASP Foundation. (s.f.-a). *OWASP Benchmark Project*. Consultado 10 de junio de 2026, desde https://owasp.org/www-project-benchmark/

OWASP Foundation. (s.f.-b). *OWASP NodeGoat*. https://github.com/OWASP/NodeGoat

OWASP Foundation. (s.f.-c). *Source Code Analysis Tools*. Consultado 10 de junio de 2026, desde https://owasp.org/www-community/Source_Code_Analysis_Tools

Paddle. (s.f.). *Pricing*. https://www.paddle.com/pricing

Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)* (7.ª ed.).

Robinson, I., Webber, J., & Eifrem, E. (2013). *Graph Databases*. O'Reilly Media.

Sabelfeld, A., & Myers, A. C. (2003). Language-based information-flow security. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, *21*(1), 5-19.

SADIO. (s.f.). *Simposio Argentino de Ingeniería de Software (ASSE), Jornadas Argentinas de Informática (JAIIO)*. Consultado 10 de junio de 2026, desde https://jaiio53.clei.org/simposios/asse/

Semgrep. (s.f.). *Taint mode documentation*. Consultado 10 de junio de 2026, desde https://semgrep.dev/docs/writing-rules/data-flow/taint-mode/

SlashData. (s.f.). *Developer Nation*. https://www.slashdata.co/research/developer-nation

Tree-sitter. (s.f.). *Tree-sitter: an incremental parsing system for programming tools*. Consultado 22 de octubre de 2026, desde https://tree-sitter.github.io/tree-sitter/

ts-morph. (s.f.). *Documentation*. Consultado 10 de junio de 2026, desde https://ts-morph.com/

U.S. Department of the Treasury. (s.f.). *Daily Treasury Rates*. https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/TextView?type=daily_treasury_yield_curve

Vercel. (s.f.-a). *Fair Use Guidelines*. https://vercel.com/docs/limits/fair-use-guidelines

Vercel. (s.f.-b). *Pricing*. https://vercel.com/pricing

Villan, M. A., & Melani, M. I. (2022). Análisis de vulnerabilidades en videojuegos basados en NFT y criptomonedas. *XXIV Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (WICC 2022, Mendoza)*, 589-591. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/144933

Yamaguchi, F., Golde, N., Arp, D., & Rieck, K. (2014). Modeling and Discovering Vulnerabilities with Code Property Graphs. *IEEE Symposium on Security and Privacy*, 590-604.

Apéndices

A Encuesta de validación

A.1. Introducción

La encuesta forma parte de la validación de la hipótesis H3: la visualización del recorrido de los datos facilita al desarrollador la comprensión del riesgo frente a un listado de errores en texto. Se aplica dentro de una sesión en la que cada participante resuelve dos tareas, una con el reporte de texto de la línea de comandos y otra con la visualización del grafo, y responde las mismas preguntas en ambas. Incluye además una pregunta sobre la disposición a pagar el precio definido en el capítulo 5, que da seguimiento al riesgo R-07.

A.2. Metodología

Diseño. Estudio intra-sujeto con dos casos equivalentes y orden contrabalanceado. El caso A contiene una inyección SQL y el caso B una inyección de comandos; ambos tienen dos archivos, un camino vulnerable que los cruza pasando por tres funciones y un endpoint saneado que funciona como distractor. Cada participante recibe uno de cuatro órdenes (tabla A.1), asignados en forma rotativa.

Tabla A.1: Órdenes de presentación de las condiciones y los casos

Orden	Primera tarea	Segunda tarea
O1	Texto, caso A	Grafo, caso B
O2	Grafo, caso A	Texto, caso B
O3	Texto, caso B	Grafo, caso A
O4	Grafo, caso B	Texto, caso A

Población y canal. Personas que programan en JavaScript o TypeScript con regularidad y que no participaron del desarrollo del sistema. La convocatoria se realizó por mensaje directo, con sesiones remotas de veinte minutos. A la fecha de control no se habían confirmado cinco participantes y no se realizaron sesiones: se aplicó la contingencia del riesgo R-06 y la convocatoria pasó al formulario de la sección A.5, que recibió tres respuestas entre el 21 y el 23 de octubre de 2026. [Canal de la convocatoria y cantidad de personas invitadas.] El protocolo de sesiones se conserva en este apéndice como diseño previsto.

Registro. Por cada tarea se registran el acierto en las preguntas P1 a P4 (de 0 a 4, según una clave de corrección fijada antes de las sesiones), el tiempo hasta responder P4, con un límite de seis minutos, y las valoraciones L1 y L2.

A.3. Presentación de la encuesta

Texto leído al inicio de cada sesión:

> *La sesión dura veinte minutos. Vas a mirar dos fragmentos de código con los resultados de una herramienta y responder cuatro preguntas sobre cada uno. Se evalúa la herramienta, no a vos. Registro el tiempo y tus respuestas sin tu nombre, y los resultados se usan solo en mi proyecto final. Podés dejar la sesión cuando quieras. ¿Estás de acuerdo?*

A.4. Cuestionario

Preguntas de cada tarea (abiertas; entre corchetes, el nombre que corresponde a cada caso):

P1. ¿Qué dato ingresado por el usuario llega a la operación peligrosa?
P2. ¿Por qué funciones pasa ese dato, en orden, hasta llegar a ella?
P3. ¿El endpoint [`verCliente` / `diagnostico`] tiene la misma vulnerabilidad? ¿Por qué?
P4. Si tuvieras que corregir la vulnerabilidad con un solo cambio, ¿en qué archivo y línea lo harías?

Valoración de cada tarea (escala de 1, totalmente en desacuerdo, a 5, totalmente de acuerdo):

L1. Entendí por dónde viaja el dato desde la entrada hasta la operación peligrosa.
L2. Tengo claro dónde aplicar la corrección.

Preguntas finales:

F1. ¿Con cuál de las dos formas preferirías trabajar: texto, grafo o indistinto? ¿Por qué? (opción única y abierta)
F2. Una herramienta así, que corre en el navegador sin enviar tu código a un servidor, ¿la pagarías a USD 8 por mes? Sí / No / Solo con otras funciones, ¿cuáles? (opción única y abierta)
F3. ¿Algo que te haya costado o que agregarías? (abierta)

A.5. Formulario aplicado

Ante la falta de participantes para las sesiones, se distribuyó un formulario de Google autoadministrado. Cada persona analizaba en la versión web un proyecto propio y respondía las preguntas siguientes; las de comprensión solo correspondían si el análisis informaba algún hallazgo. Las respuestas se analizan en la sección 7.5.

Perfil:

1. ¿Cuántos años hace que programás en JavaScript o TypeScript?
2. ¿Trabajás actualmente en desarrollo de software?
3. ¿Usaste alguna vez una herramienta de análisis estático de seguridad?

El análisis:

1. ¿Qué tipo de proyecto analizaste? ¿En qué está escrito?
2. ¿Cuántos archivos analizó? ¿El análisis terminó bien?
3. ¿Informó alguna vulnerabilidad? ¿Cuántas? ¿De qué tipos?
4. De esas, ¿cuántas te parecen vulnerabilidades reales y cuántas falsas alarmas? Si alguna te pareció una falsa alarma, ¿por qué?
5. ¿Vas a corregir algo de lo que encontró?

Comprensión de un hallazgo (escala de 1 a 5):

1. Entendí por dónde viaja el dato desde la entrada hasta la operación peligrosa.
2. Entendí por qué es una vulnerabilidad.
3. Tengo claro dónde aplicar la corrección.
4. ¿Cuánto tardaste en entender ese hallazgo? ¿Qué te ayudó más a entenderlo?
5. Si tuvieras solo una lista de texto con los hallazgos, sin el grafo, ¿te costaría más entenderlos?
6. ¿Usaste el asistente (el chat debajo de la explicación, en el panel derecho)?

Sin hallazgos y cierre:

1. ¿Esperabas que encontrara alguna? Si esperabas alguna, ¿cuál?
2. ¿Probaste alguno de los ejemplos de la pestaña «Ejemplos»?
3. Una herramienta así, que corre en el navegador sin enviar tu código a un servidor, ¿la pagarías a USD 8 por mes? Si respondiste «Solo con otras funciones», ¿cuáles?
4. ¿Qué tan probable es que se la recomiendes a otra persona que programa? (0 a 10)
5. ¿Algo que te haya costado o que agregarías?

A.6. Casos utilizados

```
import { buscarPedidos, buscarCliente } from "./pedidos.js";

export function listarPedidos(req, res) {
  const estado = req.query.estado;
  const filtro = armarFiltro(estado);
  res.json(buscarPedidos(filtro));
}

export function verCliente(req, res) {
  const id = sanitize(req.params.id);
  res.json(buscarCliente(id));
}

function armarFiltro(valor) {
```

```
  return "estado = '" + valor + "'";
}
```

Código A.1: Caso A, archivo `rutas.js`

```
export function buscarPedidos(filtro) {
  return db.query("SELECT * FROM pedidos WHERE " + filtro);
}

export function buscarCliente(id) {
  return db.query("SELECT * FROM clientes WHERE id = " + id);
}
```

Código A.2: Caso A, archivo `pedidos.js`

El caso B tiene la misma estructura: `exportarReporte` recibe `req.body.carpeta`, la pasa por `armarRuta` y llega a `execSync` en `comprimirCarpeta`; el distractor `diagnostico` pasa el host por `validate`. Los archivos de ambos casos y los reportes de texto entregados a los participantes se encuentran en la carpeta `docs/validacion/h3/` del repositorio (anexo I).

B Entrevista a [nombre y título de la persona entrevistada]

B.1. Contexto de la entrevista

[Fecha, modalidad, duración y objetivo.]

B.2. Datos de la persona entrevistada

[Formación, cargo actual y experiencia relevante.]

B.3. Transcripción de la entrevista

B.3.1. [Tema 1]

Entrevistador [Pregunta.]
Entrevistado [Respuesta.]

B.3.2. [Tema 2]

[...]

C Detalles técnicos e implementación

C.1. Versiones

La tabla C.1 registra las versiones instaladas según el archivo de bloqueo de dependencias del repositorio al 24 de septiembre de 2026, con las que se obtuvieron los resultados del capítulo 7.

Tabla C.1: Versiones de las dependencias principales

Componente	Versión	Uso
GraphSAST	0.1.0	Versión del motor, del CLI y del SARIF
Node.js	26.7.0	Entorno de ejecución de la línea de comandos
TypeScript	5.9.3	Lenguaje y compilador
ts-morph	23.0.0	Análisis sintáctico
Cytoscape.js	3.34.0	Visualización del grafo
Vite	5.4.21	Empaquetado de la versión web
Vitest	2.1.9	Pruebas automatizadas
neo4j-driver	6.2.0	Cliente de Neo4j
Neo4j	5 Community	Base de datos de grafos (imagen `neo4j:5-community`)

C.2. Parámetros del análisis

Tabla C.2: Parámetros del motor con sus valores por defecto

Parámetro	Valor	Efecto
`--max-depth`	15	Longitud máxima del camino entre origen y destino
`--max-file-bytes`	1.000.000	Tamaño máximo de un archivo analizado
Análisis entre archivos	Activo	Se desactiva con `--no-cross-file`

C.3. Catálogo de detección

El catálogo se compone de un archivo JSON por familia en la carpeta `catalog/` del repositorio: cuatro en la versión medida y seis al cierre del desarrollo. Cada archivo

declara los orígenes, los destinos sensibles y los saneamientos de la familia, y los textos de riesgo, ataque y corrección que muestra la interfaz; su contenido se resume en la tabla 4.1.

C.4. Reproducción de los resultados

```
npm install
npm test                  # suite automatizada (247 pruebas)
npm run benchmark         # banco sintetico (43 casos)
npm run cve:run           # advisories de npm
npm run scan -- scan docs/validacion/h3/caso-a --verbose
npm run baseline          # linea de base en el banco
npm run nodegoat          # NodeGoat, commit c5cb68a
npm run github-eval       # proyectos de GitHub
npm run owasp-benchmark   # OWASP Benchmark Java, commit c3379bd
npm run demo -- demo      # codigo bueno y malo de ejemplo, uno por
    lenguaje
```

Código C.1: Comandos para reproducir las mediciones del capítulo 7

El evaluador de NodeGoat clona el repositorio en el commit `c5cb68a`, cuyo identificador completo está fijado en el manifiesto `eval-nodegoat.json` junto con las vulnerabilidades etiquetadas, el alcance del análisis y la regla de conteo. La copia se guarda en el directorio temporal del sistema, o en el indicado por la variable `NODEGOAT_CACHE`. El evaluador de los proyectos de GitHub sigue el mismo esquema con el manifiesto `eval-github.json`, que fija el commit de cada repositorio, y la variable `GITHUB_EVAL_CACHE`; informa por proyecto los dos modelos de origen y la línea de base.

Las cifras de NodeGoat del capítulo 7 corresponden al commit `36fe433` de GraphSAST, del 24 de septiembre de 2026. Para reproducirlas exactamente se parte de ese commit; con versiones posteriores el catálogo es más amplio y los resultados difieren (sección 7.4.4).

```
git checkout 36fe433
npm install
npm run nodegoat
```

Código C.2: Reproducción de NodeGoat con la versión medida

C.5. Variables de entorno

El motor sobre Neo4j se habilita desde la API local (`graphsast serve`) cuando está definida `NEO4J_URI` y apunta a la propia máquina; si apunta a otro equipo, se ignora y se usa el recorrido en memoria, para que el código analizado no salga del equipo. La instancia local se levanta con `npm run neo4j:up`.

Tabla C.3: Variables de entorno

Variable	Propósito	Valor por defecto
`NEO4J_URI`	Dirección de la instancia de Neo4j; su presencia habilita el motor Cypher	Sin definir
`NEO4J_USER`	Usuario de la instancia	`neo4j`
`NEO4J_PASSWORD`	Contraseña de la instancia	La de desarrollo de `docker-compose.yml`
`CVE_JSON`	Archivo donde la validación con advisories escribe el informe en JSON	Sin definir
`ANTHROPIC_API_KEY`	Clave de la API de Anthropic, configurada solo en la función de servidor del asistente; sin ella el asistente responde que no está disponible y el resto de la aplicación funciona igual	Sin definir

Anexos

I Repositorios de código fuente

I.1. GraphSAST

MaxiZk/graphsast

Monorepo en TypeScript con dos paquetes: `core`, que contiene el motor de análisis, la línea de comandos y la API local, y `viz`, que contiene la interfaz web. Incluye el catálogo de detección en `catalog/`, el banco sintético, el evaluador de advisories y los materiales de la validación con usuarios en `docs/validacion/h3/`. La instalación y la ejecución se describen en el archivo `README.md`. La versión publicada se encuentra en https://graph-sast.vercel.app/.

Se distribuye con licencia MIT (riesgo R-10). La versión de la entrega del capítulo 7 se identifica con la etiqueta `entrega-7`, y las mediciones de ese capítulo, con el commit `36fe433`. La línea de comandos se publica además como imagen de contenedor en el registro de paquetes de GitHub. Estado: activo.

I.2. OWASP NodeGoat

OWASP/NodeGoat

Aplicación Node.js deliberadamente vulnerable, construida por la fundación OWASP con fines didácticos y distribuida con licencia Apache-2.0. Se utiliza como corpus de validación sobre código real en el capítulo 7, en el commit `c5cb68a` del 21 de junio de 2023.

Glosario

accesibilidad (reachability) Propiedad de un grafo dirigido que indica si existe una secuencia de aristas que conecte un nodo de origen con un nodo de destino.

análisis de contaminación (taint analysis) Método que verifica si datos provenientes de fuentes no confiables pueden alcanzar operaciones sensibles sin una sanitización intermedia.

deuda técnica de seguridad Costo diferido y riesgo acumulado en un sistema por decisiones de diseño o deficiencias de seguridad no resueltas en el código fuente.

exhaustividad (recall) Proporción de vulnerabilidades reales detectadas sobre el total de vulnerabilidades existentes.

exposición al riesgo Producto de la probabilidad de ocurrencia de un riesgo por su impacto. Se usa para ordenar la matriz de riesgos y decidir cuáles se tratan primero.

falso negativo Vulnerabilidad real presente en el código fuente que el analizador no detecta.

falso positivo Alerta emitida por el analizador sobre un fragmento de código seguro o correctamente sanitizado.

grafo de flujo de datos Grafo dirigido cuyos vértices representan variables, operaciones e identificadores, y cuyas aristas modelan la propagación de los valores.

precisión (precision) Proporción de vulnerabilidades reales sobre el total de alertas emitidas por el analizador.

producto mínimo viable Versión funcional de un producto con el conjunto mínimo de características que entrega valor real a los usuarios y permite aprender de su uso. A diferencia de un prototipo, no simula: funciona.

prototipo Versión preliminar de un sistema construida para validar una idea, un flujo o una interfaz. Puede simular partes del comportamiento y no está pensada para operar en producción.

sanitizer	Operación que valida, filtra o codifica un dato y le quita la condición de contaminado.
sink	Operación sensible en la que el uso de un dato no confiable produce una vulnerabilidad, como una consulta a una base de datos o la ejecución de un comando.
source	Punto por el que ingresa al programa información externa no controlada, como los parámetros de una petición HTTP.
vulnerabilidad de arquitectura	Defecto de seguridad que no se manifiesta en una sentencia aislada sino en la forma en que los componentes se vinculan y en el recorrido de la información entre ellos.

Siglas

API	Application Programming Interface.
AST	Abstract Syntax Tree, árbol de sintaxis abstracta.
CFG	Control Flow Graph, grafo de flujo de control.
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment.
CLI	Command Line Interface, interfaz de línea de comandos.
CWE	Common Weakness Enumeration.
DFG	Data Flow Graph, grafo de flujo de datos.
IA	inteligencia artificial.
JSON	JavaScript Object Notation.
KLOC	miles de líneas de código.
OWASP	Open Worldwide Application Security Project.
RF	requerimiento funcional.
RNF	requerimiento no funcional.
SARIF	Static Analysis Results Interchange Format.
SAST	Static Application Security Testing.
SQL	Structured Query Language.
TIR	tasa interna de retorno.
UX	User Experience.
VAN	valor actual neto.
XSS	Cross-Site Scripting.

Símbolos

E	Exposición de un riesgo, producto de su probabilidad por su impacto.
F_1	Media armónica entre precisión y exhaustividad.
$G = (V, E)$	Grafo dirigido con vértices V y aristas E.
S, K, F	Conjuntos de nodos source, sink y sanitizer del análisis de contaminación.
TP, FP, TN, FN	Verdaderos positivos, falsos positivos, verdaderos negativos y falsos negativos.